

分类号_____

学校代码: 10616

UDC _____

密级_____ 学号: 2012010079

成都理工大学博士学位论文

滇西北衙金多金属矿床综合地球物理 勘探模式研究

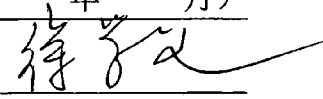
杨 剑

指导教师姓名及职称 _____ 王绪本 教授

申请学位级别 _____ 博士 _____ 专业名称 _____ 地球探测与信息技术

论文提交日期 _____ 2016.05 _____ 论文答辩日期 _____ 2016.6.1

学位授予单位和日期 _____ 成 都 理 工 大 学 (_____ 年 _____ 月)

答辩委员会主席 _____ 

评阅人 _____

2016 年 6 月



Y3047636

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 成都理工大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：杨剑

2016年 6月 1日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 成都理工大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 成都理工大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：杨剑

学位论文作者导师签名：

王结平

2016年 6月 1日

滇西北衙金多金属矿床综合地球物理勘探模式研究

摘要

随着矿产资源勘探和开采的力度不断增强,易识别矿、地表矿、浅层矿的日益减少,矿产勘查工作正向着寻找难识别矿、隐伏矿、深层矿的方向转变,同时我国《找矿突破战略行动纲要》明确提出要“以科技创新为基础,在地质找矿工作部署中充分发挥成矿理论和勘查模型的指导作用;以地形复杂地区勘探和深部探测的找矿方法为重点,引进国外先进勘查技术方法、自主研发、应用示范,提高矿产资源勘查的整体水平”。基于成矿理论指导和地球物理找矿实践积累所建立的综合地球物理勘探模式可以有效地克服地质观察的不统一性和物化探的多解性,容易形成多方法、多参数、多尺度综合勘探的技术优势。

滇西北衙金矿区紧邻扬子地台西缘丽江台缘褶皱地区,位于由北西-南东向分布的藏东-滇西碱性斑岩多金属成矿带的中南部,基于其自身的地质特性及地壳发展进程,优越的成矿条件、丰富的矿产资源、多样的成矿作用、复杂的矿床类型,是寻找众多贵重、紧缺或稀有矿产资源极具潜力的地区,该地区为稀缺、珍贵资源最易产生的地方,目前矿区探获金资源量 300 吨,铁 2500 万吨,是云南省储量最大的金矿。但是该区地质构造复杂,工作程度又偏低,交通条件困难,人文干扰大,年度有效工作时间短等现状。因此,选择北衙矿区典型矿床,从成矿预测角度,综合分析矿床的成矿模式、成矿规律、找矿标志,建立一种适合北衙矿区及外围的综合地球物理勘探模式,为滇西北衙金多金属矿的快速、经济、有效找矿评价提供科学的勘探方法和勘探模式,理论上完善了该地区的找矿方法技术体系,实践上为矿区及外围找矿提供了方向,为西南地区矿产勘查快速突破提供技术支撑及勘探示范,满足国家的战略要求及地方的找矿评价需求。

本文主要是针对北衙地区地球物理勘探方法,在系统搜集以往地质、地球物理勘探资料的基础上开展综合地球物理勘探模式研究。主要从以下几个方面开展研究工作,以期获得比较全面、系统性的认识。

1、分析和研究北衙矿区成矿模式和成矿规律,通过成矿、控矿要素分析,探讨该地区找矿标志,为地球物理勘探提供有效的明确的探测目标和相应的地质依据。

2、根据北衙矿区金多金属矿床在成矿与控矿方面的基本规律和特征,通过物性参数统计结合已知矿区地质情况,对构造、矿体地球物理模型进行正演数值模拟,并对模拟结果作相应的综合分析研究,物性正演模拟是矿床成矿模式到地球物理勘探模式的桥梁,正演模拟结果可预知所选地球物理勘探方法是否有效,通过正演模拟结果结合相关物性差异开展综合地球物理勘探技术的原理与勘探手段研究,涵盖了直接针对矿体的激电、磁法勘探以及通过平面重力资料、

CSAMT 寻找构造、岩体等间接地球物理勘探方法,建立了成矿模式——物性正演模拟——地球物理勘探模式的研究体系。

通过物性参数统计结合已知矿区地质情况,对构造、矿体地球物理模型进行了正演数值模拟,并对模拟结果作了相应的综合分析研究。正演模拟结果表明,利用电阻率参数开展大地电磁测深寻找构造及深部地层展布;重力异常在排除地形影响以外可揭示斑岩体在地表的投影位置;极化率及磁化率参数的激发极化法和磁法勘探可直接针对矿体开展找矿预测。

从北衙地区成矿类型和特点出发,研究富碱斑岩体对成矿的作用和规律,根据富碱斑岩体的低密度特性,开展重力三维反演探测机理研究,通过地表地质模型及物性特征,结合三维密度结构,分析富碱斑岩体在深部的延展特征;通过线性信号增强与提取平面重力异常,结合区域磁源边界信息探讨区域性构造对该地区的成矿作用与影响。通过理论模拟及已知区试验结果表明,重力三维密度差非线性反演结合线性信号增强与提取能够获取较为准确的线性构造并且能够有效探测富碱斑岩体在深部的三维延展情况,这种间接提供找矿信息的地球物理勘探模式在北衙地区找矿起到了非常好的效果。

根据地面高精度磁测方法原理,以及北衙矿区金铁伴生的成矿特性,提出采用地面高精度磁测面积性测量,直接寻找与金矿密切相关的磁铁矿体产生的高磁异常,根据对照已知矿段矿体规模及边界,提出经验模态多尺度分解方法,利用该方法进行磁异常处理,其保持了小波多分辨率特性,同时又克服了选择小波基函数困难,能够实现信号多尺度分解,提高了异常筛选的分辨率,增强了异常边界识别度。

设计电性模型,以数值模拟为基础,开展音频大地电磁测深 (AMT)、可控源音频大地电磁测深 (CSAMT) 正、反演对比试验研究,优选适合北衙地区的大地电磁测深方法,分析数据分析与解释的一般规律。根据影响北衙地区成矿相关的区域断裂构造和局部导矿构造,提出采用可控源音频大地电磁测深法 (CSAMT) 进行成矿有利地段勘探,以传统的 OCCAM 反演确定大致地电断面,利用 Smoothness constrained least-squares 反演来突出高阻体以及高低阻地层分界面,这种优化反演方法从电性角度构建了更加切合北衙地区实际的地电模型。

针对北衙矿区硫化物矿床激发极化特性,根据实际地质结构构建了假想的激发极化法电流激发深部矿体模型,通过不同供电电压下二次场电压及测量值稳定性试验优化激发极化法工作参数,优选大功率直流激电方法,提出了在平面重磁资料圈定靶区内开展面积性激电勘探,圈定平面激电异常分布,以激电异常的最高值为基点进行激电测深,对测深断面上激电异常的延展情况进行研究,进而确定极化体纵向延展特征,并与平面异常对比,修正平面异常位置,形成“有效高极化平面异常”,进而对深部矿化同平面异常两者间的关联进行推理,为成矿聚

集地区的获得奠定基础。

3、在已知矿区及外围远景区实施综合地球物理勘探模式试验，对勘探技术及方法在实际应用过程中的作用进行归纳。选择北衙矿区典型红泥塘已知矿段，进行区域地质背景研究以路线地质资料为约束条件，以重力三维反演推断隐伏岩体深部延展特征，根据 CSAMT 反演电阻率结构模型，圈定了红泥塘岩体、大沙地隐伏岩体与围岩的接触关系，建立地层解译模型；结合磁性信息约束，确定具有寻找矽卡岩型铁矿床潜力的接触带；根据极化率结构模型，建立矿体解译模型。利用多元信息约束构建了矽卡岩型铁金矿深部勘探的地球物理勘探模式及方法技术组合。

综合利用北衙地区 1:50000 区域重磁化探资料，圈定找矿远景区；在远景区运用上述勘探方法（重力、磁法、激电、CSAMT、钻探），借助不同地球物理特性及各类参数约束综合解释方式实现隐伏矿藏的勘探及定位，验证和完善北衙地区深部找矿地球物理勘探模式。

4、最后，通过已知区及远景区试验效果，总结并提出北衙地区综合地球物理勘探模式：地球物理工作在区域性地质背景分析的过程中获得相关地质资料，基于岩矿的物性特征，匹配相应的地球物理方法。围绕面积性重力测量，在区域重力异常的基础上对区块进行整体性划分，借助线性信号分析方法处理局部异常，获取线性构造，以三维密度反演推断岩体的展布初步划分成矿有利区；利用地面高精度磁测局部异常，寻找与金矿密切相关的磁铁矿引起的“干净”完整的高磁异常；用 CSAMT 剖面测量验证和控制深部导矿构造、岩性突变界面等成矿有利地段；在成矿有利富集区段采用大功率直流激电法，利用极化率面积测量方式对极化率异常区域进行明确，并以极化率测深进行辅助，对平面异常进行修正，获得极化体纵向延展特征；基于四种方法存在的异常结合处确定不同级次的找矿空间；基于地球物理多元信息实现多方法、多参数、多尺度、多角度综合探测；最后利用钻探来验证地球物理勘探模式的有效性和可行性。

关键词：北衙金矿 成矿模式 物性模型 地球物理勘探模式

Research on Geophysical Prospecting Model of Beiya polymetallic deposit in west of Yunnan

Abstract

With the development of mineral resources exploration and mining, easy-identifying ore, surface ore, shallow ore has been decreasing, and the mineral exploration work is searching for the direction change of the indiscernible, concealed and deep-seated ore. Meantime, the State Council "prospecting breakthrough strategic action outline" clearly put forward to "rely on scientific and technological innovation, and let the metallogenic theory and prospecting model to play the guide role in the ore-prospecting work; focus on deep prospecting and complex area prospecting technology, importing the advanced prospecting methods from abroad, organizing independent research and development, promoting a demo application, to improve the overall level of mineral exploration." The comprehensive geophysical prospecting model based on the metallogenic theory and geophysical exploration practice accumulation can effectively overcome the unification of geological observation and multiple solutions of geophysical exploration, it is easy to form an integrated exploration technology advantages with multi-method, multi-parameters and multi-scale.

The gold mine, located in the southern tip of Lijiang fold belt on the western margin of the Yangtze platform, Beiya belongs to south-central segment of NW-SE trending eastern Tibet -western Yunnan alkaline porphyry polymetallic metallogenic belt. With the special tectonic location and sophisticated crust evolution, excellent metallogenic conditions, abundant mineral resources, diversity of mineralization and complex type of deposit, this area has a great potential for looking expensive, scarce or rare mineral resource. For now, the gold mine, explored the resources of Au with 300 tons and Fe with 25 million tons, is the largest gold deposit in Yunnan province. But there are some current situations such as complex geological structure, low degree of geological studiedness, inconvenient traffic, tough working environment, and the short annual effective working time. Therefore, we select the typical deposit in Beiya gold mine, from the perspective of the metallogenic prediction, based on comprehensively analyzing the metallogenic model, metallogenic regularity and

prospecting marks, to establish a suitable comprehensive geophysical prospecting model for Beiya mine and the surrounding area, to provide scientific exploration methods and exploration mode of fast and effective prospecting evaluation for Beiya gold deposit in Northwest Yunnan. Theoretically, it will perfect of the ore-prospecting technology and method system, the practice, it will provide a direction for ore-prospecting in the mining and surrounding area. Both of them provide technical support and exploration demonstration for the rapid breakthrough of mineral exploration in the southwestern China, meet the strategic requirements of the country and the local demand for ore prospecting.

This article is mainly focus on geophysical exploration methods used in Beiya area to carry out a comprehensive study. The main research work from the following aspects will be conducted in order to obtain a more comprehensive and systematic understanding.

1、On the basis of the information collection in this region, through analysis and research metallogenic regularity and metallogenic model of Beiya area, discuss the ore-prospecting signs (geology signs, physical signs, prospecting mechanism), to provide the effective and clear target detection and corresponding geological evidence for geophysical exploration.

2、According to the mineralize characteristics and general rules of Beiya gold polymetallic ore deposit, through statistical analysis of physical parameters combined with known geological conditions, numerical modeling of geophysical model structure, ore body, and make the comprehensive analysis and research on the corresponding simulation results. Forward modeling is a bridge to the metallogenic model and geophysical prospecting model. Forward modeling results can be used to predict whether the geophysical prospecting method is effective or not. Carry out comprehensive study of geophysical prospecting technology mechanism and prospecting model, including comprehensive electrical prospecting directly for ore and indirect geophysical exploration model through the gravity and magnetic data searching for structure or porphyry. Establishing a research system of metallogenic model-forward modeling-geophysical exploration model.

Through statistical analysis of physical parameters combined with known geological conditions, numerical modeling of geophysical model structure, ore body, and make the comprehensive analysis and research on the corresponding simulation results. The forward modeling results show that the resistivity of the parameters to carry out magnetotelluric sounding for structure and deep strata distribution; gravity

anomaly can reveal the porphyry body excluding the topographic effects ;Polarization and magnetic prospecting with polarization and magnetization rate parameters can directly find ore body to carry out prospecting prediction.

Starting from the mineralization types and characteristics of Beiya area, we study the role and laws of alkali-rich porphyry mineralization, and carry out 3-D Gravity Inversion Research , according to the geological model and physical characteristics, combined with 3-D density structure , to analyze the porphyry's deep features of extension; based on the linear signal enhancement and extraction of the gravity anomaly, combined with boundary information of regional magnetic source, to discuss the mineralization and influence caused by regional tectonic. The theoretical simulation and known test results show that the 3D gravity density inversion combined with linear signal enhancement and extraction can obtain more accurate linear structure and can effectively detect the deep 3D extension of alkali-rich porphyry body. It played a very good effect for prospecting in Beiya area through geophysical prospecting model of indirect information.

According to the principle of magnetic prospecting, and mineralization characteristics of gold ore associated with iron ore , we suggest that by using high precision magnetic survey can directly search for high magnetic anomaly produced by magnetite orebodies which closely related to gold mine, according to the size and boundary of the known ore body, we put forward the EMD method, using this method to process the magnetic anomaly can keep the multi-resolution of wavelet and overcome the difficulties with wavelet basis function selection, can achieve multi-scale signal decomposition and improve the abnormal screen resolution, also can enhance the identification resolution of abnormal boundary.

We designed the electrical model based on the numerical simulation, and conducted the comparative study of AMT, CSAMT inversion, selected the best magnetotelluric method Beiya to analyze the general rules of data analysis and interpretation in area. According to the regional tectonic structure and local structure which control the Beiya mineralization, we suggest to use the CSAMT for exploration in mineralization favorable areas, using the traditional Occam inversion largely to determine the geoelectric section, using the inversion method named smoothness constrained least-squares to highlight the high resistance body and the interfaces between high and low resistivity layer. This optimization inversion method can form a more suitable geoelectric model from resistance aspect.

According to the characteristics of the sulfide deposit induced polarization in

Beiya mine area, we built the orebody model which imaginary induced polarization current based on the actual geological structure, Optimization of the working parameters of induced polarization method by two times field voltage and measured value stability test under different power of supply voltage, preferred high power direct current IP method, puts forward using IP exploration in prospective area , choose IP anomaly peak to carry out IP sounding measurements to get induced polarization anomalies, and longitudinal extension feature of polarization body, and contrast with plane anomaly, corrected plane anomaly position, formed “effective high polarization anomalies”, thus infer correspondence between planar anomaly and deep mineralization, inferred mineralization favorable accumulation position.

3、 We also conducted the experimental research on comprehensive geophysical exploration model in the known mining area and the surroundings, summed up the application of exploration methods and techniques. We choose the typical Hongnitang section, to study regional geological background, take the geological information as a constraint, to infer hidden porphyry extension feature on the 3D inversion of gravity, according to CSAMT inversion of resistivity structure model, we delineated the Hongnitang and Dashadi concealed rock body and the contact between the porphyry and surrounding rock , established the stratigraphic interpretation model; Combined with the magnetic information constraints, we identified the potential contact zone for finding skarn-type iron deposit; established the ore body interpretation model according to the structure model of polarizability, and built the geophysical exploration model and method of exploration technology of the skarn type gold mine using multiple constraints.

We delineated the ore-prospecting area using 1:50000 regional geochemical and geophysical data; comprehensively used the gravity, magnetic, induced polarization, CSAMT, drilling and other method in prospective areas, combined the interpretation method of multi-parameter and multi physical property, to locate and predict the concealed ore-body, to validate and improve the deep prospecting geophysical model in Beiya area.

4、 Finally, we proposed the comprehensive geophysical prospecting model through testing in the known and the prospective areas: regional geological background analysis is carried out for the geological basis of geophysical work, according to the geophysical characteristics of rocks and ores, select the corresponding geophysical methods. Using gravity exploration as the forerunner to obtain roughly block tectonic division, using in linear signal to identify the regional

faults, using 3D density inversion to divide the favorable areas of mineralization ; using high precision magnetic survey directly to search the high magnetic anomaly produced by magnetite orebodies which closely related to gold mine; and using CSAMT to test and control the deep ore structure and lithologic interface; In prospective areas, using IP exploration , choose IP anomaly peak to carry out IP sounding measurements to get induced polarization anomalies, and longitudinal extension feature of polarization body, and contrast with plane anomaly, to correct plane anomaly position; to determine the different levels of prospecting space; and to achieve comprehensive detection of multi method, multi parameter, multi scale and multi angle; Finally, to verify the validity and feasibility of the geophysical exploration model by drilling.

Key words: Beiya gold mines Metallogenic model Metallogenic model Geophysical prospecting model

目 录

第1章 引 言.....	1
1.1 选题背景与研究意义.....	1
1.2 国内外找矿模型研究现状.....	2
1.3 国内外深部找矿地球物理勘探研究现状.....	3
1.4 北衙矿区勘探现状及存在的问题.....	10
1.5 主要研究内容.....	11
1.6 主要研究路线.....	13
1.7 创新性研究成果.....	13
第2章 北衙金多金属矿成矿模式及成矿规律.....	15
2.1 矿床地质特征.....	16
2.2 矿床成因与找矿标志.....	20
2.2.1 成矿机制及成矿模式.....	20
2.2.2 成、控矿要素分析.....	22
2.3 物性基础及物性模型.....	23
2.3.1 岩(矿)石物性特征.....	23
2.3.2 构造空间电阻率模型.....	25
2.3.3 矿体、岩体地球物理模型.....	26
2.4 本章小结.....	28
第3章 北衙金多金属矿重磁勘探技术机理.....	29
3.1 北衙金多金属矿重力勘探技术机理.....	29
3.1.1 重力勘探理论基础及工作方法.....	29
3.1.2 北衙矿区重力勘探应用效果.....	33
3.2 北衙金多金属矿地面高精度磁测技术机理.....	44
3.2.1 磁法勘探理论基础及技术方法.....	45
3.2.2 地面高精度磁测应用效果.....	47
3.3 北衙金多金属矿重磁勘探方法及勘探模式.....	52
3.3 本章小结.....	53
第4章 北衙金多金属矿综合电法探测机理.....	54
4.1 激发极化法探测技术机理.....	55
4.1.1 激发极化法理论基础.....	55
4.1.2 北衙矿区激电方法应用及评价.....	59
4.2 大地电磁测深探测机理.....	62

4.2.1 大地电磁法基本理论及工作方法..... 63

4.2.2 北衙矿区 AMT 与 CSAMT 方法技术研究..... 66

4.3 北衙金多金属矿电法勘探方法及勘探模式..... 75

4.5 本章小结..... 75

第 5 章 综合地球物理勘探模式试验..... 77

5.1 已知隐伏砂卡岩型铁金矿床勘探方法试验..... 77

5.2 成矿远景区勘探模式试验..... 81

5.2.1 全区隐伏岩体预测..... 82

5.2.2 区域断裂构造识别..... 83

5.2.3 远景区勘探方法验证效果..... 86

5.3 本章小结..... 92

第 6 章 北衙地区综合地球物理勘探模式..... 94

结 论..... 97

致 谢..... 100

参考文献..... 102

攻读学位期间取得学术成果..... 111

第1章 引言

1.1 选题背景与研究意义

当今矿产勘查面临“三难”局面，即“难识别，难发现和难利用”的矿越来越多，找矿难度越来越大。为此，国务院的《找矿突破战略行动纲要》明确提出要“依靠科技创新，切实发挥成矿理论和勘查模型对地质找矿工作部署的指导作用；以深部找矿和复杂地区找矿的技术方法为重点，组织勘查方法技术引进、研发和推广应用，提高矿产勘查的整体水平”。基于成矿理论指导和地球物理找矿实践积累所建立的综合地球物理勘探模式可以有效地克服地质观察的不统一性和物化探的多解性，容易形成多方法、多参数、多尺度综合勘探的技术优势。

滇西北衙矿区位于扬子地台西缘，青藏高原东南缘，夹持于西南三江弧盆系与上扬子地台的突起区，以其特殊的大地构造位置和复杂的地壳演化史，优越的成矿条件、丰富的矿产资源、多样的成矿作用、复杂的矿床类型，是寻找众多贵重、紧缺或稀有矿产资源极具潜力的地区。几十年来，围绕该地区地质矿产找矿工作虽然已取得了大量成果和重要进展，勘查了北衙金矿、祥云马厂箐等一大批铜金多金属矿床，基本确立了研究区内的金、铜、铅、锌等多金属矿产在我国战略性矿产资源配备中的重要地位，探明了北衙矿区及外围铜、金、铁、铅、锌等多金属矿产的资源潜力，成为我国西南地区极其重要的战略性矿产资源勘查后备基地。

由于该区地质构造复杂，工作程度又偏低，交通条件困难，工作环境艰苦，年度有效工作时间短。要想快速完成北衙地区的地质找矿工作，应用传统的矿产普查方法势必要投入大量的人力、物力和财力资源，完成周期也很长，与我国经济飞速发展和对能源的迫切需求极不协调，而且大部分地区多为人迹罕至之处，常规勘查方法费时费力，成本高，急需研究适用于特定地质环境下的综合地球物理勘探方法组合，为滇西北衙金多金属矿的快速、经济、有效找矿评价提供科学的勘探方法和勘探模式，理论上完善了该地区的找矿方法技术体系，实践上为矿区及外围找矿提供了方向，为西南地区矿产勘查快速突破提供技术支撑及勘探示范，满足国家的战略要求及地方的找矿评价需求。

论文选题来源“云南北衙整装勘查区金矿找矿模型与综合找矿方法研究”和“北衙地区深部调查评价（试点）”的研究内容，围绕影响北衙地区地质找矿突破的关键问题和地球物理勘探问题，以铁金矿为重点，探讨研究区内富碱斑岩型金-铜-铁-铅锌等矿床的成矿模式及成矿规律，以北衙区内万洞山矿段、

红泥塘矿段为试验重点，通过地质、物探等综合找矿方法技术试验，确定北街地区金多金属矿床综合地球物理勘探模式，为勘查区外围找矿提供勘查示范。

1.2 国内外找矿模型研究现状

国内外的找矿实践表明，由经验找矿向理论找矿、模式找矿转化过程中，矿床成矿模式、勘探模式和找矿模型的建立非常重要，找矿模型是联系成矿规律与找矿实际的桥梁。为此，国务院《找矿突破战略行动纲要》明确提出要加强整装勘查区和重点勘查区成矿作用、成矿规律与找矿方向研究，完善成矿理论与矿床模型，建立和修正找矿模型，以指导矿产勘查工作。

矿床模型或（矿床模式）研究是综合各方面知识指导矿产勘查的重要发展方向，代表着当代矿床学研究和找矿勘探发展的一种新趋势。多年以来，依据不一样的矿床建立了好多不一样的矿床模型，这个的实际运用范围广，像做原因探究、资源潜力评价、成矿预测与推断等工作都需要运用，推动了新矿床的发现。然而，迄今为止人们对矿床模型研究主要重视矿床成因模式的研究，但如何将成因模式转化为找矿模型，指导找矿实践和区域成矿预测的研究非常薄弱。特别是各类矿床在表生环境和不同保存环境条件下地、物、化、遥等找矿信息的提取以及如何将典型矿床研究建立的找矿标志与区域物、化、遥信息结合起来进行综合研究和成矿预测几乎处于空白。传统的基于相似类比学说中的推断的方式，通过多年的探究以及应用，现在已经很成熟了，对于找矿大有帮助。可是需要运用之前建立的已知有矿模型、无矿模型来比较的方式才能够使用这种方法，被资料、工人素质等等所局限，可以运用在那些探究多、矿床模型建立简单的地方。除此之外，受这个理论局限，只可以发现和已知矿床差不多大的矿床，很少能够找到呈点分布或者大规模的矿床。因此，面对着这些困难，通过什么样的技术和手段去发展，寻找隐伏矿床和新型矿床，尤其是那种规模达到一定程度的矿床，这个问题是目前各国都在关注和解决的重要理论和方法问题。

自上世纪八十年代初，国际“矿床模式项目”被国际地科联设立以来，矿床模式作为开展矿产勘查和资源评价的有效工具，已得到国际上许多地质学家的肯定和认可。各学者和专家普遍认为这一模式符合客观实际，在过去已经起了相当积极的作用，在未来还会有更加广阔的发展空间。截至 1990 年末，已有不少“矿床模型”研究领域的作品，研究的内容从成矿模式转变为找矿模型，这个很大部分的展现了找矿的信息。涉及的学科由原来单独的地质学，到现在多个学科。这个模型目前对于矿产资源推断有很大的帮助。找矿是在有需求的条件下才发展强大的。现在矿产资源越来越少，也越来越难找。各国的研究人

员都及其看重找矿模型的开发。找矿模型最初的使用在 20 世纪中叶,当时美国那些研究地质的人就用才起步的地球物理技术创立了个找矿模型,在 PIMA 这个地方,发现有六个在大地深部的超大规模矿床。1980 年左右,前苏联有许多地质工作人突破的创建对于有色、贵金属矿床种类的推断目标模型。中国是探究找矿模型的起步早的一个国家。在二十世纪七十年代末,熊光楚倡导要创立一些地质-地球物理找矿模型,在四年之后,清晰的说明了综合勘探方法发掘找矿标志,构建综合找矿模型。在二十世纪九十年代初出版了一本有关矿床模式的书,是陈毓川等人写的,在这本书中支持运用矿床的一些理论,依据一些学科知识和专业的方法技巧,创立区域成矿模式,这些模型对于中国的矿业发展给了很大的支持,推动了矿业的蓬勃发展。1990 年,找矿模型的运用以及探究还很热门。在二十世纪九十年代初,王世称等一些学者创建了基于多元信息的找矿模型,在山东展开研究,采集地质、重砂等等一些信息,在不一样的地方,不一样的大小规模下做全面的推测。对于寻找一些新型矿以及提升金矿的储量和深度推测探究上提升到了新的高度。有好多研究人员对找矿模型的建模方法做了详细的归纳和总结,涉及六位研究人员在二十世纪九十年代的研究成果。李惠和邹光华等人在二十世纪末写给国际级主持的有关地质方面的会议的一本有关找矿模型方面的书,这是第一本有关金矿床找矿模型方面的书。张素兰和姚敬金两个人在有关机构资助下,详细的归纳和创立了我国大规模的有色以及贵金属矿床的综合信息找矿模型(邹光华,1996)。直到现在,各国的研究人员都提出了许多经典的矿床和找矿模型的例子。

这几年,虽然各国对于勘探模式以及矿床模式的研究都在突飞猛进,可是从收集到的那些文章和资料发现,重点是去研究那些典型矿床,详细的探究这个创建的模型,发现大都是研究单个矿床的。通过这种方式来进行探究发现比以往有所提高,对找矿勘探也有指导意义。但是,在找矿过程中会遇到许多实际问题,譬如矿种、矿床类型的多样性,成矿地域条件的差异性等。因此,不局限于理想状况下的探索,重视实际运用的效果,找矿模型由此诞生。现在各国对于这方面的发展都有很大的劲头。比较以往成矿模式的研究情况,归纳矿床生成的原因以及许多经验模型所具有的优势,来推广找矿勘探模式的综合研究,验证和完善找矿模型的理论方法技术体系,不断提高其应用效果。

1.3 国内外深部找矿地球物理勘探研究现状

随着矿产资源勘探和开采的力度不断增强,易识别矿、地表矿、浅层矿的日益减少,矿产勘查工作正向着寻找难识别矿、隐伏矿、深层矿的方向转变,矿产勘探难度日益加大,因此矿产勘探技术方法也随着不断进步和完善,随着

电子信息的快速发展和应用,以及高精度的重力、磁测、电法和测井等仪器的开发和使用,重、磁、电、测井等勘探技术都有较大进步和提高,因此,面对各类复杂的勘探工作,强调重磁电相结合,发展综合地球物理方法成为了有效解决地质问题的手段,此外,新的勘探方法和资料处理方法的普遍应用已成为矿产勘查工作中不可缺少的重要组成部分(刘光鼎,1995,滕吉文,2006,严加永,2008)。

1、物探技术方法全面进步

地球物理勘探手段包含重力、磁法、电法、地震等等许多方面,若以运用涉及作为分类标准,能够分为井中、地上、空中三种物探方法,最近几年海上勘查也开始启动、发展。以往看来,地球物理等手段像一只黑匣子,拥有许多的方式,人为可以影响的程度高。但是目前看待这个现象,由于现代科学迅猛发展,最后许多的地质勘察工作人员发现地球物理勘探是很有作用的。在西方许多矿业发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚,地球物理高新技术的研发和应用已成为矿产勘查的重要组成部分。

新发明,完善和更新现有技术是地球物理技术方法进步的两个主要方面,这提高了勘探的计算准确程度。新的更强大、更复杂的空中物理探测方式(如Falcon、MegaTEM、SPECTREM、TEMPEST、HOISTEM、NEWTEM、Scorpion等等)现在作为找矿勘探的有力武器,能让部分地方一些任务的工作能力得到提升,这是张昌达在二零零六年提出的,像:

全球最前卫的航空矿业勘测体系在位于澳大利亚的一个科研组织研发成功,这使得灵敏度较高的磁探头生成微小的二次磁场,可以测到300米左右的深度。

澳大利亚的Glass Earth包含航空重力梯度测量、航空磁力张量梯度测量、先进的电磁方法、矿物化学填图、钻探新技术和三维地震,其中最为最要的研究项目是航空磁张量测量技术和航空重力梯度测量技术。

英国arkex企业探究设计的目前世界上最高端的航空重力梯度测量系统,计算的精确度大大的提升。

张昌达(2005)提到的航空重力梯度张量测量系统(Falcon)是由澳大利亚BHP Billiton公司研制,它始于美国的军事手段,这是美国要卖到其他国家需要管理的商品,美国以前阻碍过这个企业使用falcon系统在中国运用,以前还获得有关机构和组织的科技研究成就奖。

在二零零六年的十一月,英国伦敦某一家报刊评定的矿业研究大奖中,加拿大的某一家企业自己研究设计的Gedex HD-AGG获此殊荣,其检测能达到十二公里深,对深部资源勘探效果好,计算的更加细准,速度也更加快,由此勘探更加有效,减少了勘探的风险、用时以及资金。

三维正/反演技术频繁应用于重、磁数据处理。硬件设备部分展现的进步是

重力仪可以自动的读取测算出来的重力数据，大大的提升了在野外测量的效率。地面高精度磁测测量过程中会和 gps 结合来自动锁定位置，达到多尺度、多参数的数据测量。像 geometric 企业的高精度磁力仪，能够将灵敏度以及取样的概率许多地方做几倍提高，能够使用 GPS 自己去锁定位置和导航，与许多探头连接，测算 VLF、等等一些数据。在对资料处理和解释时，地质软件公司迈勤归纳一些常用的地学平台有关的软件，发现基本包含了找矿勘探会使用到的手段。除此之外，还存在一些比较专业的软件系统，像 WinGlink@等等一些软件系统，这个需要去对重磁数据进行计算、转变以及去进行一些特殊方式的计算，还有信息编改、输入输出等等一些方面。1980 年以来，尤其是“地质大调查”后一个阶段，具有中国特色的地球物理勘探方法体系有了十足的进展，特别是数据资料处理和解释方法技术更新更快、成果多、有明显进步。通过重磁资料三维数据处理与解释系统的完善，解决了目标地质体模型和起伏地形条件下网格模型三维反演关键性技术问题；实现了起伏地形条件下快速反演和解释方法以及任意形状重磁三度体反演解释方法。开展重磁三维反演方法技术试验，逐步优化集成了数据转换、曲面延拓，三维约束反演、三维物性反演、界面正反演等方法，构建了三维重磁数据处理系统，在区调、矿调、水工环、地球物理勘探等方面取得了非常好的应用效果，实现了图形可视化、人机交互处理解释平台。三维重磁数据处理系统的研发和运用，使我国重磁资料处理和解释技术继续保持国际先进水平（齐文秀，2005，滕吉文，2006，焦文龙，2008）。在二零零八年叶筱华在江西的一些地方对重磁场做有关研究，研究结果发现在重力异常梯度带上分布的磁异常对于找矿起了很大的作用，而在此一年前曹寿孙等人运用重磁资料通过归纳以及解释了相山火山岩盆地基底构造展布和控矿特征。在二十一世纪左右，刘登明、韩斗发等人都依照重磁场的特点推断了深部隐伏岩体的展布特征，解释方法采用了“低重-高磁”组合异常、线性特征提取、垂向一阶导。

在最近十几年中，地面电磁勘探这一项技术有了重大突破，随之，电磁法的仪器也在迅速发展创新，美国的 Geometrics 公司和 EMI 公司为了解决浅度和中深度的工程地质方面的问题，在 1996 年的时候合作研究并且推出了一种双源型电磁系统 EH-4，就目前的形式来看，EH-4 这一仪器已经成功成为矿产勘察各种手段中极为重要的一种了，在这期间，这两家公司还联合研究推出了 MT-24 这个仪器，这是一种阵列式大地电磁采集系统。美国 Zonge 公司相继推出了 GDP 系列多功能电法工作站，可以实现 MT、AMT、CSAMT 以及长周期天然场大地电磁测量等功能。在 1997 年的时候，凤凰公司，是一家加拿大公司，对 V5 这一大地电磁系统进行了升级，基于此还推出了 V8 阵列式和 V5-2000 这一型号的大地电磁系统，在 2005 年的时候，Nabighian 这些人觉得不可能有一种地

球物理技术能和电磁法有同等大的应用领域，不管是行星的范围还是小的平方米面积，而且还经济实用，能够传达大量信息，目前，地球物理数据处理解释的一个发展趋势就是重磁法和电磁法的联合解译。我国自 1940 年开始，针对金属矿开展电磁法勘探的电磁法勘查方法仪器与技术获得了很大的发展。从传统的直流电法、激发极化法，到上世纪 50 年代兴起并逐步发展成熟的瞬变电磁法（TEM）、大地电磁测深法（MT）、此外还有可控源音频大地电磁探测法（CSAMT）和音频大地电磁测深法（AMT）这些方法，由于现代科学技术的飞速发展，特别是电子技术、信息处理技术、通信技术、网络技术、虚拟现实技术、软件技术等发展，促进了高精度、多功能、智能化、网络化、阵列化的新一代仪器不断涌现。电磁法观测技术、资料处理与解释技术也日新月异。目前，激发极化法（TDIP/FDIP），复电阻率法（CR）、瞬变电磁法（TEM）、以及音频（AMT）和可控源的音频（CSAMT）这两种大地电磁测深法，此外还有阵列电磁法已成为我国矿产资源物探勘查手段的主角。国产具有自主知识产权的电法仪器已开始显露头角的主要有 IGGETEM-20、SD-50 型、WTEM-1J/GPS、CUGTEM-4 型瞬变电磁系统和 DEM—V 阵列电磁系统，以及 FX-1 型幅相仪、SQ-3C 双频激电仪、WSJ-3 伪随机信号激电仪等等。重庆地质仪器厂、骄鹏公司、重庆奔腾数控技术研究所以及北京地质仪器厂生产的直流电法仪器具有多功能、多参数测量的特点，精度跟国外仪器相当。常规直流电法仪精度高、大功率激电测量系统的功率较大、高密度电法仪器的应用效果较好。SQ-3C 双频激电仪是国内首创的一种频率域激电仪器。具有抗干扰能力强、受激发电流影响较小、观测快速、高效、轻便、灵活的优点。电磁法仪器中以瞬变电磁法的各种仪器居多，TEM 仪器的多个指标都有大的提升，通过双通道和密集这两种采样提高了勘察的精密密度。相对功能较为完善，性能稳定可靠的是国外 PEM 型和 EM 系列，称之为“真正实用型仪器”。国内生产的 TEM 仪器或多或少的在应用的有六、七种类型之多。IGGETEM-20 系统的功能较完善，性能较稳定可靠。物化探研究所用了几乎 20 年的努力追求和专项研究，才研究出阵列式的多功能电磁勘测的技术体系，将一开始所用的单通道有线遥测天然场阵列电磁方法技术（AMT），升级成了多通道 GPS 同步发展的人工场和天然场相联合，而且拥有自主知识产权的多功能型大探测深度电磁法的这一个新的技术体系。能够同时获得电阻率和极化率，实现的功能包括：AMT、CSAMT、TDIP/FDIP、CR/SIP，达到国际先进水平。同时，我国先后研制成功用于 TEM 测量的单分量和三分量高温超导磁强计，使我国这项技术走在了世界前列。应用试验证明，它代替了常用的电磁法接受传感器：感应线圈，这可以加深勘测的深度，给深部隐伏矿勘查提供了新的高技术手段。井间层析成像技术是最常用的地下地球物理探测技术之一。我国自主研制出一系列井中、坑道无线电波、电磁波和声波透视仪器和方法技

术,提供了系列井-地观测设备,其中井间层析成像处理系统达到国际先进水平。这些仪器及其方法技术广泛应用于金属矿产勘查寻找钻孔间金属盲矿体)、水文地质、工程地质和煤矿开采领域。总之,主要通过仪器和技术引进,我们国家现在有这么世界上差不多全部的关于电法或者是电磁法的技术,甚至有些方法技术是处于世界先进位置的(雷振英,2009)。

2、深部找矿数据处理、数据解释新技术的发展

在计算方法和电子技术发展的同时,深部找矿的数据处理,数据解释也有了一些新的方法。比如:在重力磁法的数据分析中,小波分析方法被广泛采纳,而在大深度位场延拓方法和位场分离技术的应用下,向下延拓的点距大幅度加大。

在重磁三维反演方面神经网络的反演方法得到了运用,重震联合反演、重磁人机交互实时三维可视化技术、欧拉反褶积法这些方法也在重磁数据处理中大量使用。可以通过小波分析研究控制静态效应的方法,相位换算法和空间滤波法、除此之外还有联合反演法进行 CSAMT 的静态效应校正和控制。电磁场反演里通常采用的方法有:快速松弛、共轭梯度极大似然以及遗传算法这些反演法,除此之外还有非线性共轭梯度、神经网络这几种反演法。相反在正演里通常采用的方法有:有限的差分法和单元法这两种方法、除此之外常用的还有积分方程法。

综合地球物理联合反演在上一个世纪 70 年代的时候就提出了,在那个时候已经获得人们的关注和重视(杨辉,2002,于鹏,2006),在地球物理反演的时候,利用地球物理观测所得到的多项数据,为了塑造一个地质地球物理的模型对所采集的数据进行处理和研究分析,研究了地质体的几何参数以及岩石物性相互之间具有的关系。在综合地球物理联合反演的研究内容中主要包括了两个方面:其中一方面是在具有相同的岩石物性之间进行的联合反演,而另外一方面是在具有不同的岩石物性之间进行的联合反演。一般把能够反映垂直地震和地面地震的联合反演、地震旅行时和振幅的联合反演还有横波以及纵波之间的联合反演、不同电法以及电磁法的联合反演称之为以相同物性为基础的联合反演(杨文采,1987)。这方面的联合反演之间的观测场本身就有一定的必然相关性,这是因为它们都含有相同的岩石物性。而后者,是包含重力和各个因素的联合,比如:地震、磁力、MT,当然还有地震和 MT 的联合(胡建德,1989)。这种基于不同物性之间的联合反演都具有不同的岩石物性,相关物性参数的波动必然会导致相关的地球物理发生变化,联合反演的基础就是这个规律。以反演的条件不同为分类依据,可以把综合地球物理联合反演分成以下几种,分别是:顺序、同步、伸展法以及剥离法反演这四种反演法(张贵宾,1993)。剥离法和顺序这两种反演经过一些比较成功的实践例子证明,其反演效果是较好的。

3、综合地球物理勘探找矿成功案例

萨德伯里矿区位于加拿大南部,是世界著名的与铁镁质岩有关的铜镍矿区。其主体构造为一向斜盆地,长轴延伸 60 km,短轴约 27 km。在深部找矿的过程中面临重大问题,对于他们的处理表现在下面的三个方面:深部找矿的时候要利用控矿因素的引导,所做的工作要由点及面。对于矿床的普查通常情况下都是按照萨德伯里构造边缘上的火成岩开展,这是因为萨德伯里盆地的矿床和萨德伯里盆地火成岩(SIC)的构造有不可忽略的关系。勘查工作的进行是把经过探测已经知道的一些矿床和矿点作为中心,向这些已知的点的周围还有他们的深部扩散,利用这个方法,一直以来都有大收获;要想研究分析萨德伯里盆地的深部构造状况,就要使用重力测量和高分辨率反向地震的这两种方法的组合。Lithoprobe 在 1990 到 1992 这三年里计划要顺着萨德伯里盆地的 4 条剖面采集、研究分析 100 多公里的常规可控源数据,除此之外还采集了 40 公里的高频地震数据,再利用图像进行分析研究,这样就能够清楚地观察到萨德伯里盆地的深部结构的不对称性,同样这些研究数据还在一些问题上提供了重要信息,信息有关于萨德伯里盆地深部岩石物性的界面和岩石单元的厚度,给深部找矿这一工作的顺利开展和实施提供了基础条件;为了寻找以及定位潜藏在深部的矿床,既要使用井中瞬变电磁法还要运用深部钻探。在萨德伯里盆地有一部分以前已经钻过的旧钻孔在近几年又运用井中的瞬变电磁测量进行了探测,结果正如预期的一样,在接触带下面一定距离的底板中成功地找到了一些很富有的底板型矿床。例如:Inco 这个公司以前是运用 UTEM 这一系统勘测到了深 3000m,离开钻孔 300m 的一个大矿体,而且还确定它的所在位置、所具有的形态和规模等。井中的瞬变电磁测量这一物探法的运用使钻孔的探测半径从以前的几厘米增加到 200—300m,足足扩大了好几千倍。

在南非极其注重研究找矿的新技术和新方法,同时也注重这些新技术的运用,在实际的找矿工作中大力强调效率,对于各不相同的地质特点分别运用与它们相适应的研究方法和技术,以期更有效率的找到矿,比如:为了针对东兰德金矿有一层磁性页岩在含金砾岩层的下面一段距离这一特点,在找矿的过程中一开始先运用磁法测定寻找半隐伏以及隐伏的磁性页岩层,再根据它的特点用钻探来定位金矿床,达到深部找矿的目的。现阶段,世界开采深度最深的矿床已经达到 4800 米,即 Western Deep Level 金矿,属于 Carletonville(卡勒顿维累)金矿田。

在蒙古国的南部有一个矿床,被命名为奥由陶勒盖矿床,蒙古国与苏联合作在这一区域搜寻恐龙化石的过程中无意发现的。鉴于矿床的地理位置较为偏远,向北运输的道路漫长,蒙古国没有选择对其挖掘,而将其北部的额尔登特铜矿作为勘探、开采的对象。1996 年,奥由陶勒盖矿床被澳大利亚 BHP 公司

看中，其旗下的亚洲勘探部对这一区域进行了实地勘查，第二年就获得了对这一区域的勘探许可，紧接着实施了具体的勘探工作，包括地质构造填图、水源分布的检测、土壤组成分析以及磁法与激发极化测量等。在此基础上，BHP 公司的钻孔数量达到 23 个，总计进尺超过三千米，但是钻孔未能均匀布置，最深的钻孔达到 270 米，发现了矿化。34 个钻孔中勘测结果较好的钻孔有两个，一是见矿长度达到 26 米，Cu 的品味平均值达到 0.86%；二是见矿长度达到 38 米，Cu 的品味平均值达到 1.63%。从探测结果看，探矿结果并不令人满意。2000 年上半年，Ivanhoe Mines 公司从 BHP 公司购买了 238 平方千米的勘查权区，涵盖了 Oyu Tolgoi 区域，并马上展开反循环钻进，仅用了三个月的时间，钻孔数量就达到 109 个，总计进尺超过 8800 米。Ivanhoe Mines 公司的施工目的是对 BHP 公司的钻孔资料进行校验，确认次生富集辉铜矿的存在，不过却另有收获，对很多钻孔的更深钻进，发现了所谓的深层铜金矿化体，可以供工业使用。鉴于此，Ivanhoe Mines 公司将勘探的区域加大，总的勘探面积达到 1120 平方公里，钻孔数量达到 490 个，总计进尺高达 278000 米。勘探结果显示，该区域存在 1500 万吨铜矿、400 吨的金矿，属于超大型斑岩型铜金矿。勘探结果令人兴奋，总结经验有以下两个方面：一是对该区域富含矿藏的坚信以及坚持不懈的毅力；二是相关勘探技术的综合使用，包括地质构造填图、水源分布的检测、反循环钻探等。美国人 W·E·普拉特是一位出色的石油地质专家，他认为：假如不再有人坚信还存在未被找到的石油，那么石油就不会再被发现。找矿人只有坚信他所勘探的区域存在矿藏，并坚持不懈的寻找，才能获得令人瞩目的发现。

在国内，1995 年，崔天秀在利用钾盐找矿的技术上获得了突破，他所采用的是所谓综合地球物理法，将地震学、重力学、磁法以及电法进行有机结合，该方法在江苏淮安、陕甘宁盆地等区域进行了实际运用，获得的经济效益极为显著。2008 年，在对龙头山区域矿床地质情况进行勘探时，张锐，刘洪涛，刘建明等学者选择相关地球物理勘探方法，比如 VLF-EM、CSAMT、EH4 等，纠正了把这一区域定位为“银锰矿点”误判，确认该区域为银-铅-锌多金属矿床，而且在规模上属于大型以上规模。2008 年，在对大庙铁矿所具有的斜长岩杂岩体的成矿可能进行勘探时，张鲁新，张作伦，曾庆栋等学者将以下三种勘探方法进行有机结合，即亚米级差分 GPS、EH4 以及氦光泵磁力仪，完成了综合找矿以及评价的任务。2008 年，在对浙江省境内的小梅多金属矿区域实施勘探时，江桂，朱国强，汪利民等学者将高精度磁法与时间域激发极化法进行有机结合，勘探结果验证了综合磁法以及电法能够作为这一区域多金属矿产勘探的主要方法。除此以外，2006 年至 2007 年，陶波、彭朝晖、金永念等学者还将综合地球物理法运用到其他工程领域中，包括非金属矿的勘探、水利资源、地热资源的开发等，这些成功的案例对将其运用到金属矿产勘探领域有着重要的参考价

值。

在上述国内外找矿勘探案例中，基于不同成矿模式下的各类矿床，运用了不同的地球物理勘探方法，取得了一定的成果，但是缺乏针对不同成矿模式下的系统勘探模式研究。另外，在深部找矿勘探中，单一的勘探方法根本无法满足找矿的需要，要将相关勘探技术（重磁电震）进行有机的结合，采用现代化的科学技术，实现勘探方式的不断创新，并以该区域的实际地质构造、矿体与围岩的物性差异等为基础，进行综合评判，才能圈定出有效的控矿构造和找矿远景区。

1.4 北衙矿区勘探现状及存在的问题

北衙金多金属矿从建矿到现在已经超过 60 年，在矿区勘探开采的实践中，矿山人积累了丰富的经验，取得了很多骄人的成果，在近些年的北衙矿区勘探中，勘查主体单位云南黄金公司针对找矿在矿区开展了大量的地质、物化探、钻探工作，以期获得最大价值的商业化开发。此外，亚洲现代公司、中科院、各地方院校也从实践、科研等角度开展了不同程度的调查研究，取得了一些进展和成果。但是由于该区地质构造复杂，地形切割较大，人文干扰严重，年度有效工作时间短，资料分散于不同单位等问题限制，适合北衙地区地质条件下的基础理论以及适用于该区地质环境下的综合地球物理勘探模式尚未建立，多方法、多参数综合勘探技术组合应用效果没有评价，分析存在的主要问题如下：

（1）北衙矿区成矿、控矿因素复杂，受富碱斑岩体、构造、地层等多方面控制，以往开展的勘探方法研究都是单一的直接基于矿体、矿化，而忽略一些间接的找矿信息，且工作量有限，特别是新技术、新方法应用较少；不同时期不同单位做过多种物化探工作，但资料分散，对已做工作和所获资料综合研究不够，异常解释不够深入，缺乏针对北衙地区特殊地质条件下的区域构造、岩体、地层、矿化等更深层次的系统勘探模式研究，还未形成能直接指导该地区找矿的技术方法体系。

（2）对于金属矿而言，实施地震勘探是为了对地层展布、构造情况、断裂属性等进行探测，以便定性、半定量的确认地层厚度，按照成矿地质学说的观点，开展成矿有利区的找矿预测与评价。中科院地质地球物理研究所在北衙矿区开展了一条地震勘探剖面，揭示了矿区内隐伏构造格架、侵入体等地质体特征，取得了较好的效果，但是地震勘探要耗费较多的资金，加上我国的西南山区地质条件复杂、地形状况不好，给施工带来很大困扰，难以获得高质量的原始数据，适合科学研究，不适用于北衙地区商业化找矿勘探。非地震地球物理勘探方法，如重力、磁法、电法等方法所耗费的资金较少，技术方法类型丰富，

方便实现多方法、多参数富的综合勘探技术组合的构建。可能从构造、岩体等间接信息指导成矿富集区,也能从矿化识别等角度直接反应矿体位置,从而建立起与地质成因、成矿模式相关的地球物理勘探模式。因此,需要进一步开展针对北衙地区非震地球物理勘探方法技术的探测机理研究,优选和它相匹配的非地震方法以及相关的综合勘探模式,以期能够实现综合地质-地球物理模型的构建,用以指导该区域和成矿类型相似地区的地质勘探任务。

(3) 以往矿区重磁资料仅对平面异常进行了常规处理解释,2.5D 重磁剖面反演结果等在约束反演技术上还不够成熟,在垂直方向上所呈现的分辨率明显不足,只能借助钻探、测井资料的支持,才能对地下地质构造的实际形态以及异常深度位置进行确认;在对隐伏岩体进行探测时,常规重力解释方法的准确性有待进一步提高。

(4) 激发极化法是直接寻找硫化物矿床的最有效方法,而北衙矿区开展的电法工作仅在剖面上开展了少量直流激电测深,并没有面积性的激电扫面工作,增大了筛选重磁异常的难度。

(5) 深部探测面临探测深度大、干扰噪声强、要求精度高的挑战,北衙矿区村落较多,人文干扰较大,对于大地电磁测深勘探原始数据的获取、数据的处理与解释造成很多困难。

(6) 深部隐伏矿大都是不可见矿体,基于物性差异的地球物理手段难以直接分辨出矿体,而且单一的地球物理方法很难准确定位预测矿体的产出及赋存状态,需综合利用地球物理方法,基于多元信息约束,才能建立综合地质解译模型。

因此,本论文拟就上述问题,开展针对北衙地区综合地球物理勘探方法技术机理、方法技术组合的有效性、和资料处理解释技术研究,选择北衙矿区已知矿段及外围远景区开展综合地球物理勘探技术试验,分析研究相应方法技术及其组合对该地区找矿的适用性和有效性,通过钻探验证和完善北衙地区深部找矿勘探的地球物理找矿模式,为矿区找矿评价、外围及相似成矿地质背景下推广示范提供可靠方法理论支持。

1.5 主要研究内容

以北衙矿区为主要研究对象,结合其深部找矿勘探现状,构建深部铁金矿勘探的地球物理勘探模式。在系统收集全区资料的基础上,分析前人关于成矿模式、成矿规律的研究成果,通过系统梳理以往北衙地区找矿勘探中地球物理方法运用情况,开展成矿基础理论、物性正演模拟、地球物理方法技术研究和综合地球物理勘探试验,选择北衙矿区万铜山矿段、红泥塘矿段开展地质研究、综合地球物

理方法试验研究,旨在针对隐伏矽卡岩型铁金矿建立有效的找矿模式与勘查技术方法组合,弥补单一方法在这一区域找矿过程中存在的问题,为矿区找矿评价、外围及相似成矿地质背景下推广示范提供理论依据,验证和完善北衙地区找矿勘探的综合地球物理勘探模式。

1、分析和研究北衙矿区成矿模式和成矿规律,通过成矿、控矿要素分析,探讨该地区找矿标志,为地球物理勘探提供有效的明确的探测目标和相应的地质依据。

2、根据北衙矿区金多金属矿床在成矿与控矿方面的基本规律和特征,通过物性参数统计结合已知矿区地质情况,对构造、矿体地球物理模型进行正演数值模拟,并对模拟结果作相应的综合分析研究。正演模拟结果可预知所选地球物理勘探方法是否有效,通过正演模拟结果结合相关物性差异开展综合地球物理勘探技术的原理与勘探手段研究,涵盖了直接针对矿体的激电、磁法勘探以及通过平面重力资料、CSAMT 寻找构造、岩体等间接地球物理勘探方法,建立了成矿模式——物性正演模拟——地球物理勘探模式的研究体系。

从北衙矿区成矿类型和特点出发,研究富碱斑岩体对成矿的作用和规律,根据富碱斑岩体的低密度特性,开展重力三维反演探测机理研究,通过地表地质模型及物性特征,结合三维密度结构,分析富碱斑岩体在深部的延展特征;通过线性信号增强与提取平面重力异常,结合区域磁源边界信息探讨区域性构造对该地区的成矿作用与影响。

根据地面高精度磁测方法原理,以及北衙矿区金铁伴生的成矿特性,结合物性特征,为使用磁法勘探提供探测基础。

设计电性模型,以数值模拟为基础,开展音频大地电磁测深 (AMT)、可控源音频大地电磁测深 (CSAMT) 正、反演对比试验研究,优选适合北衙地区的大地电磁测深方法,分析数据分析与解释的一般规律。

针对北衙矿区硫化物矿床激发极化特性,根据实际地质结构构建了假想的激发极化法电流激发深部矿体模型,通过不同供电电压下二次场电压及测量值稳定性试验优化激发极化法工作参数,优选适合该地区的激电方法。

3、在已知矿区及外围远景区开展综合地球物理勘探模式试验。选择北衙矿区红泥塘矿段以及外围找矿靶区,在正确成矿理论与成矿模式的指导下,开展重力、磁法、激电、CSAMT、钻探等勘探手段,利用相应的方法技术及物性规律,进行数据处理及解译,总结勘探方法与技术的应用效果。

4、通过已知区勘探效果对比,外围远景区钻探验证结果,以期能够总结出各种地球物理勘探技术在这一区域找矿勘探中所发挥的具体作用,结合相应地球物理参数的异常结构特征、异常形成机理、异常影响因素等,总结相应参数对成矿、控矿的指示作用,提出一套适合北衙地区找矿有效的方法技术组合:利用多物性、多参数、多尺度约束,不同的地球物理勘探方法直接或间接的指示找矿方

向，总结该地区综合地球物理勘探模式。

1.6 主要研究路线

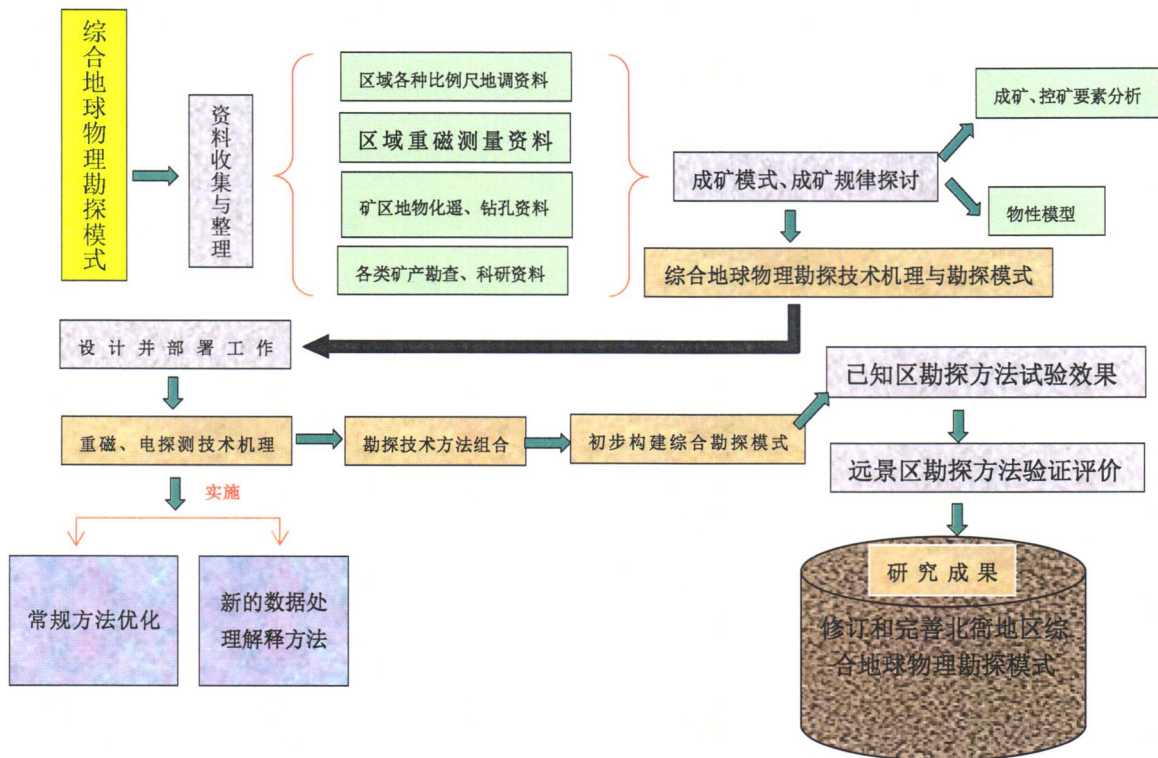


图 1-1 研究路线框图

1.7 创新性研究成果

1、通过北衙矿区成矿规律的探讨确定了主要成矿模式和矿床类型，综合地质资料及综合地球物理方法试验成果，提出了基于多元信息约束的隐伏矽卡岩型铁金矿床的综合找矿模型以及综合地球物理勘探模式。研究该地区地球物理勘探模式对矿区所在整个地区的深部找矿、老矿区外围找矿工作具有很好的指导意义。

2、在深部找矿勘探的地球物理勘探模式的指导下，首次对北衙矿区及外围进行了重力三维密度差非线性反演，对重力数据进行三维反演成像，推断了富碱斑岩体的三维空间展布；利用小波模极大值方法进行重力场线性特征提取，结合磁源界面及 CSAMT 成果，首次解译了南北向隐伏断裂构造及属性，为研究区外围找矿提供了重要的参考依据和线索。

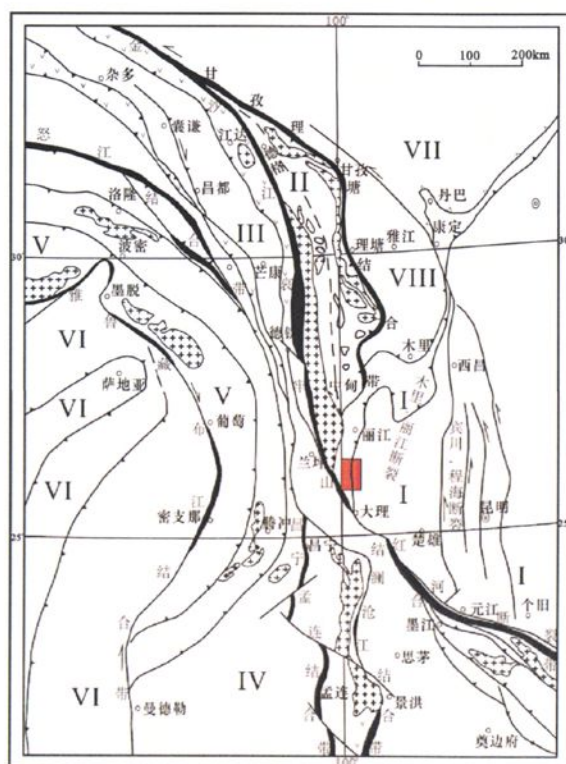
3、根据北衙地区实际地质结构特点，通过大地电磁正反演方法试验研究，以传统的 OCCAM 反演确定大致地电断面，利用 Smoothness constrained

least-squares 反演来突出高阻体以及高低阻地层分界面，这种优化反演方法从电性角度构建了更加切合实际的北衙矿区典型矿床的地电模型。

4、综合地质资料、重磁资料、结合可控源音频大地电磁法、激电、钻孔等资料，在矿区外围开展了综合地球物理勘探模式验证，验证钻孔在深度为 400m 见到隐伏岩体及铜铅锌多金属矿化，证实并完善了北衙地区综合地球物理勘探模式。

第2章 北衙金多金属矿成矿模式及成矿规律

滇西北衙整装勘查区大地构造位置位于扬子地块西缘盐源-丽江褶皱、仰冲相带(尹福光等, 2006, 潘桂棠等, 2003, 图2-1), 夹持于NNW向金沙江-红河断裂与NE向宾川-程海断裂、丽江-木里断裂交汇部位, 属西南三江富碱斑岩成矿带江达—鹤庆—大理含矿富碱斑岩亚带中段(李文昌等, 2001, 潘桂棠等, 2003, 侯增谦等, 2004)。出露的地层有二叠系上统峨眉山组($P_2\beta$)、三叠系下统青天堡组(T_1q)、三叠系中统北衙组(T_2b)、第四系更新统蛇山组(Q_1s)、更新统“ Q_p ”及全新统“ Q_4 ”。岩浆岩以喜马拉雅山期形成的浅成侵入富碱斑岩为主, 边部及外围大面积出露华力西期峨眉山玄武岩($P_2\beta$)。主要侵入岩有石英正长斑岩、正长斑岩、黑云正长斑岩及煌斑岩脉等。北衙金多金属矿成矿受岩体、构造、地层等多因素控制, 本章主要是对以往北衙金多金属矿床地质特征及成矿影响因素研究成果进行总结, 结合路线地质调查认识, 修订和完善北衙矿区成矿模式及成矿规律, 为论文的后续地球物理勘探模式研究工作提供基础地质理论。



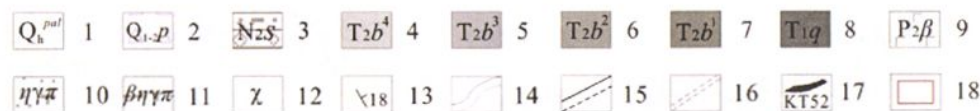
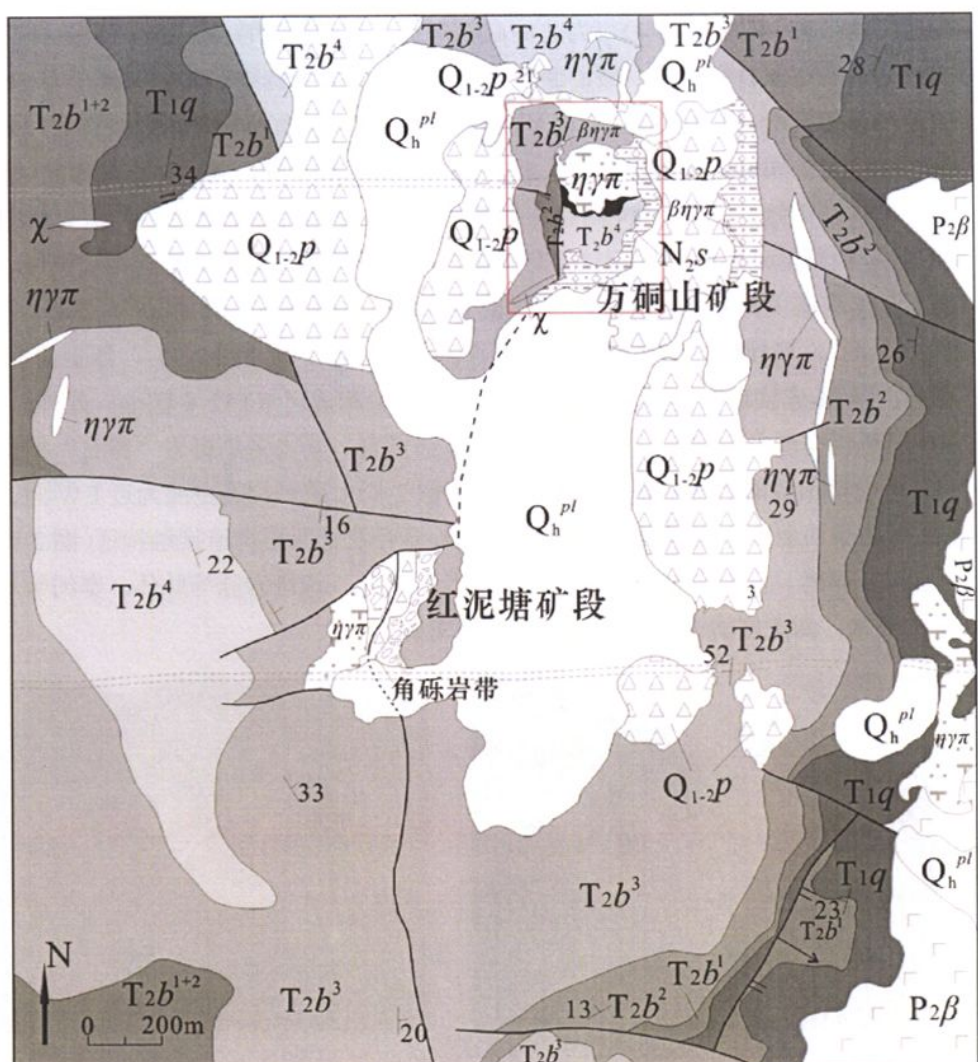
I—扬子陆块 II—德格—中甸陆块 III—昌都—思茅陆块 IV—保山—撞邦陆块 V—拉萨—腾冲地块 VI—印度陆块 VII—巴颜喀拉地块 VIII—雅江残余盆地

图 2-1 研究区大地构造位置示意图(潘桂棠等, 2003)

2.1 矿床地质特征

北衙金多金属矿床位于整装勘查矿集区中部偏南,处于松桂—北衙复式向斜与马鞍山断裂带结合过渡部位,也即复式向斜南部翘起端的北衙向斜核部及两翼位置,沿斜切向斜西翼的 SN 向马鞍山断裂带(含次级断裂)与两条近 EW 向隐伏基底断裂交汇的万硐山、红泥塘部位成岩成矿(图 2-2)。

由新至老,区内地层主要有第四纪全新世的冲洪积相含砂砾粘土和更新世的残坡积相灰质角砾岩(Q_{1-2p} , 灰质角砾岩碳酸盐胶结物 ESR: $>1.5-1.165\text{Ma}$)、三营组(N_{2s} , Q_{1-2p}/N_{2s} 呈角度不整合接触)河湖相含砂砾粘土、砂砾岩及其下伏的残坡积型金矿体(N_{2p} , N_{2s}/N_{2p} 呈角度不整合接触),且河湖相底部局部地段见铁金矿体,并发育沉积层理;北衙组中上部(T_2b^4)为灰白色微晶白云岩与浅灰色含粒屑白云岩,向下渐变为互层产出的灰色、深灰色粒屑白云岩和微晶白云岩(T_2b^3);北衙组下部(T_2b^{1+2})则为灰色、浅灰色,中厚层瘤状、蠕虫状(生物碎屑)灰岩及泥质灰岩,局部夹砂泥质碎屑岩薄层;青天堡组(T_{1q})黄褐、灰绿色岩屑石英砂岩夹黄绿、紫红色页岩层。其中,白云岩(T_2b^3)普遍存在强烈的碳酸盐蚀变、褐铁矿化特征,形成土褐、土黄色的“砂糖状”褪色蚀变岩石(T_2b^3s),而灰岩(T_2b^{1+2})多有大理岩化,局部发育大理岩、矽卡岩及磁铁矿化现象(T_2b^2s);部分碎屑岩(T_{1q})存在热液接触、交代成矿作用,呈角岩或角岩化产出,伴随着黄铁矿、黄铜矿等硫化矿物发育,并首次发现团状、条带状磁铁矿化现象,具有较大成矿潜力。



1. 全新世冲洪积相含砂砾粘土；2. 更新世残坡积相灰质角砾岩；3. 上新世河湖相含砂砾粘土、砂砾岩；4. 中三叠世北衙组四段；5. 中三叠世北衙组三段；6. 中三叠世北衙组二段；7. 中三叠世北衙组一段；8. 早三叠世青天堡组；9. 二叠纪峨眉山玄武岩；10. 二长花岗岩斑岩；11. 黑云二长花岗岩斑岩；12. 煌斑岩；13. 产状；14. 实测及推测界线；15. 实测及推测断层；16. 隐伏基底断裂大致位置；17. KT52 矿体；18. 1:2000 填图范围

图 2-2 北衙铁金多金属矿区地质图

受区域强烈构造作用影响，矿段内褶皱、断裂构造较为复杂，多围绕斑岩体分布，包括 SN 轴向展布的褶皱及早期的 SN 向控矿断裂及后期的 EW、NE-SW 向破矿断裂。其中，万洞山矿段褶皱表现为围绕斑岩主体两侧的地层呈“穹隆式”

构造背斜形态(图 2-3、2-4),为北衙向斜构造小尺度表现特征,并且“穹隆式”背形构造周边发育有控矿、破矿断裂。控矿断裂主要为围绕斑岩体弧形分布 SN 向逆冲断裂构造,以及四周围岩内呈放射状直立陡倾展布的切层断裂或裂隙和顺层缓倾发育的层间滑脱构造,且靠近岩体断裂构造愈发育,其内多充填着磁-赤铁矿矿体及矿脉;其中,SN 向逆冲构造具多期次压扭性活动特征,与斑岩体同期形成,最新活动表现为黑云二长花岗岩斑岩脉体顺其逆冲推覆至河湖相沉积(N_2s)之上;该构造主体为灰岩(T_2b^{1+2})呈陡倾角逆冲至砂屑白云岩(T_2b^3)之上(图 2-5、2-6),局部地段与铁金矿体、斑岩体呈缓倾角接触(图 2-7),断裂内存在的大量磁-赤铁矿及少量灰质、斑岩等角砾岩块构成了 KT52 主矿体。此外,NE 向断裂构造成组发育,并有煌斑岩脉穿插发育,其内多见斑岩“卵石”捕虏体,可能指示着同活动期剥蚀过程的存在(图 2-8)。破矿构造主要为近 EW 向、NE 向切穿铁金矿体或围岩地层的断裂裂隙,多存在正断层构造接触特征(图 2-9、2-10);再者,沿断裂裂隙充填有黑云正长斑岩脉、煌斑岩脉等脉体,宽约数米至十数米,两侧围岩未见明显蚀变及矿化现象。



图 2-3 采场东侧东倾地层(其西侧为岩体)



图 2-4 NE 向断裂构造产出特征



图 2-5 SN 向逆冲构造及角砾岩型矿体、斑岩交接的磁-赤铁矿角砾特征

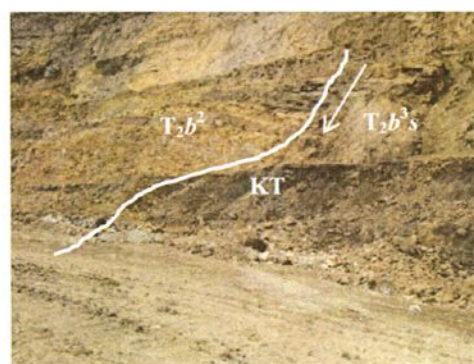


图 2-6 EW 向的破矿构造产出特征



图 2-7 煌斑岩脉与斑岩体接触带发育的“反向脉”构造特征



图 2-8 煌斑岩脉内斑岩“卵石”特征



图 2-9 万铜山采场全景及两阶段斑岩体“火焰状”接触特征

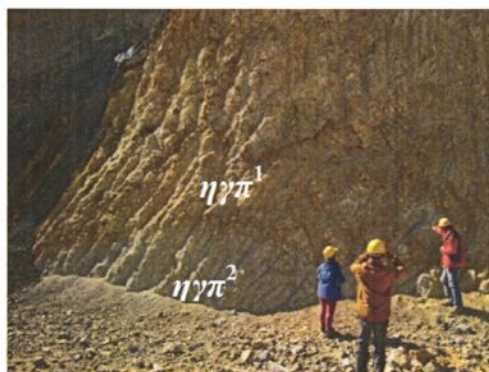


图 2-10 两阶段斑岩体的波状接触特征

区内岩浆岩顺 SN 向控岩控矿断裂具有多期次、多阶段混熔侵入特征，并沿 EW 向、NE-SW 向破矿断裂多充填穿插有煌斑岩、黑云二长花岗斑岩脉等。其中以区内北侧的万铜山矿段最为典型；与成矿相关的富碱斑岩可划分为两个阶段，宏观表现为 II 阶段的灰色二长花岗斑岩（存在细粒、细脉浸染状硫化物矿化）呈火焰状穿插于 I 阶段的黄褐色二长花岗斑岩内（存在粒状、脉状褐铁矿、磁铁矿化），两者构成万铜山斑岩主体。其中，I 阶段斑岩镜下岩性特征为角斑结构，斑晶（>50%）主要为钾长石，少见石英、斜长石斑晶；基质（<50%）主要为微粒状长英质矿物，以钾长石为主，石英次之，常发育弱绢云母化蚀变；II 阶段斑岩镜下岩性表现为斑状结构，斑晶（~45%）主要为自形-半自形板状的钾长石（~30%）、斜长石（7~8%）及半自形-他形粒状的石英（7~8%），多有泥化、绢云母化蚀变，部分石英斑晶具溶蚀港湾结构；基质（~55%）主要为显微晶粒状长英质矿物，以钾长石为主，石英、斜长石次之，多发育弱绢云母化蚀变。

受斜切北衙向斜西翼的马鞍山断裂带、EW 向隐伏基底断裂及顺其侵入的万铜山、红泥塘二长花岗斑岩体控制，区内以万铜山矿段和主矿体 KT52 为代表的围岩蚀变及金属矿化多于斑岩脉体边部的陡缓过渡处及围岩裂隙、层间破碎带内

发育，呈透镜状、似层状、脉状、囊状，存在着由内向外的斑岩-矿体-蚀变围岩分带产出特征。

2.2 矿床成因与找矿标志

2.2.1 成矿机制及成矿模式

北衙金多金属矿床成矿严格受控于富碱斑岩岩浆及其气液演化过程。蚀变与矿化体多于斑岩脉体边部的陡缓过渡处及碳酸盐岩围岩裂隙、层间破碎带内发育，呈透镜状、似层状、脉状、囊状，包括矽卡岩化、硅化、钾化、碳酸盐化等蚀变和磁（-赤）铁矿、菱铁矿及黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等金属硫化矿物。成矿作用可总结为“两种方式，两个阶段”，即气液（接触）交代、气液充填两种成矿方式，早期的矽卡岩化及磁、磁-赤铁矿和晚期的硅化、钾化、碳酸盐化及金属硫化矿物两个成矿阶段；概况起来，富碱斑岩岩浆深部结晶分异所成含矿质流体及浅部最后结晶阶段出溶含矿质流体通过“两种方式，两个阶段”在适合部位富集成矿，且与碳酸盐岩仅发生有限的接触交代作用，形成矽卡岩等交代蚀变岩规模较小，故该矿床应属岩浆气液矿床类型。

综合上述成矿、控矿特征，以及厘定的各地质体及蚀变、矿化的成生关系及期次，结合区域上“构造控岩，岩体致矿”的规律认识，北衙金多金属矿床成矿模式见下图（图 2-11）。

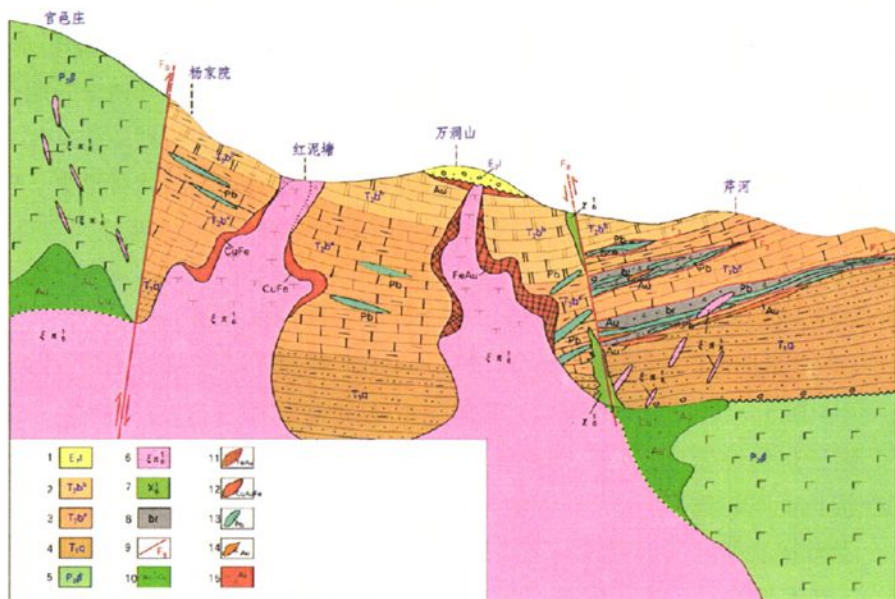


图 2-11 北衙金多金属矿床成矿模式图（亚洲现代矿业公司，2012）

其中万洞山矿段是北衙矿区主矿段, 80%以上的金多金属矿均来自万洞山矿段, 通过勘探线以及露天开采控制, 结合调查认识将该区成矿过程归纳如下(图 2-12):

自始新世以来, 该区经历了(印度板块与欧亚大陆)主碰撞陆陆汇聚阶段(65~41Ma)、晚碰撞构造转换阶段(40~26Ma)及后碰撞地壳伸展阶段(25~0Ma)(侯增谦等, 2006, 邓军等, 2011), 并伴随近SN向的褶皱推覆、压扭性及张扭性走滑、近EW向伸展等构造作用和相应期次的富碱岩浆活动(侯增谦等, 2004)。其中, 在构造转换时期(40~26Ma)所出现的幕式应力松弛、下地壳减薄背景下, 先期的SN向压扭性逆冲构造转为张扭性走滑构造, 形成了马鞍山深大断裂带及EW向隐伏基底断裂构造; 同时, 幔源区或下地壳发生减压熔融, 富硅、含矿质流体与富碱岩浆于深部发生结晶分异作用, 呈不混融状沿同生断裂上涌, 至浅表层次有利就位成岩成矿, 造就了始新世—渐新世(38~33Ma)时期大规模富碱斑岩活动及成矿作用的发生(邓军等, 2011)。

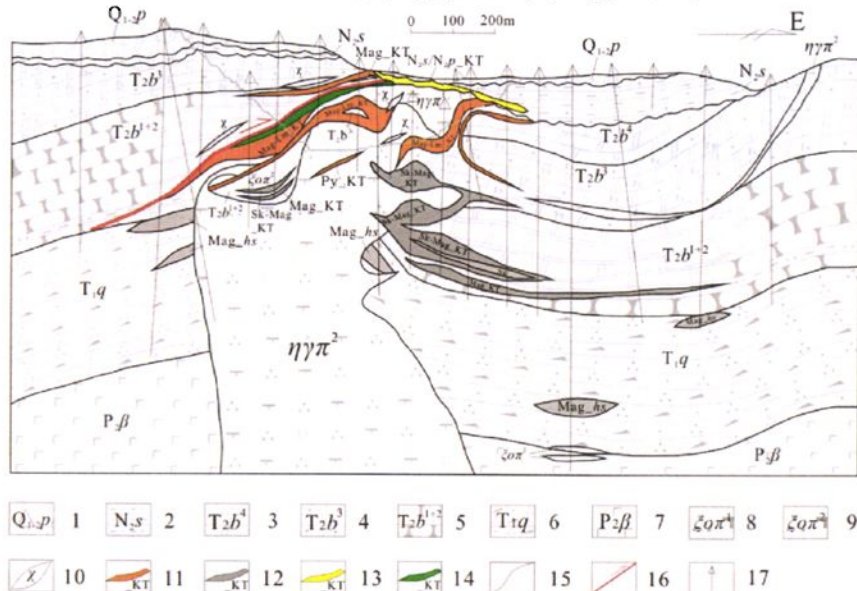


图 2-12 北衙矿区典型矿床成矿模式 (据 56 线勘探线剖面图修改)

马鞍山断裂带多期次、复合性质的活动引起了不同期次及岩性的富碱斑岩脉体混熔侵位。其中, I 阶段二长花岗斑岩(锆石 U-Pb LA-ICP-MS: $37.59 \pm 0.24 \text{ Ma}$)底辟上侵过程中形成构造隆起, 接触带构造破碎及围岩内放射状裂隙空间, 为随后的深部结晶分异形成的富铁质、硅质流体充填、交代提供条件, 形成早期的石榴子石、透辉石矽卡岩, 以及似层状、条带状交代型和脉状、囊状的充填型铁矿

体。之后,大规模的Ⅱ阶段矿化二长花岗斑岩(锆石 U-Pb LA-ICP-MS: $36.11 \pm 0.25\text{Ma}$ 或 $37.09 \pm 0.12\text{Ma}$)继续上侵,与早期斑岩呈不规则弧形波状(混熔状)接触;斑岩结晶晚期出溶形成的含矿质流体在早期形成的矽卡岩接触处发育热烘烤边、密集石英细脉,并通过交代、充填成矿方式在早期的磁(赤)铁矿体及围岩、破碎带内形成晚期的穆磁铁矿-菱铁矿、方铅矿-菱铁矿及黄铜矿、黄铁矿等硫化物矿化,且过程中伴随着大量的金元素的富集沉淀;而其西侧围岩强烈构造上拱,围岩与矿体间压扭性逆冲断层构造同时并长时间活动,致使矿体局部破碎,且有围岩角砾岩块加入;在随后的岩浆后期热液过程中,形成硅化、大理岩化、碱质蚀变(钾化、钠化、绢云母化等)、绿泥_绿帘石化、辉钼矿、黄铁矿、菱铁矿等蚀变与矿化,以及 Cu、Mo、Pb、Zn、Ag 等多金属硫化物矿化(辉钼矿 Re-Os 同位素年龄: $37.9 \pm 2.5\text{Ma}$)。原生矿床形成后,随着构造隆升及地表剥蚀、化学风化过程的进行,近地表部分形成了厚达 300 多米的氧化带;同时伴随着地表风化、剥蚀及水流搬运形成河湖相含砂砾粘土、砂砾岩(N_2s)的过程中,在凹凸不平的古喀斯特基岩剥蚀面之上,靠近原生矿体和基岩部位形成“残坡积”(和中华等, 2013)含砂砾粘土、砂砾岩矿体,属残坡积型铁金矿类型。

2.2.2 成、控矿要素分析

在上述地层、构造、岩浆岩控矿特征和矿化特征、成矿机制探讨基础上,总结北衙岩浆气液型矿床成、控矿要素如下:

1) 围岩地层与矿化关系

矿区内主要铁金赋矿地层为中三叠统北衙组不纯的碳酸盐岩和下三叠统青天堡组碎屑岩层中;具体位置为岩体接触边界的构造破碎带、与岩体侵入有关的(环形)构造破碎带及北衙组碳酸盐岩与青天堡组碎屑岩之间的岩性界面处。

从岩性组成来看,不纯的碳酸盐岩或砂屑、粒屑白云岩,因其高渗透率、高孔隙率、大反应面积、高反应速度而具有活泼的化学性质,岩溶构造发育,构造裂隙、层间破碎带发育,对矿质运移及沉淀极为有利。成矿热液与斑岩接触带附近交待碳酸盐岩形成接触交代-矽卡岩型铁金矿体(杨金永, 2010),并形成交代蚀变岩;在远离岩体的构造破碎空间形成脉状、似层状铁金矿体(杨金永, 2010);两种类型矿体常见流动构造,多见铁金矿体包裹围岩捕虏体(徐兴旺等, 2006)。对于下三叠统青天堡组地层,肉眼观察获知岩石普遍 SiO_2 含量较高,含有石英、长石、绢云母、方解石等矿物成分,表现为较刚性特征;浅构造层次容易发生断裂,形成容矿构造;化学性质也较为活泼,有利于矿质迁移及沉淀,易成为容矿岩石。

2) 构造与矿化关系

以北衙铁金多金属矿床为代表的矿集区矿化产出于中部马鞍山断裂带与东

部的松桂-北衙复式向斜的过渡部位。富碱斑岩分布多集中于马鞍山断裂带及其东侧向斜过渡带内。总体上表现为马鞍山断裂带次级断裂构造控制了矿体的空间定位（和中华等，2013）。在斑岩脉体边部陡缓过渡部位与岩体、围岩裂隙内，以及北衙向斜的核部虚脱部位及两翼的层间破碎带和岩性差异界面（ T_2b/T_{1q} ）附近的有利空间部位，形成了各种矿化类型、规模不等的矿体。新近纪以来随着构造抬升及北衙等山间盆地的形成，矿化体经风化剥蚀、岩溶堆积作用在斑岩体及凹凸不平的古喀斯特基岩（ T_2b ）剥蚀面之上，靠近原生矿体和基岩部位形成了残坡积型铁金矿。

3) 岩浆岩与矿化关系

富碱斑岩对矿化的控制主要体现在三个方面：

一、富碱斑岩控制着围岩蚀变分带及矿化类型；以干海子为例，围岩蚀变由内向外可分为石榴石-透辉石矽卡岩带、透辉石-石榴石矽卡岩带、透辉石-绿帘石矽卡岩带、硅灰石-绿帘石-硅化大理岩带、大理岩化灰岩、灰岩（详见“变质岩”章节）。成矿类型主要分为两种，即岩体、围岩之间及内部产出的囊状、脉状充填型矿化，围岩与岩体接触带部分的接触交代型（矽卡岩型）矿化。

二、矿集区内产出有多种岩性斑岩，包括二长花岗斑岩、二长花岗斑岩、角闪二长花岗斑岩，以及黑云二长花岗斑岩和煌斑岩，与成矿密切相关的是 37Ma 的二长花岗斑岩、二长花岗斑岩，以及部分角闪二长花岗斑岩（码头湾、干海子、黄草坡地区出露），并且蚀变矿化有利部位附近多产出有同期煌斑岩脉体，旁证成矿物质的深部来源，可作为找矿标志之一。再者，北衙地区深部钻孔岩芯中亦有角闪二长花岗斑岩脉体产出，其与地表出露的二长花岗斑岩、二长花岗斑岩之间应存在一定的演化集成关系，但对成矿作用的贡献仍需进一步的研究。

三、富碱斑岩体提供了成矿物质与流体，控制了成矿元素的分带。前文描述成矿物质与流体来源均与富碱斑岩密切相关，其岩浆活动不仅为成矿流体上升提供了动力和热能，而且也提供了大量金属矿物质。再者，从岩体内部向外，成矿元素组合为 $Cu-Au \rightarrow Au-Cu-Fe \rightarrow Au-Fe \rightarrow Au-Fe-Pb-Ag \rightarrow Pb-Ag (Au)$ ，从深部到地表，成矿元素组合为 $Cu (Au) \rightarrow Cu-Au \rightarrow Au-Cu-Fe \rightarrow Au-Fe-Pb-Ag$ 。元素的分带，反映了从高温到低温元素组合的变化规律（莫宣学等，2008；和中华等，2013）。

2.3 物性基础及物性模型

2.3.1 岩（矿）石物性特征

我们知道北衙地区无论是岩浆热液型矿床还是矽卡岩型矿床，或者后期的残坡积型矿床，成矿作用均与喜山期富碱斑岩体密切相关。那么通过物性统计表

2-1 发现，我们关注的富碱斑岩体相对于围岩北衙组碳酸盐岩、基底峨眉山玄武岩为低密度体，仅高于地表第四系密度值，因此通过重力勘探寻找富碱斑岩体引起的局部重力低异常，是重要的间接找矿勘探方法。

表 2-1 岩（矿）石物性标本成果统计表

	样品数	电阻率 ($\Omega\cdot m$)		极化率 (%)		密度(g/cm^3)		磁化率 $K(4\pi\cdot 10^{-6}SI)$	
		变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值
石灰岩	84	2057.1~6774	4171.6	0.8~4.6	1.8	2.65~2.83	2.68	2~1183	364
白云岩	78	1327.8~5974.9	3049.3	1.22~11	1.5	2.61~2.78	2.64	4~1026	342
砂岩	85	75.8~2379	378.1	0.29~9	1.14	2.73~2.86	2.8	4~382	66
玄武岩	90	499.9~1200	836.5	1.16~2.95	2.6	2.51~3.08	2.81	1239~58104	5147
斑岩体	70	113.2~2415	556.2	1.17~9.6	3.4	2.12~2.68	2.54	721~988	841
矽卡岩	24	758.3~3652.1	1258.7	1.8~4.4	3.3	2.66~3.77	3.15	1521~5219	2063
铁矿石	80	10~699.2	137.1	5.7~66.2	14.4	2.97~4.91	4.14	2249~167740	51570

另外，利用铁矿的物理特性，采用磁性寻找铁矿是公认的最有效、最成功的物探方法之一。据不完全统计，我国 80%以上的铁矿是采用磁法勘查发现的。通过之前的研究发现北衙矿区金、银等贵金属矿化与磁（赤）铁矿及褐铁矿化紧密共生，以自然金、银微粒形式包裹其间，特别是与黄铁矿等代表性载金矿物一起分布其中（图 3-23）。后来总结矿种分布规律时发现，北衙矿区成矿有金必定有铁，但是有铁不一定有金，通过物性统计（表 2-1）得知金磁（褐）铁矿属强磁性体，加上直接对金矿的地球物理勘探手段有限，那么铁作为载金矿物作为主要研究对象，通过寻找铁矿引起的磁异常特征是北衙地区重要的地球物理勘探方法。

电性方面，北衙铁金多金属矿床成矿严格受控于富碱斑岩岩浆及其气液演化过程。蚀变与矿化体多于斑岩脉体边部的陡缓过渡处及碳酸盐岩围岩裂隙、层间破碎带内发育，呈透镜状、似层状、脉状、囊状，包括矽卡岩化、硅化、钾化、碳酸盐化等蚀变和磁（赤）铁矿、菱铁矿及黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等金属硫化矿物，各种硫化物矿物可以形成强烈的激电异常，激电勘探是直接寻找硫化物矿床的重要方法。此外，物性显示石灰岩、白云岩属于高阻，低极化率；砂岩为低阻、低极化率；玄武岩是中高阻、中等极化率；斑岩为中低阻、中高极化率；铁矿石为低阻、高极化率。岩矿石之间电性差异明显，最小均值电阻率（砂岩与铁矿石）差异达到 2 倍以上，运用电阻率差异寻找构造是有效的。矿石与围岩（铁矿石与斑岩）之间的最小均值极化率差异达到 4 倍，利用极化率参数定位矿体是

有效的。

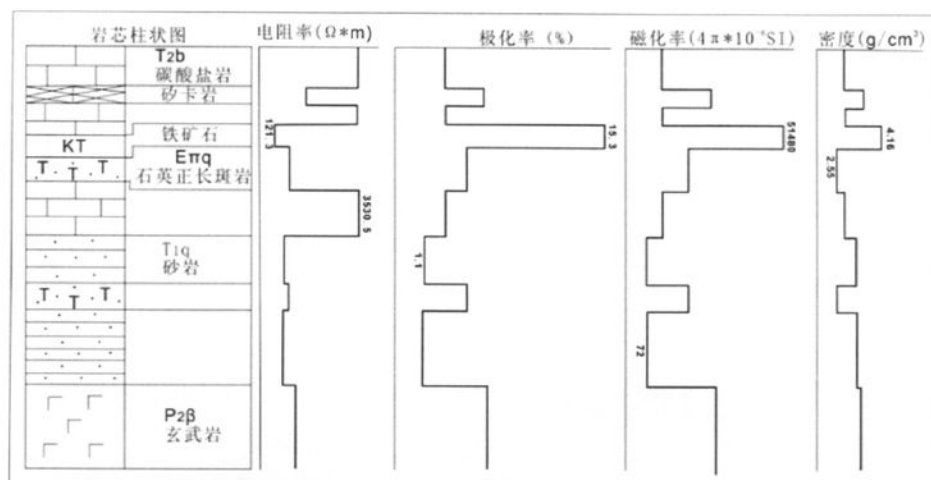


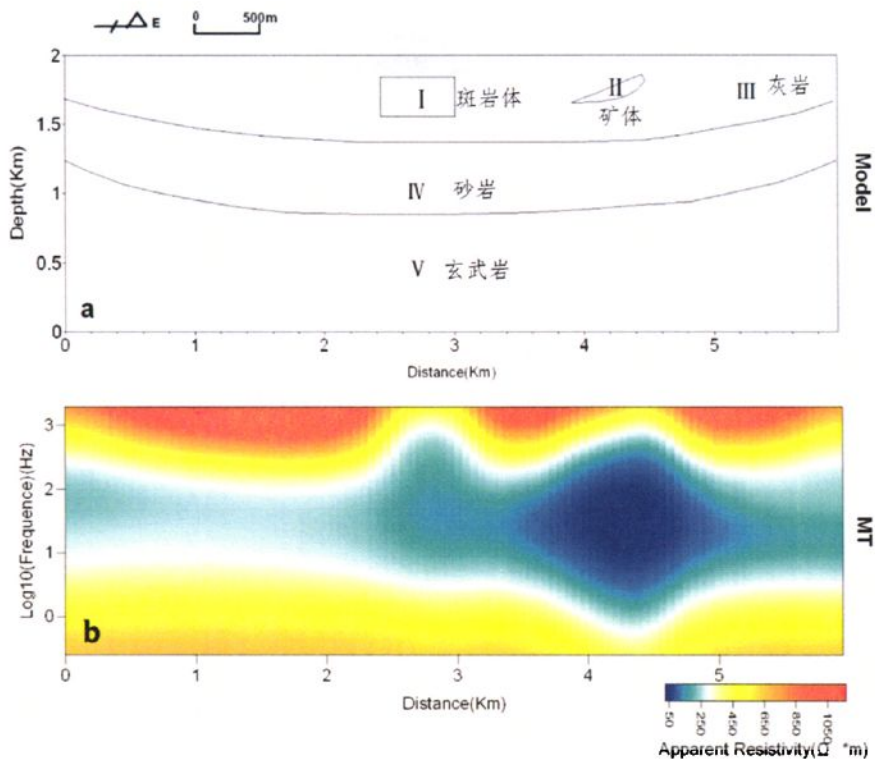
图 2-13 物性柱状图

通过以上物性统计，结合区域上“构造控岩，岩体致矿”的规律认识，我们可以从地球物理角度利用目标地质体的物性差异，从区域到局部，直接和间接相结合的方法为地质找矿服务。

可以通过密度差异寻找富碱斑岩体引起的局部重力低异常，提出找矿方向；可以通过电阻率的差异，从而获得深部构造展布及成矿有利地段；可以通过磁性差异以及极化率差异直接针对矿体找矿。

2.3.2 构造空间电阻率模型

根据以上矿床地质模型和矿区构造特征利用电阻率参数的电磁法寻找目标地层的接触关系及构造，构建电阻率模型，图 2-14，其物性参数的设定主要在以上物性参数基础上进行了一定程度的修改，以突出目标地质体的异常特征。参照北衙矿区已知地质模型（图 2-14a），主要的地质构造是向斜构造，第一层岩石主要是碳酸盐岩Ⅲ，第二层岩石是砂岩Ⅳ，基底为玄武岩Ⅴ，在第一层岩石里存在两个小的目标地质体，西边的是斑岩体Ⅰ、东边的是铁矿体Ⅱ。从模型的正演成果图上不难看出，MT 可以识别Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ五个目标地质体，从理论上我们认为在北衙矿区利用电阻率参数开展大地电磁测深寻找构造及深部地层展布是可行的。



I : $50\Omega \cdot m$; II : $2\Omega \cdot m$; III : $2000\Omega \cdot m$; IV : $200\Omega \cdot m$; V : $900\Omega \cdot m$

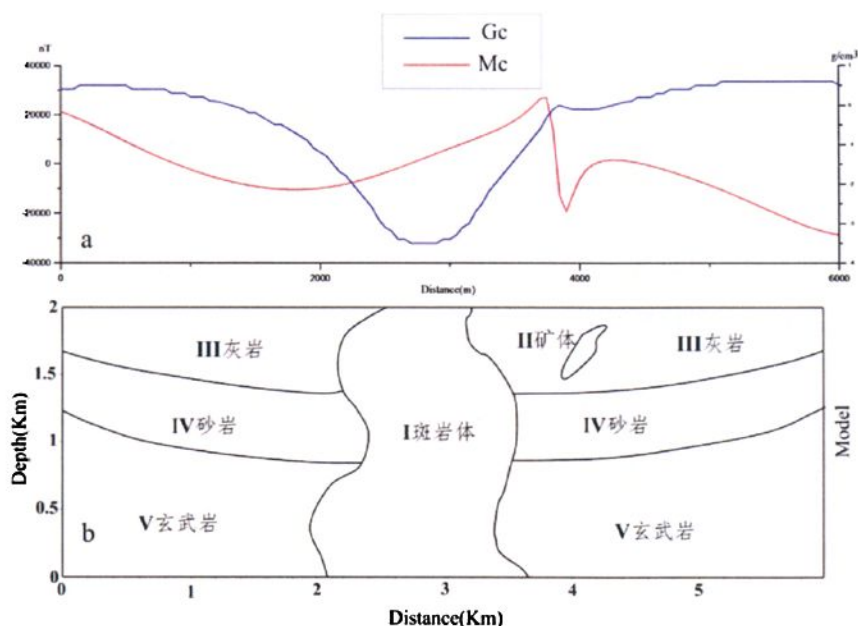
图 2-14 电阻率 MT 正演结果

2.3.3 矿体、岩体地球物理模型

电磁法的主要目的是圈定中、深部的构造格架以及成矿有利部位，重力调查是通过岩体的低密度特性，寻找局部低重异常，这两种方法都是指出找矿方向，是间接的地球物理方法。而矿体的低阻高极化高磁特性，可以直接针对矿体开展磁法、激电勘探。

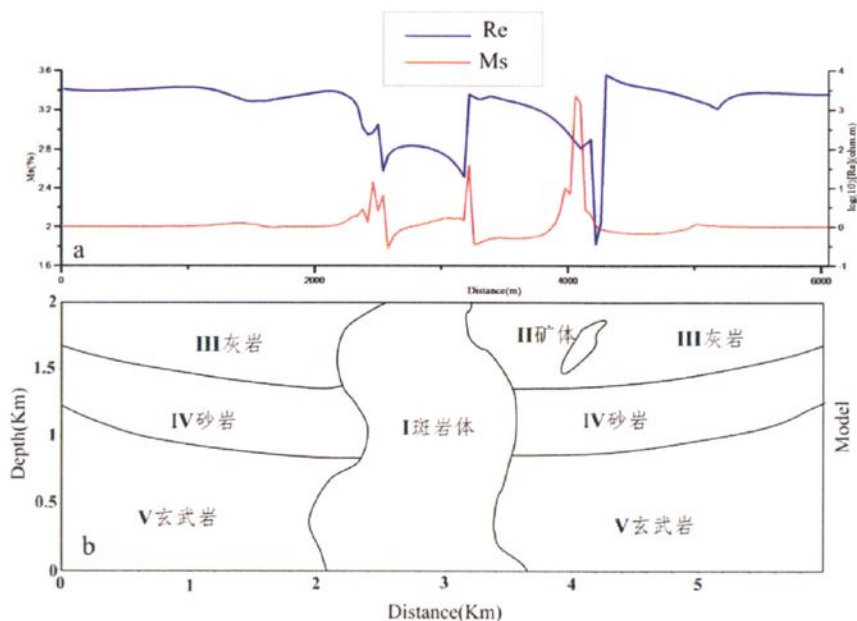
根据上述勘查思路，为便于正演计算，根据北衙矿区砂卡岩型矿体地质模型和岩矿石物性特征，构建了正演模型（图 2-15）。从正演结果上看，重力方面排除地形影响，在岩体位置出现明星的低重异常，且矿体影响局部重力异常。磁法方面，在没有化极的情况下，矿体部位正负伴生的高值异常非常明显。从极化率中梯数值模拟结果看图 2-16，中梯装置极化率曲线和电阻率曲线反向，即低阻-高极化，含矿地段极化率异常峰值高。

从以上分析可知，针对北衙矿区实际地质情况，重力异常在排除地形影响以外可揭示斑岩体在地表的投影位置，极化率及磁化率参数的激发极化法和磁法勘探可直接针对矿体开展找矿预测。



I : 2.54g/cm^3 , $600 \times 4\pi \times 10^{-6}\text{SI}$; II : 4.14g/cm^3 , $30000 \times 4\pi \times 10^{-6}\text{SI}$; III: 2.66g/cm^3 , $400 \times 4\pi \times 10^{-6}\text{SI}$;
IV: 2.8g/cm^3 , $700 \times 4\pi \times 10^{-6}\text{SI}$; V: 2.81g/cm^3 , $5000 \times 4\pi \times 10^{-6}\text{SI}$;

图 2-15 重磁正演结果



I : $50\Omega\cdot\text{m}$, 0%; II : $2\Omega\cdot\text{m}$, 3.5%; III: $2000\Omega\cdot\text{m}$, 0%; IV: $200\Omega\cdot\text{m}$, 0%; V : $900\Omega\cdot\text{m}$, 0%;

图 2-16 激电正演结果

2.4 本章小结

分析总结了北衙金多金属矿床成因与成矿过程,区内主要铁金原生矿体严格受斑岩体及其作用的构造断裂控制,具有“岩体-构造-矿体”三位一体成矿控矿特征,详细讨论了围岩地层条件、构造因素、岩浆岩等对成矿的影响和控制作用;通过物性参数统计结合已知矿区地质情况,对构造、矿体地球物理模型进行了正演数值模拟,并对模拟结果作了相应的综合分析研究。正演模拟结果表明,利用电阻率参数开展大地电磁测深寻找构造及深部地层展布;重力异常在排除地形影响以外可揭示斑岩体在地表的投影位置;极化率及磁化率参数的激发极化法和磁法勘探可直接针对矿体开展找矿预测。

通过上述基础地质理论、物性分析总结以及正演模拟结果,可预知所选地球物理勘探方法是否有效,为之后探讨不同方法中的具体参数优化,找出有针对性的地球物理勘探模式以及对不同综合物探技术方法试验资料的处理及解释奠定了基础。

第3章 北衙金多金属矿重磁勘探技术机理

上述从基础地质理论的角度探讨了北衙矿区成矿、控矿的一般规律,无论是岩浆热液型矿床还是矽卡岩型矿床,或者后期的残坡积型矿床,成矿作用均与喜山期富碱斑岩密切相关,而构造又控制着富碱斑岩流体运移的方向,另外,通过之前研究发现北衙金、银等贵金属矿化与磁(赤)铁矿及褐铁矿化紧密共生,以自然金、银微粒形式包裹其间,特别是与黄铁矿等代表性载金矿物一起分布其中。富碱斑岩体的低密度特征,磁铁矿的高磁性特征以及区域重磁资料提取的关于隐伏地质目标物和构造的相关信息,是深入研究该地区的油气资源评估、地质构造以及矿产资源评价等的重要依据(张明华, 2009), 这些信息是该地区重磁勘探的前提条件,本章主要从重磁勘探技术机理角度出发,分析富碱斑岩体、磁铁矿形成与分布特点,以及构造对成矿的间接指示作用。

3.1 北衙金多金属矿重力勘探技术机理

重力勘探是地质勘探常用的一种方法,主要是根据观测地球表面重力场的变化情况来查明地质构造及矿产分布的物探方法。重力场是地球自有的一种天然力场。由于地壳是由多种不同岩石组成的,不同的岩石的密度存在差异性,因此引起的重力场也有所不同。当我们在某一地区进行观测并发现重力出现异常时,可以根据重力异常的情况进行详细的分析,从而找出地下引起重力发生异常的物质,最终达到地质勘探的目的。

我们知道北衙地区无论是岩浆热液型矿床还是矽卡岩型矿床,或者后期的残坡积型矿床,成矿作用均与喜山期富碱斑岩体密切相关。那么通过物性统计表2-1发现,我们关注的富碱斑岩体相对于围岩北衙组碳酸盐岩、基底峨眉山玄武岩为低密度体,仅高于地表第四系密度值,因此通过重力勘探寻找富碱斑岩体引起的局部重力低异常,是重要的间接找矿勘探方法。

3.1.1 重力勘探理论基础及工作方法

1) 重力场与重力位

重力场:地球上任何物体都要受到重力作用,物体的重量和自由落体运动都是重力作用的表现。

地面上一切物体都会自始至终受到两个力的作用,第一,地球对物体产生的引力,第二,地球自转所产生的离心力 C , 重力 P 就是它们的矢量和(图 3-1)。

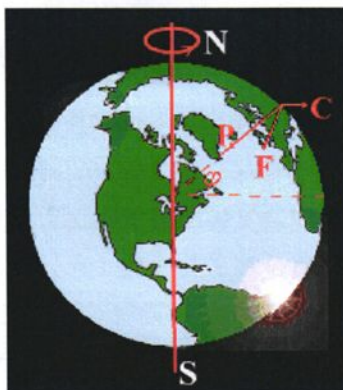


图 3-1 地球重力场（据重力场与重力勘探）

地球对物体的引力遵从万有引力定律。按照这个定律，质量分别为 m_1 和 m_2 的两个质点相互产生的引力为 F ，该引力的大小与物体本身的质量的乘积成正比，与物体的距离 r 的平方成反比，其模量为：

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (3-1)$$

式中 G 为万有引力常数，在 SI 制(国际单位制)中， $G=6.67 \times 10^{-11} \text{m}^3 / (\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ (米³ / 千克·秒²)。 F 的方向沿着两质点的连线，单位为 N(牛顿)。

地球对某一质点的引力，就是地球内所有质点对该质点引力的合成。如果知道地球的形状、大小和密度分布，原则上可以通过积分算出这个合力，它的方向近似地指向地心。

质量为 m 的质点在自转的地球上要受到惯性离心力 C 的作用， C 的大小与地球自转角速度 ω 的平方和该质点到自转轴的距离 R 成正比，其模量为：

$$G = m\omega^2 R \quad (3-2)$$

C 的方向垂直于地球自转轴，并沿着 R 指向球外。显然，惯性离心力是由赤道向两极逐渐减小的。

事实上，惯性离心力是相当小的，其最大值也仅为平均重力值的三百分之一，所以，物体的重力实际上可以根据地球对物体的引力进行确定，引力的方向大约指向地球的球心。

分布在地球周围具有重力作用的空间即称之为重力场。。根据牛顿第二定律，作用于质量为 m_0 的质点上的重力 P 的模值可表示为：

$$P = m_0 g \quad (3-3)$$

式中 g 为重力加速度。显然：

$$g = \frac{P}{m_0} \quad (3-4)$$

上式 g 表示的是单位质量的物理所受到的重力，也就是重力场强度。从该式可以

看出,地球空间上的任何一点的重力场强度与重力加速度相等,并且方向也相同。为叙述方便,今后如无特殊说明,我们提到的重力即是指重力加速度或重力场强度。

重力位:从场力做功的观点出发,重力场的特征还可以用重力位来表示,重力场中某点的重力位 W 等于单位质量的质点由无穷远移至该点时场力所做的功。等重力位面称水准面,不同的重力位值可得到一族水准面。当重力位为某一定值的水准面并且与平均海平面重合时,此平面就被称之为大地水准面。通常将大地水准面延伸到陆地所包围形成的封闭曲面的形状作为地球的基本形状。整体来看,地球的基本形状近似梨形体面,从南北极的标高来看,北极要高出十几米,而南极却向椭球面内部凹陷二十几米,因此,地球的南北半球并不是几何意义上的对称。重力场中某点的重力位 W 等于单位质量的质点由无穷远移至该点时场力所做的功。垂直于重力 g 的方向上的重力位没有变化,此时重力位 W 可以表示为一个曲面方程 $W(x, y, z) = C$ (常数)。

2) 地球的重力场

地球的重力场根据重力的不同可以进行进一步划分为三类,即正常重力场、重力异常以及随时间变化的重力场。

正常重力场:

大地测量和人造卫星轨道测量的成果都表明,地球的形状实际上并不规则,其北极略为突出,南极略平,呈梨状。为便于计算正常重力值,我们选择一个内部物质呈均匀同心层分布,且与大地水准面偏差最小的旋转椭球体作为地球的形状,这个椭球体称为参考椭球体。其赤道半径约 6378.160km, 两极半径约 6356.755km。

我国采用计算正常重力值的公式为 1909 年的赫尔默特公式:

$$g_{\varphi} = 978030(1 + 0.005302\sin^2 \varphi - 0.000007\sin^2 2\varphi)(g.u.) \tag{3-5}$$

式中 φ 为地理纬度。上式表明,地球的正常重力是由赤道向两极逐渐增加的。赤道处为 9780300g.u., 两极处为 9832087g.u., 相差 51787g.u.。

重力场随时间的变化:

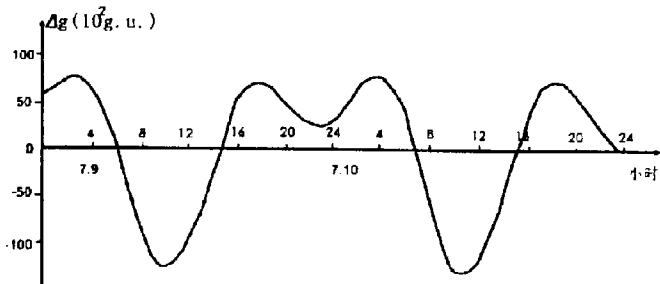


图 3-2 1976 年 7 月 9 日—10 日北京重力日变曲线

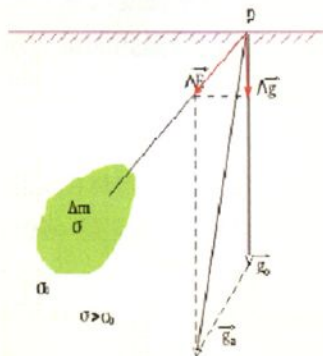


图 3-3 重力异常的实质（据重力场与重力勘探）

随时间变化而发生变化的重力场随时间的变化包括又可以具体划分为长期变化的重力场以及短期变化的重力场两类。

长期变化的重力场主要与地壳的物质运动密切相关，比如地壳内部的岩浆活动，地质构造活动以及地球板块活动等。长期以来，地球重力场的长期变化一直是研究的重点。地球重力场的短期变化主要与地球、月球、太阳的位置变化有关，由于地球、月球以及太阳的位置时刻在变化，所以导致引力也在不断变化，引力的变化就会引起地球重力场发生变化。地球并不是一个严格意义上的刚体，一旦引力发生变化，就会引起潮汐发生周期性变化，通常这种变化被称之为“固体潮”，这种“固体潮”能够使得大地水准面发生变化，从而引起重力场发生变化，这就是地球重力场的日变。图 3-2 是北京地区的一条日变曲线。重力日变的幅度约为 2 至 3g.u.，这在高精度重力测量中是不可忽略的。

3) 重力异常

如图 3-3 所示，设地下有一个体积为 V 、密度为 σ 的地质体，围岩密度为 σ_0 ，两者的密度差 $\Delta\sigma = \sigma - \sigma_0$ 称为剩余密度，地质体与同体积围岩间的质量差 $\Delta m = \Delta\sigma \cdot V$ 称为剩余质量。当 $\Delta\sigma < 0$ 时， $\Delta m < 0$ ； $\Delta\sigma > 0$ 时， $\Delta m > 0$ 。图 3-3 属于后一种情况，因为质量盈余，所以使得地面某点 P 产生一个附加引力(场强度) ΔE ，其方向指向地心，根据(3-6)式，该引力的模值为：

$$\Delta E = \frac{\Delta F}{m_0} = G \frac{\Delta m}{r^2} \quad (3-6)$$

式中 m_0 是置于 P 点处的质点的质量。该附加引力在正常重力方向(铅垂方向)上的投影，即为重力异常。重力异常 Δg 就是剩余质量 Δm 产生的附加引力位 W 在该点沿铅垂方向的偏导数值，即：

$$\Delta g = \frac{\partial W}{\partial z} \quad (3-7)$$

3) 工作方法

重力勘探所观测、研究的是天然的地球重力场,并且因为从地表附近直至地球深处都存在着物质密度分布的不均匀,所以重力勘探相对来说具有较为经济和勘探深度大的两个优点,又因为野外测量中使用的重力仪轻便,采集数据快,因而又具有快速获得面积上信息的第三个优点;还有,随着重力仪精度的提高(目前已可达到重力全值的 $10^{-8} \sim 10^{-9}$ 数量级),高精度重力测量已在城市工程环境等领域崭露头角。总之,随着方法技术的发展和不断完善、仪器精度的提高、计算机技术的引进等,重力勘探无论在地壳深部构造研究、石油与煤田的普查、固体矿产资源的开发、水文及工程地质、天然地震的预报和城市工程环境等诸多方面发挥着愈来愈重要的作用。

至于地面重力场的变化情况,主要由测点所在经纬度、高程、潮汐以及地壳岩石的密度等因素决定。就重力勘探来说,地下岩石的密度所引起的密度的变化对于地勘具有重要实用价值。通常来说,地下岩石密度的变化主要与其地质中的矿产种类和分布有着密切联系。因此,在地质勘探过程中就可以利用地下岩石密度的变化来研究地下矿产分布的一些有用信息。在对重力进行测量后,根据得到的重力异常值,将其划分为区域重力异常值以及局部重力异常值。一般在正常沉积岩区域内,地下没有局部新矿体的区域所测量的重力值为区域重力异常。当地下含有矿体而测得的重力异常值为局部重力异常。根据测量的局部重力异常值在消除区域重力异常值后,就可以得到由于矿体存在而产生的剩余重力异常值。进而可以绘制出剩余重力异常图。根据所绘制的图形,当其值为正时,被称为重力高,可以得出地下的沉积岩厚度相对较小、基底抬升高的凸起或隆起;反之叫重力低,由此可以得出地下的沉积岩厚度相对较大、基底埋藏深的凹陷,属于有利开采矿产。

3.1.2 北衙矿区重力勘探应用效果

为了获得反映富碱斑岩体的局部异常及矿区构造信息,前人在矿区进行了多种方法求取剩余重力异常的试验研究和对比,试验内容包括:不同窗口平均场法求取剩余异常,不同阶次的趋势分析法求取剩余异常,不同公式不同取数半径垂向二阶导数异常的计算,还有向上延拓、向下延拓等,为了对比论文中采用的新方法效果,搜集了矿区成果图件,见下图 3-4,考虑到平面重力资料的保密性,删除了图面坐标系,将地名标注在图中,文字解释中用地名对应异常位置。

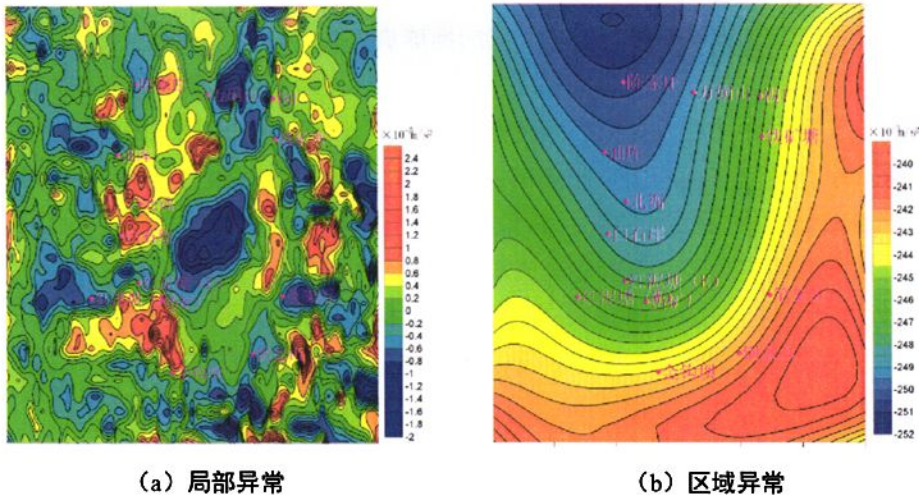


图 3-4 布格重力异常分离图（云金集团北衙矿业提供）

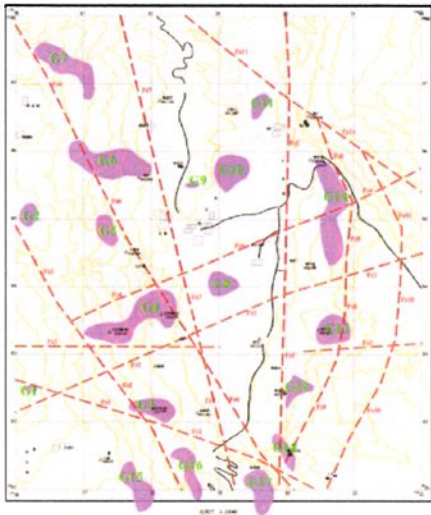


图 3-5 以往局部重力异常划分结果

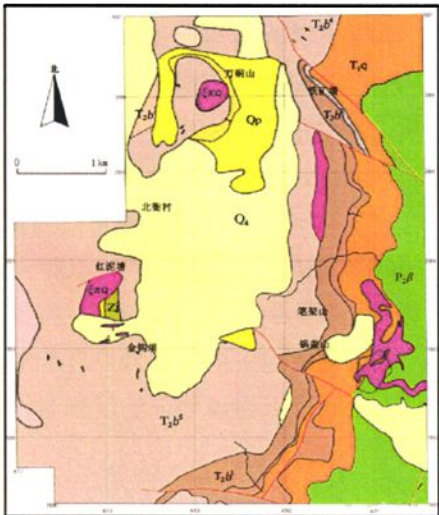


图 3-6 北衙矿区地质图

对比已知斑岩体，滑动平均场窗口为 1.3×1.3 (km) 求取的区域场和剩余异常比较吻合已出露斑岩体的空间位置及形态走向，遂采用这种方法求取剩余异常。但是经过后期钻探验证，使用滑动平均场窗口推断结果中许多隐伏斑岩体对应性并不理想，通过分析研究认为这种基于场源分离与不同高度延拓等数据处理方法其精细度和分辨率本身就较差，缺乏约束条件；其次，北衙地区构造较为复杂，部分重力低异常可能是由于局部隐伏构造引起（图 3-8），并非岩体引起，从而使得单一利用重力勘探来预测岩体存在多解性。重力数据是地下场源产生的重力场的叠加（郭东美，鲍李峰，2015），严格意义上应进行三维反演。

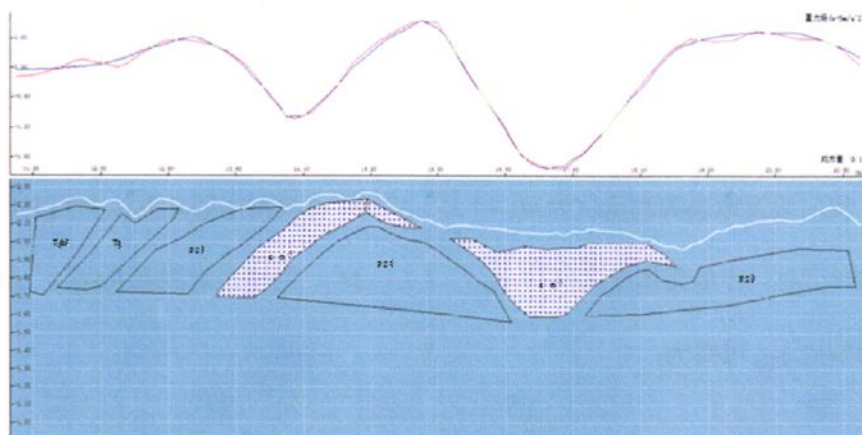


图 3-7 以往重力反演拟合剖面（云金集团北衙矿业提供）

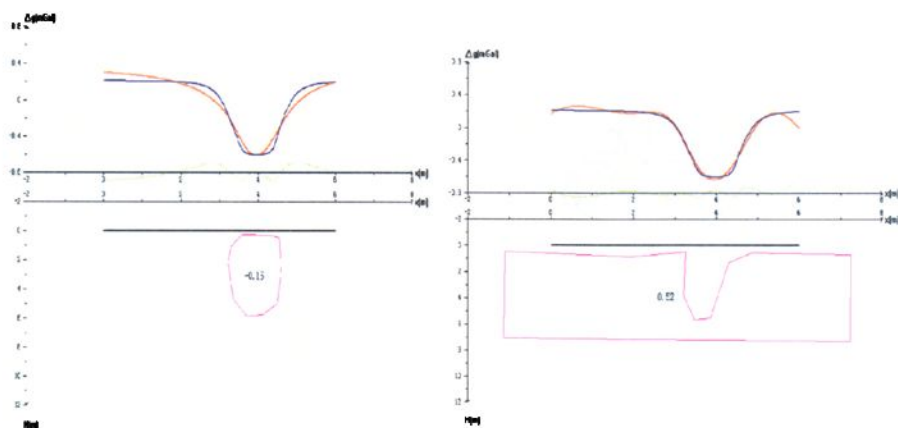


图 3-8 低密度体反演对比图

重力数据三维反演一般分为物性反演和形体反演两类，但形体反演费时费力，还需反演解释人员具备充足的经验，目前常见于处理单个或多个较难分离的局部重磁异常；其它一些反演算法如快速傅里叶变换法(Young Hong Shin, et al, 2006)和视密度成像方法(徐世哲等, 2007)，虽然在反演速度上很快，但对于复杂分布的密度体，其反演结果的精细程度较差；物性反演则总体存在计算效率底下(姚长利等, 2007)和方程组的病态性(Li Y, Oldenburg D W, 1996, 1998)两个主要问题。这里我们引入西班牙学者 Antonio G. Camacho (2002)提出的重力三维密度差非线性反演算法“模型可能性探索”，对重力数据进行三维反演成像，反演时同时考虑到地形影响。

1) 重力三维密度差非线性反演理论

重力三维密度差非线性反演“模型可能性探索”算法是将地下划分为若干个几何尺寸固定的单元体，在单元体内密度差为一个固定的值，其单元划分与传统的划分有所不同的是单元体的大小在不仅在纵向上是可变的，其在横向上也随深

度增加而增大，在二维断面图上呈“品”字型，这样就大大减少了单元体的数目，使得三维反演求解速率大大提高。其次，我们知道地表观测重磁数据的幅值会随着场源深度增加而成指数式衰减，“模型可能性探索”算法则利用模型的随机搜索避免了这种效应，同时避免了大型矩阵的存储和线性方程组的求解。

我们假设地表观测点位为 $n(i=1,2,\dots,N)$ 个，将模型空间离散化为固定尺寸的网格单元体，各单元体密度值为 $\sigma_j(j=1,2,\dots,M)$ ，则地表观测点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ 处的重力响应 Δg_i 可写为：

$$\Delta g_i = \sum_{j=1}^{j=M} a_{ij} \sigma_j \quad (3-8)$$

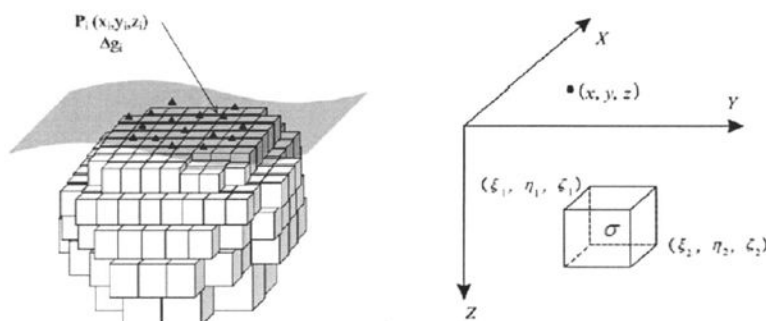


图 3-9 重力三维正演网格剖分示意图

其中 a_{ij} 为第 j 个单元体在地表 i 处的重力响应的核函数，它与单元体的具体密度值无关，其解析计算公式如下 (Pick, et al, 1973; Antonio G. Camacho, et al. 2002; 陈召曦, 等, 2012):

$$a_{ij} = -G \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \mu_{ijk} [(x_i \ln(y_i + r_{ijk})) + y_i \ln(x_i + r_{ijk}) + z_k \arctan \frac{z_k r_{ijk}}{x_i y_i}] \quad (3-9)$$

其中： $x_i = x - \xi_i$ ， $y_j = y - \eta_j$ ， $z_k = z - \zeta_k$ ， $r_{ijk} = \sqrt{x_i^2 + y_j^2 + z_k^2}$ ， $\mu_{ijk} = (-1)^i (-1)^j (-1)^k$

反演是根据地表观测重力响应求场源分布情况，通常情况下地表观测数据小于模型个数，即： $N < M$ ，也就是说反演问题是欠定的；此外还要考虑到数据协方差矩阵 Q_D ，其中协方差矩阵元素有： $q_{ij} = 0 (i \neq j)$ ， $q_{ii} = e_i^2 (e_i (i=1,2,\dots,n))$ 为重力观测值的标准偏差。

除了上述模型剖分和数据误差外，剩下就是求解模型集合 m 。事实上我们可以考虑到一些先验的密度差（正密度差、负密度差和零密度差）去填充某个网

格单元体, 填充完毕后模型异常再一步一步增长, 从而构建整个模型异常。

其算法具体为: 从某个(随机的)单元体开始, 探索可能的密度差, 使得相应的地表重力响应在一定比例因子 f_1 下与观测值拟合最好; 接着开始搜索第二个单元体, 依次类推, 并有 $f_n > f_{n-1} \cdots > f_1$; 当 $f_n = 1$ 时, 则算法停止, 输出反演结果。其具体算法数学表达式如下:

假设初始模型为 $\rho_j^0, j = 1, 2, \dots, m$, 则有:

$$g_i^0 = \sum_{j=1}^n a_{ij} \rho_j^0 \quad (3-10)$$

再假如搜索到第 $k+1$ 步, 亦及第 $k+1$ 个单元, 则此时前第 k 个单元的密度为 $\rho_j^0 + \Delta\rho_j, (j = 1, 2, \dots, k)$, 其中 $\Delta\rho_j$ 为密度变化值, 可为正值、负值或零, 此时有:

$$g_i^c = g_i^0 + \sum_{j=1}^k a_{ij} \Delta\rho_j^0 \quad (3-11)$$

令:

$$v_i = g_i - (g_i^c + a_{ij} \Delta\rho_j) f - R_i \quad (3-12)$$

上式中 R_i 为区域重力异常, 可通过一个一阶多项式求得, f 为未知的比例因子, 他们的具体求法参阅文献 (Antonio G. Camacho, 2002)。为了减少反演固有的非唯一性与不稳定性, 利用吉洪诺夫正则化原则, 考虑到数据拟合项与模型约束项, 反演的目标函数可写为:

$$E_{k+1} = v^T Q_d^{-1} v + \lambda f^2 m^T Q_m^{-1} m = \min \quad (3-13)$$

其中: $m = (\Delta\rho_1, \Delta\rho_2, \dots, \Delta\rho_j)^T$, λ 为正则化因子, Q_d 、 Q_m 分别为数据和模型协方差矩阵。

因此, 在第 $k+1$ 步, 算法探索对应单元正的 $\Delta\rho_j$ 和负的 $\Delta\rho_j$ 的可能性, 确定 E_{k+1} 极小, 并计算新的 g_i^c , 如此重复, 直到 $f = 1$, 算法终止。

2) 理论模型试验

通过理论模型实验, 可了解所采用的密度成像的反演方法应用效果。假设地下半空间包含三个剩余密度体, 其具体模型参数如表 3-1 所示。首先正演计算模型的地表布格异常响应, 并利用“模型可能性探索”算法反演求解模型, 与真

实模型进行对比。其中正演计算数据采样密度为 20×50 米，图 3-10、3-11 给出了一组三维密度的理论模型及反演结果。可见，反演结果的不同深度切片与真实模型可比性强，基本反映了真实模型的密度体轮廓。反演模型可能性探索算法求解结果可靠，可用于实际生产中推广应用。

表 3-1 理论模型参数

	Extend in x(m)	Extend in y(m)	Extend in z(m)	Density(kg/m ³)
Green body	120-220	Infinite	110-280	400
Yellow body	220-300	150-350	0-31	-200
Orange body	300-400	150-350	31-110	-400

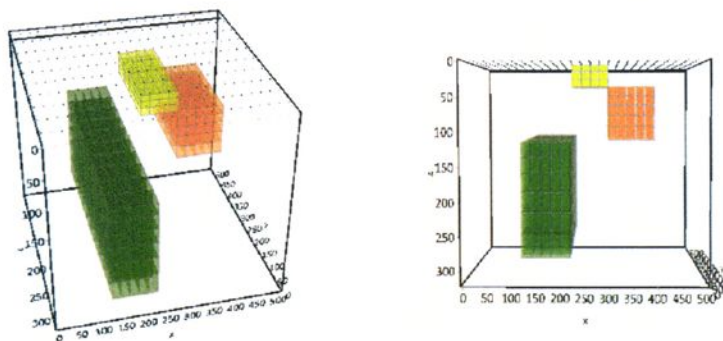
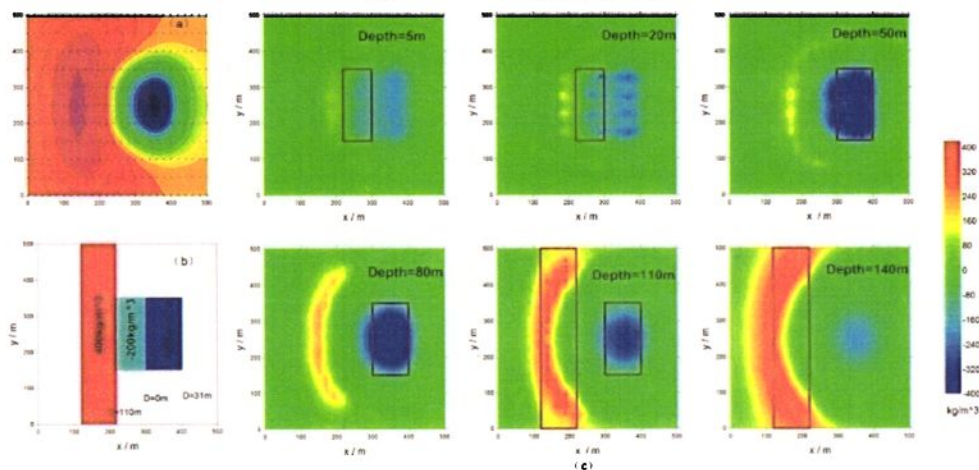


图 3-10 三维密度理论模型



(a:布格重力异常等值线图; b: 模型平面图; c: 反演结果不同深度切片)

图 3-11 三维密度模型及其反演结果图

3) 反演结果

综合考虑北衙精细解剖区矿区 1:1 万重力数据有效分辨率和反演工作的目标, 采用的反演模型按北向、东向和垂向进行剖分, 剖分块体几何尺度为 100 m×100 m×100 m; 数据面积为 46.15 吧 km², 深度范围至地表以下 3km 深度。设定了反演物性约束范围和所用参数详见表 3-2。

表 3-2 北衙精细解剖区三维反演参数取值表

反演参数		取值
		密度模型
地下三维剖分网格个数(X×Y×Z)		65 × 71 × 22
对应网格间距(m)		100m × 100m × 100m
深度加权形式	加权因子 β	2.2
设定每个数据拟合差		0.1 mGal
反演过程中物性取值范围		-0.6~0.6 g/cm ³

图 3-12 给出了矿区三维密度反演结果 3D 效果图。图中显示了矿区内主要构造与地下密度结构的关系和低密度体（岩体）的空间展布。

图 3-13、3-14 是通过三维密度反演提取的地表重力异常以及通过常规位场分离提取的局部重力异常，考虑到平面重力资料的保密性，删除了图面坐标系，将地名标注在图中，文字解释中用地名对应异常位置。与矿区地质图对比，认为通过三维密度反演推测的岩体、目标地层等与地表出露地质体位置、规模对应性较高；深部方面，我们运用三维密度体切取了北衙矿区红泥塘矿段已知 55 线勘探线断面，图 3-16，从断面图上可以看出，整个密度结构呈现“西低东高”的特征，东边高重力异常推测由玄武岩引起，西边“漏斗状”低重力异常推测由于隐伏岩体引起。为了验证三维密度反演的可靠性，运用 55 线重力剖面数据进行了二维反演，见图 3-17，反演结果与三维密度切片形态、对应位置基本一致，对照勘探线剖面，认为西边低重力异常由红泥塘、大沙地隐伏斑岩体引起，但是由于三叠系青天堡组砂岩的中低密度特征干扰，导致低重力异常形态与实际隐伏斑岩体形态有一定的差异，但不可否认的是通过上述重力三维密度差非线性反演“模型可能性探索”算法求解的三维密度结构可以较为准确的指出隐伏斑岩体的位置、规模以及深部延伸情况，可通过该方法为区域找矿提供线索，达到间接找矿的目的。

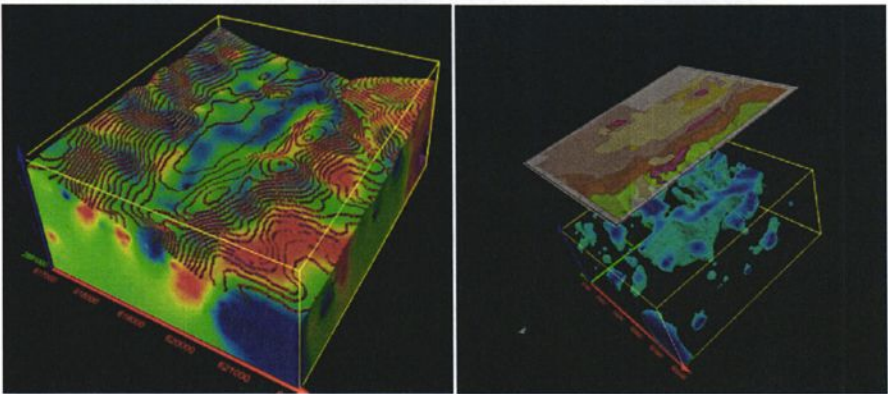


图 3-12 北衙矿区三维密度结构可视化图（剩余密度单位： g/cm^3 ）

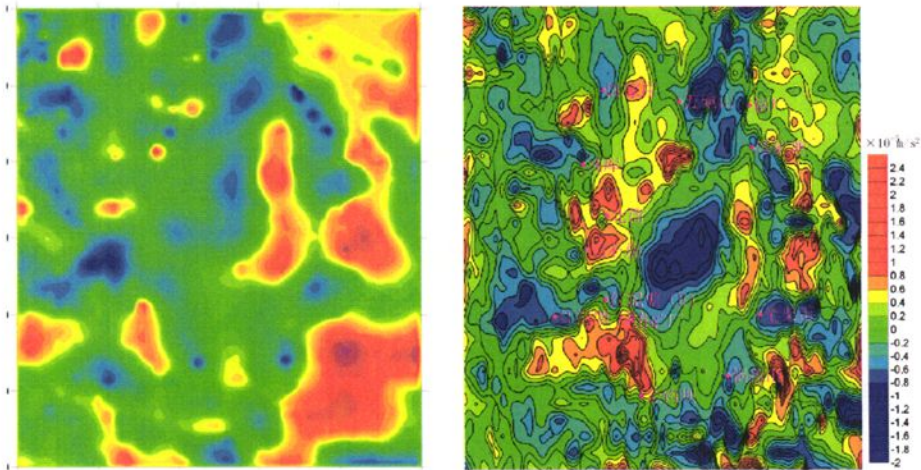
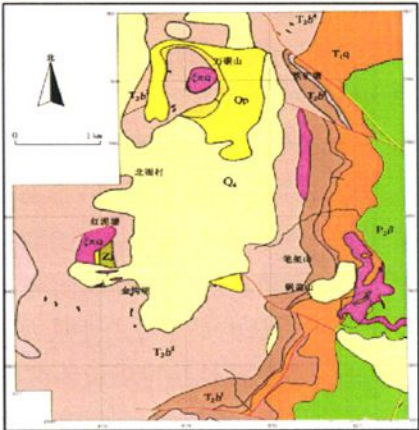


图 3-13 重力三维反演提取地表重力异常图 3-14 常规位场分离提取局部重力异常



3-15 矿区地质图

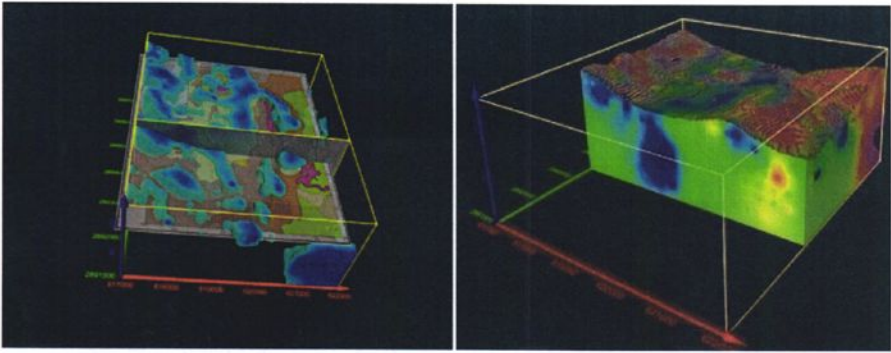


图 3-16 55 线三维密度反演切片图 (剩余密度单位: g/cm^3)

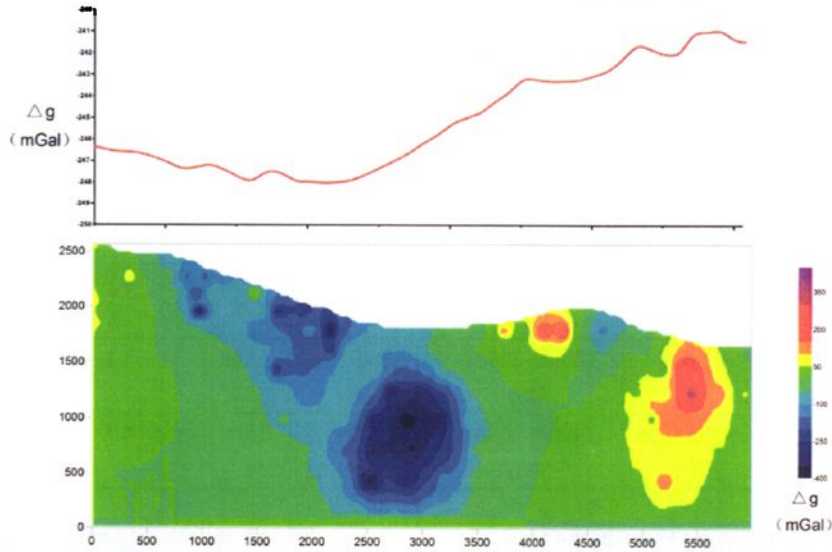


图 3-17 55 线二维密度反演剖面图 (剩余密度单位: g/cm^3)

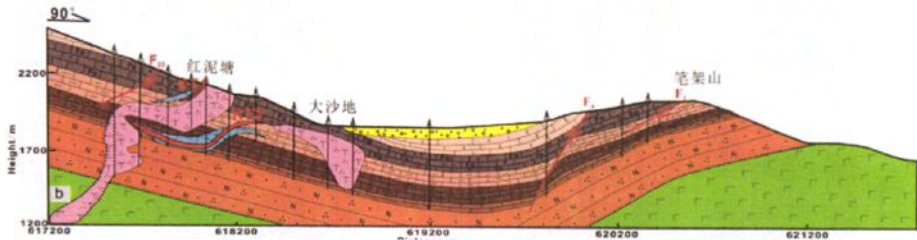


图 3-18 55 线勘探线剖面图

另外, 区域重力资料解释成果, 尤其是提取的关于隐伏地质目标物和构造的信息, 是地质构造研究、油气资源评价、矿产潜力预测及远景区圈定的重要依据 (张明华, 2009)。用于识别构造边界的方法较多, 包括垂向导数, 水平一阶方向导数, 总水平导数, 总梯度模量, 倾斜角等, 各种边界识别的方法均存在某种或几种优劣势。

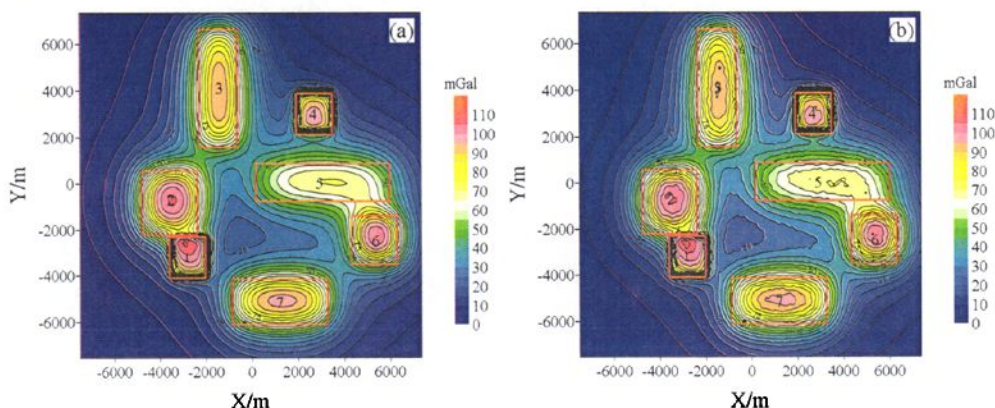
我们知道, 位场数据中若混入噪声干扰, 再利用总水平导数、总水平梯度倾斜角 (The Tilt Angle of the Horizontal Gradient, TAHG) (Francisco et al, 2013)、

解析信号振幅等方法进行高次求导运算会把噪声放大,导致提取的线性构造位置发生偏离甚至出现错误。为了获取较为准确的线性构造,选取对噪声干扰不敏感的小波模极大值方法来提取线性特征(陈超,梁青等,2015)。

因此,建立了组合长方体模型(模型参数见表3-3),它是由不同形态、不同埋深、不同剩余密度的长方体组成,正演得到的重力异常见图3-19a,往其中添加2%高斯白噪声得到加有噪声模型重力异常见图3-19b。

表 3-3 长方体组合模型参数

模型编号	长、宽、高 (m)	上顶埋深 (m)	下底埋深 (m)	剩余密度 (g/cm ³)
1	(1800,1600, 250)	225	475	1.4
2	(3000,2500, 500)	900	1400	1.8
3	(5000,1600, 500)	950	1450	1.8
4	(1800,1600, 250)	200	450	0.8
5	(6000,1600, 500)	1400	1900	2.5
6	(2000,2000, 500)	800	1300	1.8
7	(4000,2000, 500)	1000	1500	1.8



(a) 未加噪声模型重力异常

(b) 加有 2.5%高斯白噪声模型重力异常

图 3-19 组合模型正演重力异常

在利用小波模极大值方法在进行线性特征提取时,为了检验其抗噪声干扰能力和线性构造位置的准确度,利用TAHG和小波模极大值方法对未加噪声和加有噪声的重力异常分别进行处理,检测结果分别见图3-19、图3-20,TAHG方法在此起对比作用。从以上图中可以看出,对未添加噪声的重力异常,TAHG和小波模极大值均可以提取异常的线性边界;在添加噪声的情况下,TAHG提取的

结果已经面目全非，线性特征不明显，而小波模极大值方法仍能够准确、清晰地获取组合模型的线性特征，与未添加噪声计算的结果大同小异，只是在细节上存在差异。

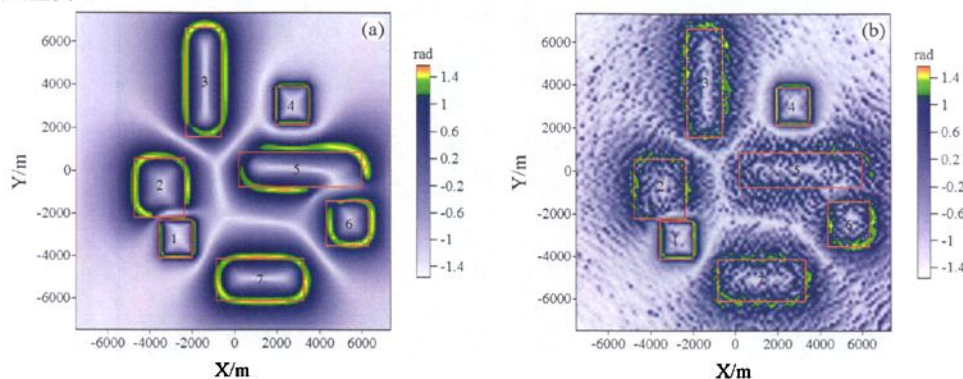
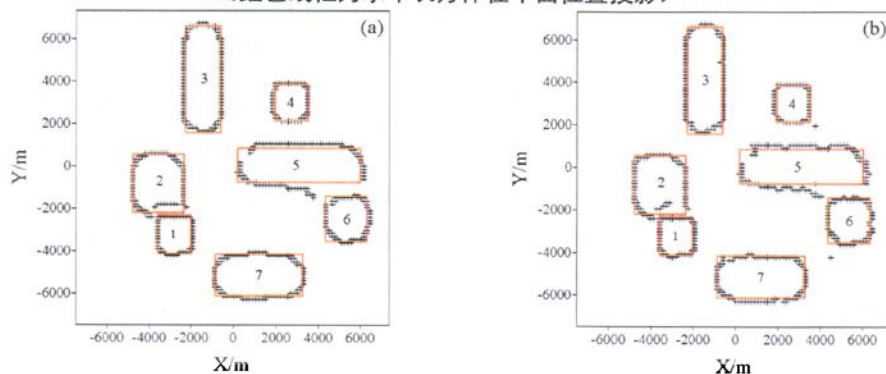


图 3-20 TAHG 边界识别结果

(a) 未加噪声异常; (b) 加有噪声异常

(红色线框为水平长方体在平面位置投影)



(a) 未加噪声异常; (b) 加有噪声异常

(红色线框为水平长方体在平面位置投影; 黑色图标为边界识别结果)

图 3-21 小波模极大值边界识别结果

由上述模型试验可知，小波模极大值方法是一种有效的位场数据线性提取方法，它能够抵抗噪声干扰来提高提取线性特征的准确度，进而可以准确地获取地下断裂构造或地质体边界的位置、走向及分布范围。为此，在需对位场数据提取线性构造特征时，采用此方法来获取研究区域构造特征。

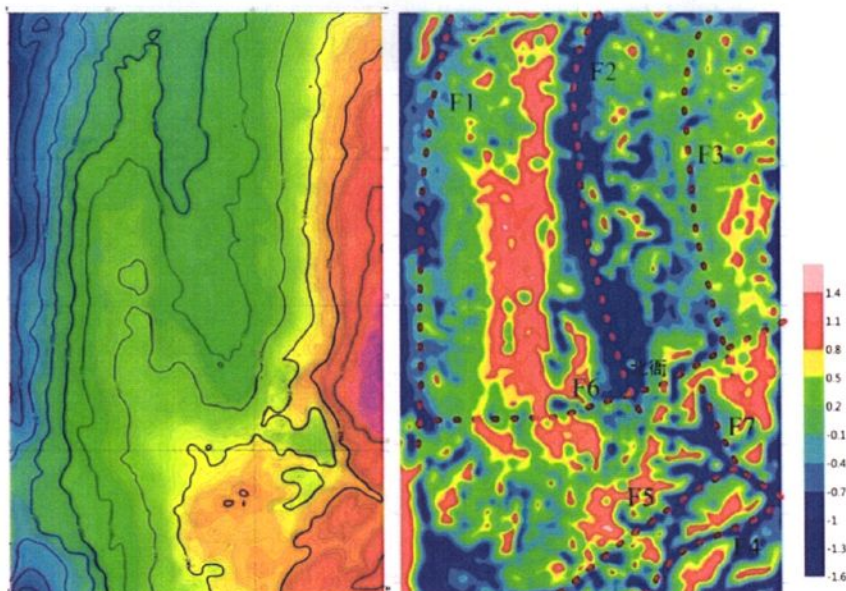


图 3-22 北衙地区布格重力异常与重力异常线性信号

前人的研究认为北衙地区富碱斑岩多是受控于南北向的断裂构造，因此找矿方向上也多是追踪南北向的断裂构造，忽略了一些隐伏的东西向构造。我们通过上述位场数据线性提取方法——小波模极大值方法处理北衙地区区域重力资料，重新划分了区域性的断裂构造，对比前人处理的结果，重新解译了 F6 东西向断裂构造图 3-22，对于 F6 断裂构造的属性与找矿意义在后续第五章中具体分析。

3.2 北衙金多金属矿地面高精度磁测技术机理

利用铁矿的物理特性，采用磁性寻找铁矿是公认的最有效、最成功的物探方法之一。据不完全统计，我国 80% 以上的铁矿是采用磁法勘查发现的。通过之前的研究发现北衙矿区金、银等贵金属矿化与磁（-赤）铁矿及褐铁矿化紧密共生，以自然金、银微粒形式包裹其间，特别是与黄铁矿等代表性载金矿物一起分布其中（图 3-23）。后来总结矿种分布规律时发现，北衙矿区成矿有金必定有铁，但是有铁不一定有金，通过物性统计（表 2-1）得知金磁（褐）铁矿属强磁性体，加上直接对金矿的地球物理勘探手段有限，那么铁作为载金矿物作为主要研究对象，通过寻找铁矿引起的磁异常特征是北衙地区重要的地球物理勘探方法。

磁法勘探是以岩石、矿石等作为研究对象，根据其产生的磁性差异所引发的磁性异常作为依据，从而进行地质资源勘探与研究的一种地球物理方法。它研究的磁异常主要指的是磁性体产生的磁场叠加在地球磁场之上进而所引起地磁场畸变；磁场属于空间矢量场。磁异常主要是由地磁场与岩石产生的磁场所引起

的,地磁场属于外因,而岩石自身的磁性属于内因,地磁场和岩石产生的磁场都是进行地质勘探的基础。使用灵敏度高的高精度磁力仪对磁场异常情况进行观察是进行磁法勘探的一个重要环节。此外,磁场异常的观察还需要去除很多人为因素的影响,在观察时尽量避免人为和环境因素所造成的误差,得出最为准备的数据,从而进行深入分析和研究,通过磁异常来进行地质勘探和研究,从而找出磁性体的基本要素,比如埋深、产状要素、分布范围等。

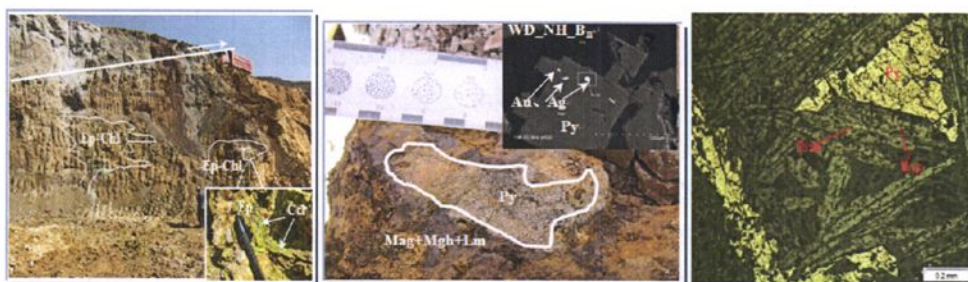


图 3-23 北衙矿区自然金、银伴生于磁铁矿、褐铁矿中

3.2.1 磁法勘探理论基础及技术方法

1) 岩石的感应磁性和剩余磁性

事实证明:岩石所以有磁性,除岩石中需要含有磁性矿物外还需外加磁场。根据公式

$$J = \kappa T \quad (3-14)$$

式中 T ——代表的是外加地磁场;

κ ——代表的是磁化率。

根据统计资料可以得出,岩石除了具有感应磁性 J_i 之外,只有其含有铁磁矿物,这类岩石就一定会具有剩余磁性,用 J_r 表示,剩余磁性的大小有可能大于感应磁性, J_r 与 J_i 的方向并非一致,有时还会出现相反。所以岩石实际的磁化强度包括两个感应磁化强度 J_i 与剩余磁化强度 J_r ,是这两个磁化强度的矢量和。

$$J = J_i + J_r \quad (3-15)$$

2) 地磁场的构成和磁异常

地磁场和地球中心的磁偶极子所引发的磁场基本相同,但是如果从地磁图上进行细分,又可以发现各个地方的地磁要素在地面上的分布又与地面上的地磁要素分布并不完全一样,存在一定的差异。这种差异又被称之为大陆磁场。

地磁场种类较多,主要包括大陆磁场、被磁化的磁场、随时间变化的磁场以及地球因素外产生的磁场。

一般来说,将地球中心偶极子所引起的磁场 T_n 、大陆磁场 T_m 以及外磁场 T_e 的叫做正常磁场 T_0 , 也就是 $T_0 = T_n + T_m + T_e$ 。对于能够随时间变化而发生变化的磁场 δT , 能够通过校对进行计算。所以, 地球表面上的任一地点的磁场 T , 包括正常磁场 T_0 和磁异常 T_a , 数值等于二者之和

$$T = T_0 + T_a \quad (3-16)$$

在对磁场进行测量使用过程中, 一般来说正常磁场 T_0 都指的是磁图上进行标注的磁场, 而对于磁异常 T_a 可以进一步进行划分为区域异常和局部异常。区域异常分布通常与岩石分布范围、埋藏深度等因素密切相关, 分布范围一般较广; 局部异常主要是由地质局部构造等因素有关, 分布范围一般较小。分布范围较大、埋藏较深地质因素引起, 后者是由分布范围较小。

设地下埋藏一球形磁性体, 它的磁性大于围岩的磁性, 则磁性体在其上方任一点处所引起的磁异常矢量为过该点的磁力线的切线方向。图 3-24 中 P_1 , P_2 , P_3 点其相应的磁异常为 ΔT_1 , ΔT_2 , ΔT_3 。

从图 3-24 上可看出, 磁异常是矢量, 各点处的磁异常不仅大小不等, 而且方向亦不一致。磁异常 ΔT_a 一般都是正负相伴出现。

磁法勘探的地面测量, 对油气勘探一般是测定总磁异常 ΔT , 但为了定量解释, 测量它的垂直分量 ΔZ , 如图 3-24 中的 ΔZ 曲线所示。从图 3-24 中可以看到, ΔZ 异常曲线也是正负同时出现的。

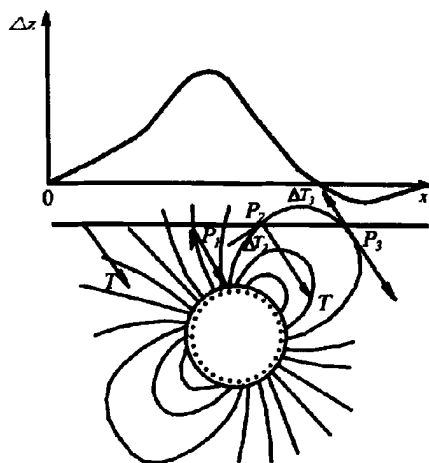


图 3-24 磁异常示意图 (据磁法勘探教程)

3) 地面磁法勘探工作方法

所谓的地面磁测实际上就是在地面上设置测网, 从而根据磁力仪对磁导异常的分布特征和规律进行测量。测网得不知一般都为相互平行等间距的测线与测点组成。测网的密度和形状主要根据研究对象内容、规模以及经济效益等有关。在

地质普查阶段进行磁法勘探时,最主要的目的是探测磁异常,因此对测网的分布有一定的要求,一般来说要,保证线距小于最小探测对象的长度,点距应保证至少3个测点位于磁异常范围内;对于地勘的详细勘察阶段,就要求通过测网密度发现出磁异常的具体细节。通常来说,此法勘探首要任务就是进行布点,是进行全区勘探的起点,今儿根据所布置的测点计算全区的总磁场强度。必要时需要测量磁场强度的水平分量与垂直分量。在对磁异常进行观察时,还必须排除由于人为因素所造成的干扰,对数据进行改正后才能使用。改正包括正常场改正和日变改正,部分误差较大的还需要高度改正以及数据的零点漂移改正。最后将改正后的异常值标注在等值线平面图和剖面图上。

磁法勘探最主要的目的就是测量出磁异常,使用手段就是分析和研究岩石、矿石等产生的磁性差异,从而可以深入研究地质矿产分布及构造的一种地球物理勘探方法。磁法勘探最主要的任务就是根据测得的磁异常来判断引起这种异常的磁性体所具有基本参数,比如矿体的几何参数、磁性参数等。从而就可以根据静磁场理论加上数学推导的方法求出磁场的具体分布特征,也被称之为正(演)问题;用磁异常来求出磁性体的磁性参数和几何参数,称之为反(演)问题。但是通过磁法勘探推导解释所有的地勘任务需要掌握多种知识,比如准确的地址资料、物化资料等,从而在结合磁导法得出结论进行综合分析,就可以得出相对较为准确的地质资料,为最后探矿产资源分布及储量得出科学的依据。

3.2.2 地面高精度磁测应用效果

前人在北衙矿区开展了1:1万地面高精度磁测扫面,圈定了万硐山、红泥塘、金沟坝、笔架山等几个重点磁异常区,取得了较好的找矿效果,然而,通过路线地质调查认识,我们发现玄武岩以及地表红土型第四系会产生高磁异常,增加了褐铁矿产生的高磁异常的筛选难度,同时,通过搜集矿区已有磁测成果,发现以往使用的方法多是常规的位场分离、延拓,对于处理的区域异常与局部异常分辨率较低,边界识别较模糊,如图3-25、3-26。为了提高区域磁异常和局部磁异常筛选的分辨率,增强地质体边界识别度,我们引入了经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, 简称EMD),将该方法运用到北衙矿区实测磁法资料中,来对比以往常规方法处理的效果,优选最佳方法。

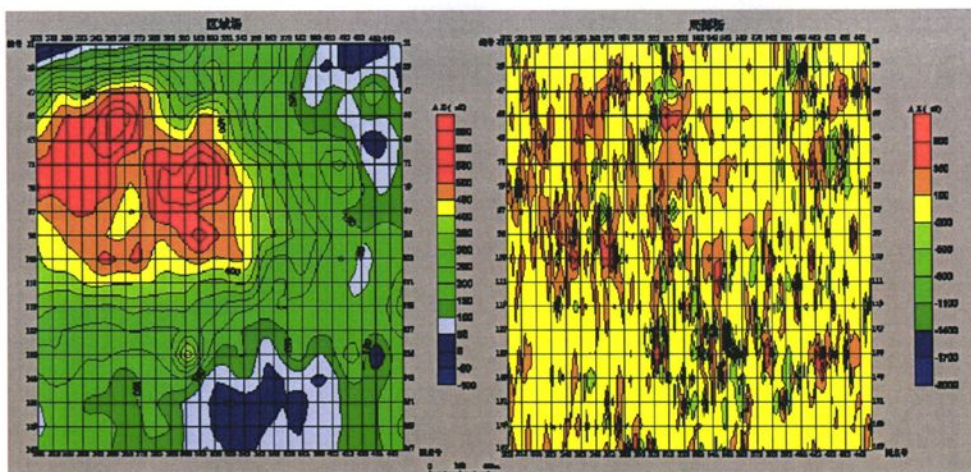


图 3-25 延拓 100 米磁异常 (云金集团北衙矿业提供)

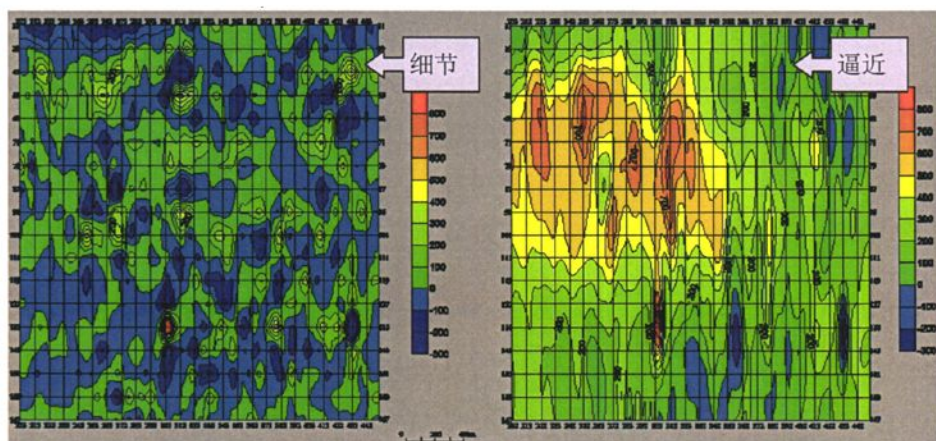


图 3-26 小波一阶分解磁异常 (云金集团北衙矿业提供)

1998 年, Huang 等第一次提出了非平稳信号的分析方法, 也就是经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, 简称 EMD), 该方法充分利用信号的极值特征进行时空滤波, 换句话说就是根据信号的极值特征来建立固有模式函数(Intrinsic Mode Function, 简称 IMF), 从而得到一个可以充分反映原信号的平均趋势分量, 即残余量。这种方法所进行的处理变换与位场分离的原理相似, 残余量相当于地球物理场中的区域异常值。因此, 我们可以利用方法的这个特点构造一种新的滤波器, 用于信号滤波。该滤波器是基于信号局部特征尺度参数, 而非在频率域进行滤波, 与传统的滤波器存在着区别, 它不需要事先指定中心频率、带宽等参数, 也不需要小波变换那样选取小波基函数、分解层数, 整个滤波过程完全是自适应性的, 因此我们可将其称为时空滤波器, 其充分保留了信号本身的非线性、非平稳特征, 具有自适应强, 对信号没有限制的特点(曾琴琴 等, 2010)。

为了证明经验模态分解法的有效性, 从而设计了仿真模型试验, 下面给将以垂直磁化球体为例, 进行详细的说明。我们假设球体埋深为 R , 球体有效磁矩为

m_s ，剖面长为 3200 米，点距为 40 米，那么在剖面上任一点 $P(x,0)$ 处的所产生的磁异常即为

$$\Delta T = \frac{\mu_0 m_s}{2\pi(x^2 + R^2)^2} (R^2 - x^2) \tag{3-17}$$

式中 μ_0 代表的是导磁系数，值为 $4\pi \times 10^{-1} \text{H/m}$ 。现在构建一个由四个球体组成的模型，球体的参数图表 3-4 所示，因此可以球体相互叠加的磁异常，详见对图 3-27（a）所示。

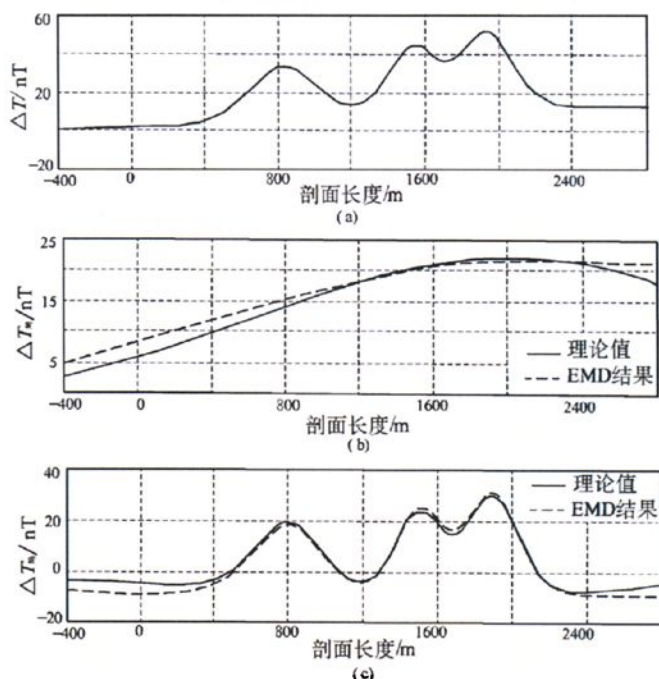
表 3-4 球体模型参数表

模型编号	剖面长度（m）	埋深（m）	有效磁矩（A.m ² ）
1	3200	400	20000
2	3200	300	14000
3	3200	300	16000
4	3200	4000	1000000

对于区域磁异常来说，主要是由于深埋地下的地质体引起的，所以本模型的理论区域磁异常 ΔT 可以简化看成是球体 4 引起的，而对于局部磁异常 ΔT 可以看成是另外三个球体引起的，并且还有

$$\Delta T_{\text{局}} = \Delta T - \Delta T_{\text{区}} \tag{3-18}$$

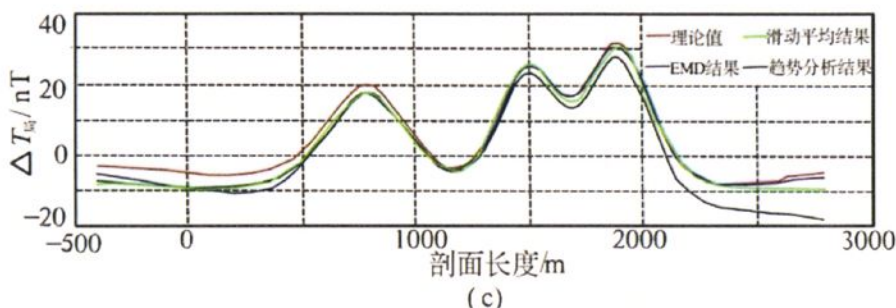
然后在使用经验模态分解法将模型的 4 个球体的叠加磁异常 ΔT 分解至 6 阶 IMF 后，就可以得到剩余异常曲线，如图 3-27b 所示，从图中可以看出呈单调特征。然后再将分解得到的 $\Delta T_{\text{区}}$ 、 $\Delta T_{\text{局}}$ 与理论值进行对比分析，结果如图 3-27b、图 3-27c 所示。深入分析可以发现，二者在曲线与数值基本一致。



(a)叠加磁异常; (b)区域磁异常; (c)局部磁异常

图 3-27 EMD 分离磁异常结果与理论值对比

当前主要使用滑动平均法和趋势分析法来进行位场分离。滑动平均法主要是在剖面上设置一窗口，然后让窗口沿剖面逐点滑动，进而将其窗口内观测的平均值作为区域异常；而趋势分析法也称为曲线拟合法，该方法主要使用一个 n 阶多项式分析剖面的区域异常，从而可以将观测值与区域异常的差值作为局部异常。图 3-28 表示的是经验模态分解法与滑动平均法、趋势分析法分离局部磁异常 ΔT_L 局结果的对比。因此，使用经验模态分解法所得到的局部磁异常与理论中更加接近。

图 3-28 不同方法分离局部磁异常 ΔT_L 结果对比

经验模态分解方法处理非线性、非平稳的位场数据是有效的，且其保持了小波多分辨率特性，同时又克服了选择小波基函数困难，能够实现信号多尺度分解，

分解得到的每一个 IMF 或 BIMF 分量都具有明确的物理意义且包含了一定范围的特征尺度。研究表明经验模态分解得到的所有分量都具有实际地质意义的。因此,可通过分析各级 IMF 或 BIMF 分量所包含的信息,揭示不同深度场源赋存的地质信息。

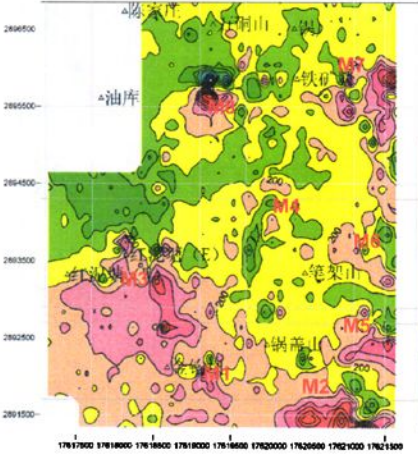


图 3-29 北衙矿区 ΔT 异常平面图

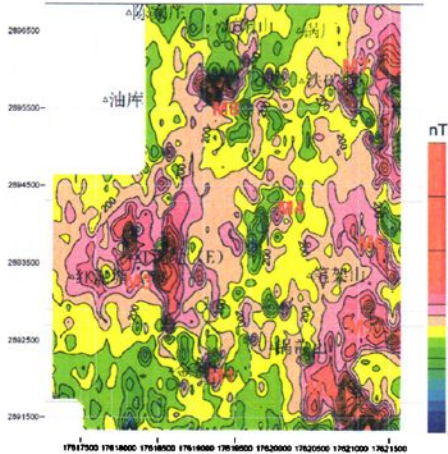
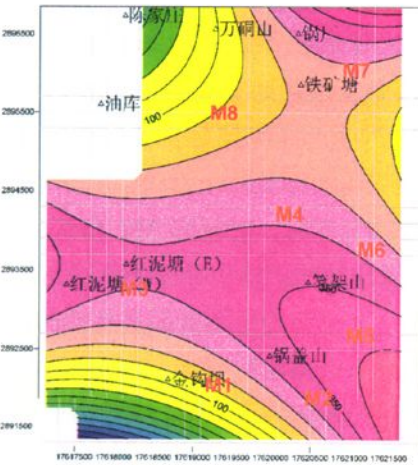
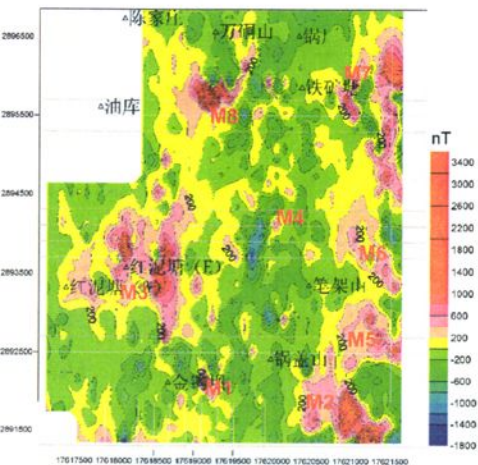


图 3-30 北衙矿区 ΔT 异常化极平面图



(a)区域异常



(b)局部异常

图 3-31 经验模态分解法计算的北衙地区化极 ΔT 磁异常的趋势异常(a)与局部异常(b)

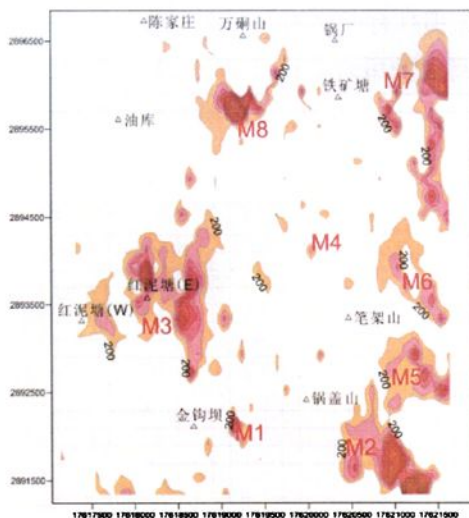


图 3-32 经验模态分解法提取的局部异常

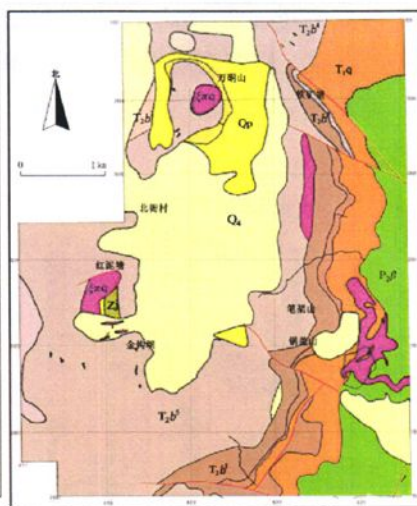


图 3-33 北衙矿区地质图

我们搜集了北衙矿区平面磁测数据,利用经验模态分解法重新处理化极后的 ΔT 异常,得到局部异常与区域异常见图 3-31。由图 3-31 (a) 可知,本区区域异常呈东高西低特征,南部 M1、M3 处于负异常带内, M2、M5、M6 位于强正异常带内, M4、M7 异常较为平缓, M8 异常位于梯度带上。图(b)局部异常特征显示,本区异常可分为东西两个条带,且东部异常条带较西部连续。根据异常分析,以 200nT 异常为界线,提取局部异常形态及位置见图 3-32 中异常 M。对比已知矿段发现,由经验模态分解法处理的异常分辨率明显得到提高,其中 M2、M5、M6、M7 异常由于玄武岩引起,边界与实际地质出露吻合度非常高;万洞山矿段、红泥塘矿段、金沟坝矿段为已知铁金矿区,对应的 M8 异常、M3 异常、M1 异常非常的“干净”完整,且与钻探控制的矿体边界吻合度较高,证明了我们使用的经验模态分解方法处理非线性、非平稳的位场数据是有效的,且其保持了小波多分辨率特性,同时又克服了选择小波基函数困难,能够实现信号多尺度分解,提高了异常筛选的分辨率,增强了异常边界识别度,在北衙矿区找矿起到了非常好的效果。

3.3 北衙金多金属矿重磁勘探方法及勘探模式

分析认为在北衙地区开展地面重力勘探并不能直接找矿,通过重力异常推测富碱斑岩体以及富矿构造信息间接为找矿服务。必须开展一定面积性重力测量,在位场分离、延拓、趋势分析等常规处理成果分析的基础上开展三维重力反演,通过重力三维密度差非线性反演“模型可能性探索”算法求解出三维密度结构,参考物性资料,提取富碱斑岩体三维密度结构,指出隐伏斑岩体的位置、规模以及深部延伸情况,为区域找矿提供线索。

以北衙铁金多金属矿床为代表的矿集区矿化产出于中部马鞍山断裂带与东部的松桂-北衙复式向斜的过渡部位。富碱斑岩分布多集中于马鞍山断裂带及其东侧向斜过带内。总体上表现为马鞍山断裂带次级断裂构造控制了矿体的空间定位(和中华等, 2013)。区域重力资料提取的关于隐伏地质目标物和构造的信息, 是地质构造研究、油气资源评价、矿产潜力预测及远景区圈定的重要依据, 利用北衙地区平面重力资料提取线性构造, 采用小波模极大值方法, 抵抗噪声干扰来提高提取线性特征的准确度, 可以准确地获取地下断裂构造或地质体边界的位置、走向及分布范围。

在第二章分析可知, 北衙金、银等贵金属矿化与磁(-赤)铁矿及褐铁矿化紧密共生, 以自然金、银微粒形式包裹其间, 特别是与黄铁矿等代表性载金矿物一起分布其中, 那么磁法勘探可以作为直接针对矿化的地球物理勘探方法, 同样必须在面积性的测量基础上利用经验模态分解法分离区域场和局部异常场, 在局部异常场中排除其他干扰, 寻找“干净”完整的高磁异常, 配合区域重力成果为后期电法详查工作快速提供靶区位置。

3.3 本章小结

系统梳理了北衙矿区以往开展的重磁勘探方法, 介绍了重力勘探原理相关理论知识, 引入了三维重力反演及线性信号增强提取技术, 阐述了重力勘探是寻找区域性构造和圈定隐伏岩体的最重要的方法。

介绍了地球的地磁要素、地磁场的构成与起源、正常场与磁异常、磁极、磁距等磁法勘探原理相关理论知识, 简单介绍了磁异常的概念和磁法勘探的工作方法, 通过经验模态分解方法处理非线性、非平稳的位场数据, 其保持了小波多分辨率特性, 同时又克服了选择小波基函数困难, 能够实现信号多尺度分解, 提高了磁异常筛选的分辨率, 增强了异常边界识别度, 在北衙矿区找矿起到了非常好的效果。

综合分析认为, 北衙金多金属矿床受岩体-构造-地层三位一体控制, 利用岩体的低密度特性、磁铁矿体的高磁特征以及平面重磁资料的线性特征, 开展重磁勘探, 推测富碱斑岩体以及富矿构造信息间接为找矿服务, 结合提取的局部“干净”完整的高磁异常为后期电法详查工作快速提供找矿靶区位置。

第4章 北衙金多金属矿综合电法探测机理

电法勘探在定义上指基于地壳内不同矿体及岩石具备的导磁、导电、电化性及介电等性能,观察研究电磁场、电场和电化场在时间及空间方面的分布情况,明确地质成分,搜寻更多种类的有价值矿床,进而能找到地质难题的解决办法。下面我们探讨的主要是在北衙矿区找矿效果显著的激发极化法以及大地电磁测深法。

我们知道,北衙铁金多金属矿床成矿严格受控于富碱斑岩岩浆及其气液演化过程。蚀变与矿化体多于斑岩脉体边部的陡缓过渡处及碳酸盐岩围岩裂隙、层间破碎带内发育,呈透镜状、似层状、脉状、囊状,包括矽卡岩化、硅化、钾化、碳酸盐化等蚀变和磁(赤)铁矿、菱铁矿及黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等金属硫化矿物,这些硫化物矿物多产出在北衙组碳酸盐岩与斑岩体接触带附近,从钻孔标本(图4-1)物性统计结果来看,表4-1,磁(褐)铁矿属中阻高极化体,电阻率(ρ)平均值 $137.1 \Omega \cdot \text{m}$,常见变化范围 $10\text{--}699.2 \Omega \cdot \text{m}$,充电率(M)平均值 14.4% ,常见变化范围 $5.7\text{--}66.2\%$,电阻率的高低与褐铁矿化的强弱有关,褐铁矿化强者电阻率低,反之则电阻率高,充电率的高低与黄铁矿化的强弱有关,黄铁矿化强者充电率高,反之则充电率低。黄铁矿化强者充电率高,反之则充电率低。黄铜矿及方铅矿同样呈现低阻高极化特征。而围岩灰岩属高阻低极化体,电阻率(ρ)平均值 $4171.6 \Omega \cdot \text{m}$,常见变化范围 $2057.1\text{--}6774 \Omega \cdot \text{m}$,充电率(M)平均值 1.8% ,常见变化范围 $0.8\text{--}4.6\%$,电阻率的高低与岩石的破碎程度有关,岩石破碎者电阻率低,反之则电阻率高。从物性可以看出各种硫化物矿物可以形成强烈的激电异常,而围岩北衙组碳酸盐岩在极化率属性方面显示背景场特征,因此运用激电勘探是直接寻找硫化物矿床的重要方法。



图4-1 北衙矿区硫化物矿物

表 4-1 岩（矿）石电性标本成果统计表

	样 品 数	电阻率 ($\Omega\cdot m$)		极化率 (%)	
		变化范围	均值	变化范围	均值
石灰岩	84	2057.1~6774	4171.6	0.8~4.6	1.8
白云岩	78	1327.8~5974.9	3049.3	1.22~11	1.5
砂岩	85	75.8~2379	378.1	0.29~9	1.14
玄武岩	90	499.9~1200	836.5	1.16~2.95	2.6
方铅矿	24	113.2~2415	556.2	5.17~54.2	13.4
黄铁矿	26	158.3~652.1	258.7	4.8~42	11.2
磁铁矿	32	10~699.2	137.1	5.7~66.2	14.4

另外，灰岩属高阻低极化体，电阻率的高低与岩石的破碎程度有关，岩石破碎者电阻率低，反之则电阻率高。爆破角砾岩、玄武岩、红土属低阻低极化体。磁（褐）铁矿属中阻高极化体，斑岩属低阻低极化体，电阻率的高低与长石的含量有关，长石含量高者电阻率低，反之则电阻率高，充电率的高低与黄铁矿化的强弱有关，黄铁矿化强者充电率高，反之则充电率低。通过以上物性统计，可以通过大地电磁测深法研究地面电磁场与地下岩石的电阻率的关系，从而获得深部构造及成矿有利地段。

4.1 激发极化法探测技术机理

激发极化法它是以地壳中不同岩、矿石的激电效应差异为物质基础，通过观测与研究人工建立的直流（时间域）或交流（频率域）激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探分支方法。

4.1.1 激发极化法理论基础

1) 激发极化特征

关于激电法的研究，无论是从理论角度还是从实践方面，一般把矿石、岩石的激发极化划分成 2 类，这样便于研究。

共有两种类型，分别为面积化和体积化，所谓面积化，大多指的是密度较大的石墨或金属矿，其显著的特性是在导入人工电流时，所产生的电场停留在物体的表面，而体积化主要指的是侵染的石墨或金属矿，其显著的特性是在导入人工电流时，所产生的细小的颗粒或电场散布于整个物体中，这种随着其涵导电物质变化而变化的性质，可以将其运用到矿普查找矿的物理—化学基础。

2) 从时间域到频率域

激发极化的充放电时间特性，本身就隐含着某种频率依从关系。实际上脉冲

在宽度上的大小决定着脉冲电流处理后生成的二次电位。当脉冲宽度较大时，地下介质可以被完全激发出来，进而获取二次电位状态基本饱和；而地下介质在脉冲宽度不大的情况下不能够被完全激发出来，相对有较大宽度的脉冲来说其二次电位明显缩小；而当脉冲很小的情况下就难以实现地下介质的适度极化，而此时得到的值为 ΔV_1 ，基本不存在 ΔV_2 。当用横坐标来表示脉冲宽度，相应纵坐标表示电位差，进而获得曲线如4-3图示。

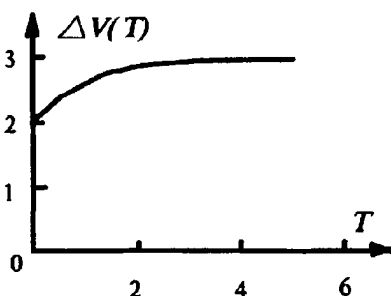
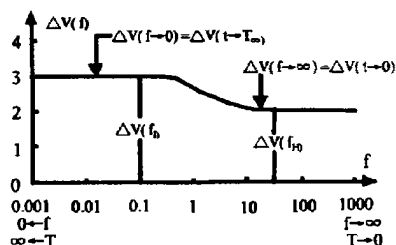


图4-2 脉冲宽度与电位差关系图



4-3 周期函数改绘为频率的函数

横坐标还可设置为频率，把上述横坐标 T 表示的测量值 $\Delta V(T)$ 变换成其倒数 $1/T$ ，而 $\Delta V(T)$ 就随之变成 $\Delta V(f)$ 。由图4-3可知，不同频率条件下激发状况也会不同，激发极化是随着频率不断变化的函数。在激发电流具备较长周期且频率偏低的情况下，能够完全激发其地下介质，最终的 $\Delta V(f)$ 结果也偏高，而总场内存在二次电位量也是很大的，在整个时间域内保持 $\Delta V(T-\Delta t)$ ；另一方面，在激发电流具备较短周期且频率偏大的状况下，难以完全激发其地下介质，也没有机会生成激发极化，最终的 $\Delta V(f)$ 结果也偏低，内部占有 ΔV_2 较小，在整个时间域内保持 ΔV_1 。总的来说，上述探究的方式是将激发极化看成是随频率变化的函数，这种方法被称作频率域法。

3) 工作方法

方法试验主要开展了时下成熟稳定的激电方法，包括大功率直流激电及双频激电。

大功率直流激电野外施工中对中梯设备实施测量的方式是借助A、B供电电极及M、N测量电极，在正常运转时先使A、B供电电极处于稳定状态，将M、N测量电极放置于AB段的三分之一处开始测量，如图4-4所示，同时可由不同的接收机借助供电导线及供电电极完成多个测线的测量工作。进而通过中梯设备获取

的相关数据和标准的极化状况类似,因此对不同产状及电阻率变化下生成的极化都有较大的影响,此外上述影响的结果较为明确,对后期的进一步分析有很大帮助。

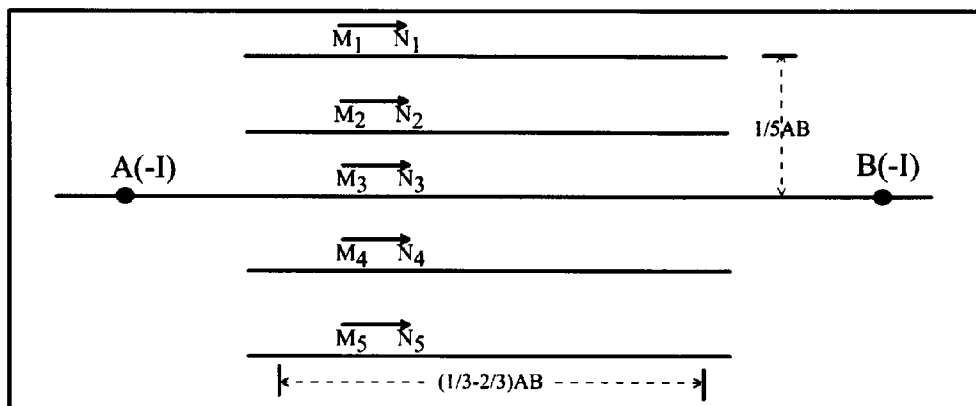


图4-4 大功率激电中梯装置示意图

中梯装置的系数K的计算公式,如下:

$$K = \frac{2\pi}{MN} \cdot \frac{1}{\frac{\frac{AB}{2} + x}{\left[\left(\frac{AB}{2} + x \right)^2 + y^2 \right]^{3/2}} + \frac{\frac{AB}{2} - x}{\left[\left(\frac{AB}{2} - x \right)^2 + y^2 \right]^{3/2}}} \quad (4-1)$$

上式(4-1)中, MN中点位置纵坐标设置为y, 其横坐标为x, AB中心规定为坐标原点。上述公式满足旁线与主测线的各方面要求, 在y取值为0时, 通过下面公式的计算能获得主线系数K的值:

$$K = \frac{2\pi}{MN} \cdot \frac{AM \cdot AN \cdot BM \cdot BN}{AM \cdot AN + BM \cdot BN} \quad (4-2)$$

四极垂向电测深装置在这种排列方式中MN对称地置于AB的中心两侧, 原点O是它们的公共中心点(见图4-5)。当保持中点O是固定的时候, 测量的深度是通过延长AB供电电极长度来实现的。该装置的系数K的计算式为:

$$K = \frac{2\pi}{\frac{1}{AM} - \frac{1}{AN} - \frac{1}{BM} + \frac{1}{BN}} \quad (4-3)$$

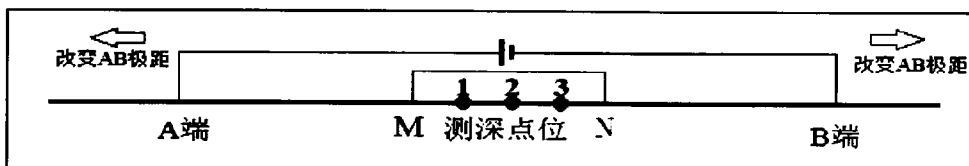


图4-5 大功率激电中梯装置示意图

岩（矿）石的视电阻率 ρ_s 和极化率 $\eta(T, t)$ 的计算式，如下：

$$\rho_s = K \frac{\Delta U}{I}$$

$$\eta(T, t) = \frac{\Delta U_2(t)}{\Delta U(T)} \times 100\% \quad (4-4)$$

上式中，当供电时间为 T 时，其总场所在电位差表示为 $\Delta U(T)$ ，当在断电之后的 t 时间段，其二次场所在电位差表示为 $\Delta U_2(t)$ ，单位为 V ； I 为电流强度，单位为 A ；装置系数 K 的单位为 m ；电阻率的单位为 $\Omega \cdot m$ ，极化率的单位为 $\%$ 。

双频激电运转时依靠中间梯度设备，也就是先固定 AB 位置， MN 电极的运动范围介于 AB 之间，对每个点位所在高频电位和 F_s 值进行不间断记录。将 MN 中心位置设置为记录位置。上述装置中需要将 AB 供电电极间距设置尽可能大，并稳定电极的位置；取 AB 段三分之二处逐点进行电极的测量，测量范围还可以扩展到全域，如图4-6所示。

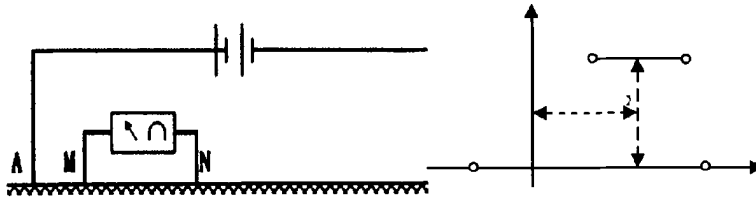


图4-6 双频激电四极垂向电测深装置示意图

其视电阻率计算公式为：

$$\rho_s = K \frac{\Delta U_{MN}}{I} \quad (4-5)$$

其中：

$$K = \frac{2\pi \times AM \times AN \times BM \times BN}{MN(AM \times AN + BM \times BN)} \quad (4-6)$$

不考虑主剖面的情况下，测量中间梯度设备还能够选取旁侧线，其距 $AB/6$ 的区域并且和 AB 相平行。

其装置系数表达式为：

$$K = \frac{2\pi}{1/AM - 1/AN - 1/BM + 1/BN} \quad (4-7)$$

其中：

$$AM = \sqrt{y^2 + (AB/2 + x - MN/2)^2}; \quad AN = \sqrt{y^2 + (AB/2 + x + MN/2)^2}$$

$$BM = \sqrt{y^2 + (AB/2 - x + MN/2)^2}; \quad BN = \sqrt{y^2 + (AB/2 - x - MN/2)^2}$$

通过对实际情况进行分析可知，硫化矿表现出极化状态，并且形状为致密块状时，这种硫化矿在极值频率的分布上大都聚集于低频区，所以在对这类硫化矿进行观察时，就能明显发现在低频段有很明显的不同，有很高的分辨率。而一些

矿石外形为体积化,比如斑岩型铜矿等,这类矿石易在高频区发现其极值状况的频率,所以这种情况最适合使用高频区。

从降低电磁耦合率方面看,在电极顺序稳定的情况下,频域激电下产生的电磁耦合除了会和大地电阻相关,工作频率对此也有一定的影响。当工作频率偏大的情况下,电磁就能表现较强的耦合性;相反电磁能够进行的耦合度就偏低。而中间梯度设备在选取工作频率时应依据下面公式:

$$f_G \leq \rho_s \left(\frac{100}{AB/2} \right)^2 \quad (4-8)$$

f_G 为工作最高频率(Hz); ρ_s 为大地视电阻率($\Omega \cdot m$)。

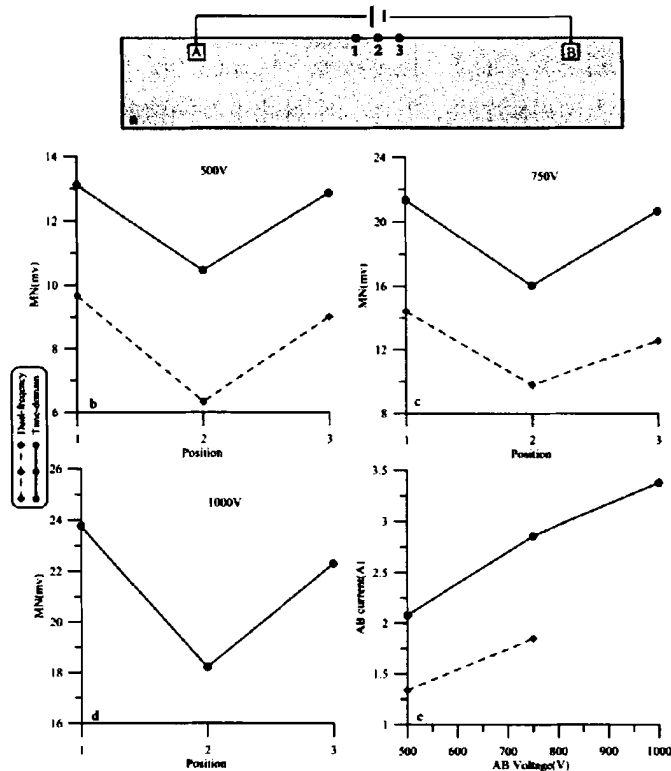
4.1.2 北衙矿区激电方法应用及评价

激发极化法主要分为时间域激电和频率域激电,两种方法有着各自的优缺点,为了优选有效的方法及参数,探测出北衙矿区硫化物矿物的激电异常,指导后期工程施工及开采,选取在北衙金矿区万铜山矿段,分别开展了时下成熟有效的激电方法试验,包括大功率直流激电及双频激电方法。

针对北衙矿区实际地质结构构建了假想的激发极化法电流激发深部矿体模型,通过不同供电电压下二次场电压及测量值稳定性试验优化激发极化法工作参数,大功率直流激电与双频激电的采用相同工作参数:考虑到万铜山矿段矿体最大埋深达 350 米,供电电极距 AB 为 2km,供电端 AB 极,各采用挖坑、浇灌饱和盐水、埋置 6 块 60*60cm 铜板的方式,以尽量的降低接地电阻(实际 AB 接地电阻约为 220-260 欧),增大供电电流;接收端采用中间梯度测量装置,测量极距 MN 为 0.04Km,测量点距 0.04Km。不同的是,供电端:直流激电采用的是 10Kw 大功率发电机兼整流源,双频激电采用的是由 1 号电池组成的电池箱组。由于已知矿体的走向为南北向,故采用东西向布置供电及测量系统,以促使矿体的极化作用达到最大,接收稳定可靠的电信号。

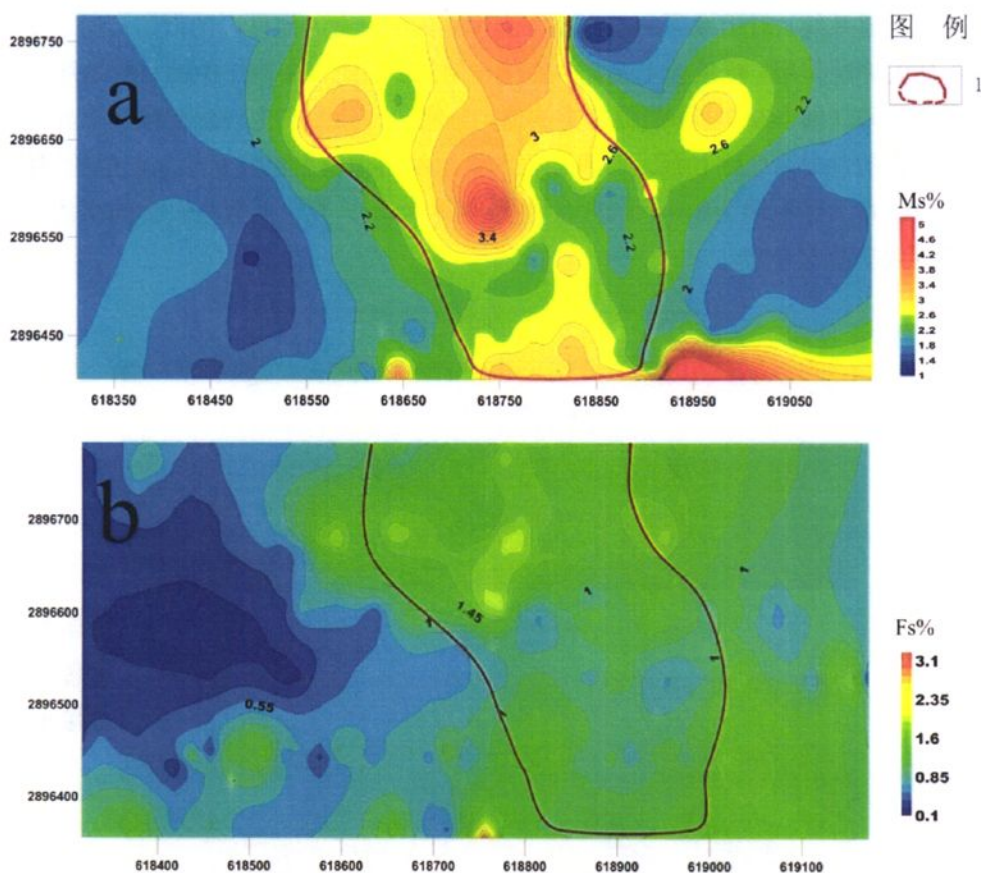
在埋设后供电电极后,选取三个试验点进行试验确定工作电压(图 4-7 所示),位于剖面的中间位置。一般来说,中梯剖面的中间位置,测量的电信号会相对较弱,而越靠近 AB 极,测量电场信号会更强。如果剖面中间的测点电场信号能符合规范要求,那么是可以在整条剖面开展工作的。图 4-7,在三个试验点分别进行供电 500V(图 4-7b)、750V(图 4-7c)、1000V(图 4-7d)测试。500V 供电时,大功率直流激电与双频激电的测量电场都小,且测量值不稳定,获取的数据质量不高。改用 750V 供电时,两种方法的测量电场都稳定,符合规范的要求,选用 750V 的供电电压进行方法的优选试验。考虑到现有的双频仪器不支持 1000v 电压,只测试了大功率直流激电,测量的电场信号较 750V 时,有了一定的增强,

但不明显。图 4-7e 显示大功率的供电电流及测量电场均高于双频的对应量。



a-试验点分布图； 1b-500v 供电试验点测量电场； c-750v 供电试验点测量电场；
图 d-1000v 供电试验点测量电场； e-不同供电电压对应的电流

图 4-7 不同供电电压试验效果曲线图



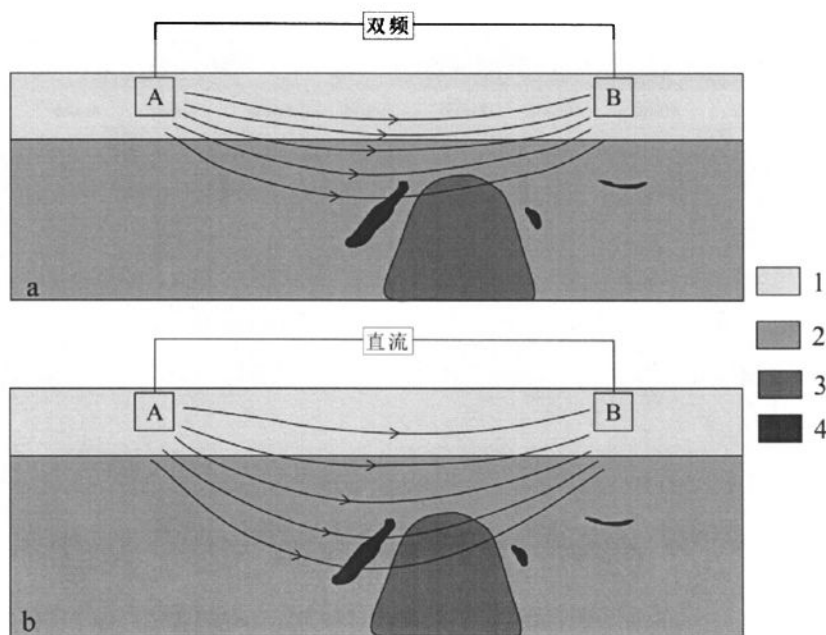
a-视极化率异常图；b-视幅频率异常图；1-钻孔控制矿体平面位置

图 4-8 万铜山北部激电异常平面图

两种方法的测量效果图 4-8 所示，由于研究区的南部位于采坑边部，未能对异常进行封闭。从图 4-8 可看到，研究区北部两种方法的异常形态基本一致，在研究区南部，618850-618950 段异常有所差别。不同的是，直流激电产生视极化率异常的幅值总体高于视幅频率值。图 4-8a 中，视极化率极大值可达 6.1%，主要的高的视极化率异常值 M_s 大于 2.6%。图 4-8b 中，视幅频率极大值为 3.2%，高的幅频率值主要分布在 1.5%-1.9%，且高异常的控制范围较视极化率小。对比图 4-8a 与图 4-8b，高视极化率异常能很好对应矿体的位置，高视幅频率异常也与矿体有一定的对应性，只是幅值偏低，易受干扰，增加了筛选异常的难度。

双频激电的异常幅值偏低可能跟北衙地区特殊的地质环境有关。在北衙矿区，第四系覆盖厚达数十米，在北衙向斜盆地最厚的达百米有余，第四系以下的地层是北衙组碳酸盐岩。第四系属低电阻率，而碳酸盐岩属于高电阻率。根据这样的地质结构特点，构建了假想的电流分布图 4-9。双频激电的电源是干电池，干电池在短路情况下，最大的电流才达 4~5A（张胜江，1995），而大功率发电机输出电流经过整流源输出的电流可达数十安培，也就是干电池的供电性能远不及大

功率发射系统。对于双频的供电系统来说,在地表有一定厚度的低阻层时,受高阻层的屏蔽作用,电流会主要集中在低电阻层,流经在高阻层中的目标地质体的电流有限(图 4-9a),不能促使异常体完全极化,致使产生较弱的幅频率异常。大功率的供电系统则相反,具有较强的供电能力促使电流能穿越高阻层的屏蔽,均匀分布于供电端 AB 中间 2/3 的位置(图 4-9b),充分的极化目标地质体,形成有效的激电异常。



a-双频激电电流分布图; b-直流激电电流分布图

1-第四系堆积物; 2-北衙组碳酸盐岩; 3-喜山期石英正长斑岩; 4-矿体

图 4-9 电流分布假想模型图

视幅频率的异常幅值、控制范围小,容易受地层、岩体等因素的影响。对于北衙地区来说,北衙组碳酸盐岩是主要的含矿层位,不含矿的碳酸盐岩地层或者斑岩体也会富含一定丰度的矿质元素,可能会产生假的异常,对弱的视幅频率异常产生干扰,导致错误的异常判别。因此,在北衙地区对激发极化法的选择应考虑选择大功率直流激电法。

4.2 大地电磁测深探测机理

通过北衙矿区电性统计结果可知(表 2-1),磁(褐)铁矿电阻率的高低与褐铁矿化的强弱有关,褐铁矿化强者电阻率低,相反其电阻率就会明显增大。斑岩归为低极化体,是低电阻, ρ 表示其平均电阻率取值为 $84.3\Omega\text{m}$,一般在 16.4 至 $345.9\Omega\text{m}$ 区域波动,拥有的长石含量不同其电阻率也会有很大差异,当长石量较

大时其电阻率就会随之减小,相反当长石量较小时其电阻率也会随之增大。灰岩归类为低极化体,电阻较高, ρ 表示其平均电阻率取值为 $2597.6\Omega\text{m}$,一般在 829.6 至 $5264.7\Omega\text{m}$ 之间波动, M 表示平均充电率取值为 2.1% ,一般在 0.8 至 4.6% 之间波动,岩石完整情况也和电阻率变化有一定的联系,当岩石完整度较差时电阻率也会较小,相反岩石较完整时其电阻率会明显增大。通过以上电阻率差异,我们可以通过大地电磁测深法研究地面电磁场与地下岩石的电阻率的关系,从而获得深部构造及成矿有利地段。

大地电磁测深 Magnetotelluric, 简称 MT, 这种勘探方式的场源来自于最原始状态下的交变型电磁场, 电磁场以区域性分布。天然状态的电磁场能量较强, 频带宽度大, 可以穿过巨厚的岩石圈, 为研究几十乃至上百公里深的地壳与上地幔提供信息。这种新的勘探方法不需要大功率供电设备又有如此巨大的勘探深度, 它不受高阻层屏蔽, 它野外装备轻便, 它效率高、成本低, 从而引起了地球物理工作者的兴趣。地面电磁勘探技术经过这十几年的改进, 理论方面已经有很大的提升, 原本的标量阻抗被现代张量阻抗所取代, 基于张量阻抗下产生的视电阻率能够对地质结构进行较为全面的说明, 这和极化方向及观测位置是没有联系的。而在计算技术及电子技术等方面的发展也极大推进了地面电磁勘探技术的运用。

因为天然性场源不稳定, 信号不好, 运用 MT 方式在对野外数据信息进行记录与处理时将耗费更大的精力。多伦多大学 D.W.Strangway 及其学生 Myron Goldstein 为解决上述不足之处研发出 CSAMT 可控源音频大地电磁方法, 这种方法的场源是人工的, 能自行控制。CSAMT 法场源来自于接地导线, 波区范围内对电场及磁场正交切向量进行测量, 还对卡尼亚电阻率进行求值, 进而能够对 AMT 法相关数据进行储存, 便于后续对方法进行阐述。CSAMT 法从上世纪七十年代就得到了实际推广, 有很多公司就针对 CSAMT 法研发出相关应用软件及测量器材。而这种方式自八十年代以来, 其在器材及理论方面都有明显进步, 其领域也逐渐涉及到地热、普查、工程、勘探石油、环境保护、金属矿产、天然气及水文等很多方面, 这种地球物理探测方式也逐渐引起很多人的关注。

4.2.1 大地电磁法基本理论及工作方法

电磁场本质是一个矢量场, 用于表示它特性的主要有 4 个物理矢量函数, 分别用 E 、 B 、 H 和 D 表示, 所有的电磁现象都服从 Maxwell 方程, 时间域内微分表达形式:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (4-9)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4-10)$$

$$\nabla \cdot \bar{H} = 0 \quad (4-11)$$

$$\nabla \cdot \bar{D} = \rho \quad (4-12)$$

其中:

$\bar{E}$ -电场强度、 $\bar{B}$ -磁感应强度、 $\bar{D}$ -电位移、 $\bar{H}$ -磁场强度、 $\bar{j}$ -电流密度和 ρ 电荷密度。以上方程是一组相互独立的微分方程, 可以通过矢量场之间关系的状态方程联系起来, 状态方程如下:

$$\bar{D} = \varepsilon \bar{E} \quad (4-13)$$

$$\bar{B} = \mu \bar{H} \quad (4-14)$$

$$\bar{j} = \sigma \bar{E} \quad (4-15)$$

式中: ε 为介电系数 F/m , $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F/m$, 它是自由空间 (真空) 的介电常数。 μ 为磁导率 (标量), H/m , $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$, 它是自由空间 (真空) 的磁导率。 σ 为电导率 (标量), S/m 。

时间域内 Maxwell 方程是时间的函数, 它适用于随时间任意变化的场量。由傅里叶 (Fourier) 变换, 可知随时间任意变化的场量可视为时谐场的叠加。做一维傅里叶变换, 可得相应的频率域 Maxwell 方程组, 如下:

$$\nabla \times \bar{E} + i\mu\omega \bar{H} = 0 \quad (4-16)$$

$$\nabla \times \bar{H} - (\sigma + i\varepsilon\omega) \bar{E} = 0 \quad (4-17)$$

$$\nabla \cdot \bar{E} = 0 \quad (4-18)$$

$$\nabla \cdot \bar{H} = 0 \quad (4-19)$$

本次研究工作所开展的音频大地电磁法 (AMT) 以及可控源音频大地电磁法 (CSAMT) 采用的是加拿大凤凰公司生产的 V8 多功能电法数据采集系统。V8 系统数据采集实施阵列式采集, 阵列内测点采用 GPS 卫星时钟同步测量, 大大提高了施工的效率 and 勘探精度。(图 4-10 和图 4-11 为 AMT 法和 CSAMT 法野外工作装置示意图)。

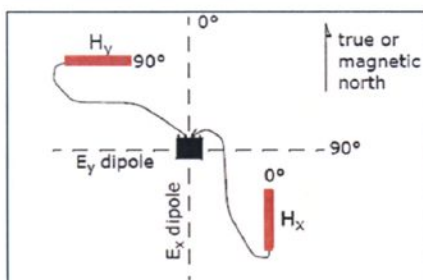


图 4-10 AMT 工作装置示意图

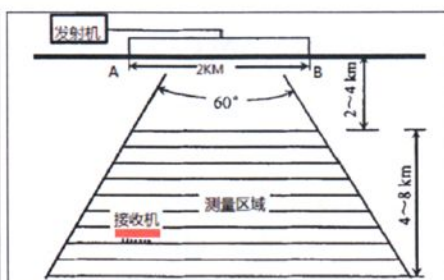


图 4-11 CSAMT 工作装置示意图

AMT 法是一种天然源的技术方法,主要通过观测具有区域性乃至全球性分布特征的天然交变电磁场来达到测深的目的,而 CSAMT 法采用人工控制的场源。将大地假设为水平层状介质,大地电磁场是垂直投射到地下的平面电磁波,则地面可观测到相互正交的电磁场分量为 E_x , E_y , H_x , H_y 。两种方法通过测量相互正交的电磁场分量,可以确定测点处的卡尼亚电阻率 ρ_a 和穿透深度 δ , 计算公式如下:

$$\rho_a = \frac{1}{\omega \mu_0} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (4-20)$$

$$\delta = 503 \sqrt{\rho / f} \quad (4-21)$$

上式中, ρ_a 为电阻率, ω 为角频率, μ_0 是大地磁导率, E_x 和 E_y 为电场强度, H_x 和 H_y 是磁场强度, δ 是穿透深度, f 是电磁场频率。

本次应用研究工作在两条相同剖面上开展了 CSAMT 和 AMT 方法。AMT 采用 EH4 电磁成像系统接收天然场信号,在 L88 线测量点距 50m, L55 线测量点距为 200m,工作频率都取第一 (10k~1kHz)、第三 (750k~92kHz) 两个频组,频率范围为 10k~92kHz,沿着测线逐点采集数据,该设备装备轻便、无需人工源,抗干扰能力较差,在 1Hz~5KHz 区域为信号弱区,适于在电磁干扰较小的区域工作。CSAMT 采用的发射机为 TXU-30 进行发射,供电电极距 2km,最大功率为 30KW,最大供电电流为 12A,收发距 R 大于 8km,接收极距 MN 为 50m,测量点距 50m,每一个排列进行 6 个电性通道测量,磁探头位于排列中间并垂直测线布设,工作频率为 1~9600Hz,共 41 个频点。野外原始数据采集回来后,需要进行数据解编转换、编辑平滑、极化模式识别、静位移校正、横向滤波、反演计算、编辑成图等一系列的资料处理才能得出我们所需要的处理成果。野外原始资料预处理是将原始数据 (各场量的时间序列) 计算或转换为频率域测深曲线 (即各个频率上的视电阻率和阻抗相位)。

4.2.2 北衙矿区 AMT 与 CSAMT 方法技术研究

通过搜集北衙矿区近 5 年以来大规模勘查开采的地球物理勘探成果,在北衙矿区电磁法找矿方面,运用的多是 EH4 电磁系统,利用电阻率差异探测隐伏石英正长斑岩体与围岩三叠系地层(碳酸盐岩)的接触关系,见下图 4-12。

万洞山 L96 EH-4反演解释断面

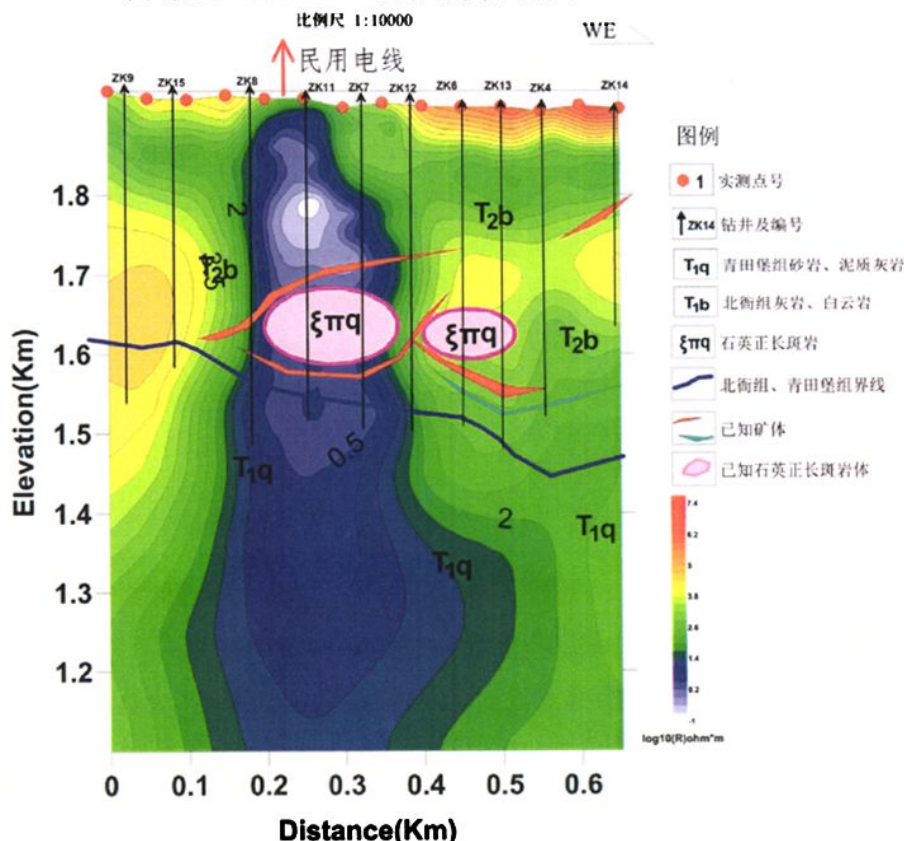


图 4-12 L96 线 EH-4 大地电磁测深成果图(云南黄金集团北衙矿业资料)

研究发现采用 EH4 电磁系统测量得到的数据经过反演得出的电阻率结构模型横向分辨率很低,“挂面条”效应严重,我们知道, EH4 这套设备是 1996 年由美国 EMI 与 Geometrics 两家公司联合研制的双源电磁系统,设备轻便,观测时间短,但是近些年来在设备硬件技术提高的同时并没有对采集系统以及数据预处理进行换代升级,采集系统依然运用的是 DOS 系统,处理软件依然是 EH4 自带的 IMAGEM 处理软件,这些严重影响了地形复杂地区以及人文干扰严重地区的数据采集、处理,滤波、静态效应等都没有得到很好的处理,导致“挂面条”效应严重,另外,横向的滤波也不足,导致界面分辨率不足,无法识别目标地层。

为此,我们在北衙矿区已知勘探线上开展了可控源音频大地电磁测深(CSAMT)和音频大地电磁测深(AMT)的方法试验,运用当前电磁行业中应

用效果显著的加拿大 V8 多功能电磁采集单元以及成都理工大学研发的 MT-soft2D 软件处理解释,通过人工场源和天然场源的实际应用效果对比,优选适合北衙地区的大地电磁测深方法。

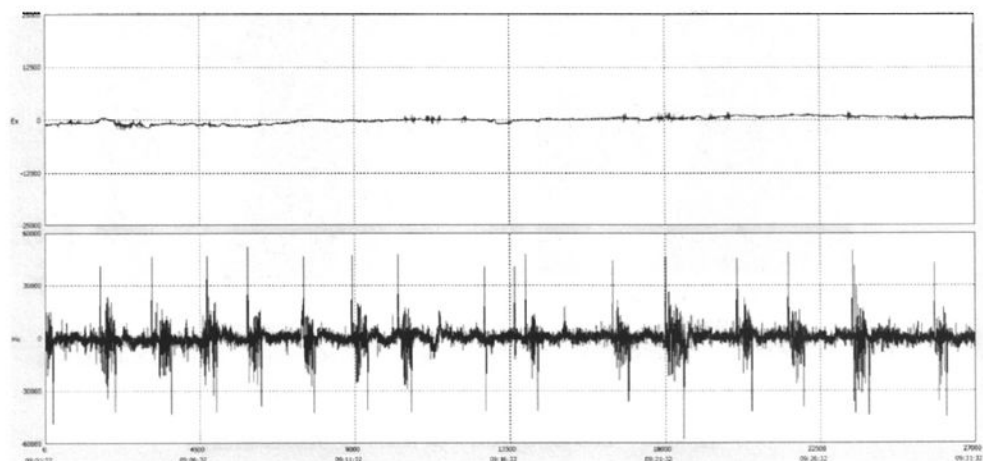


图 4-13 高压线附近测点 AMT Hx 与 Ex 时间序列图

通过试验我们发现在北衙矿区某高压线附近,AMT 测点在高压线附近测得的时间序列信号在 X 方向的磁道信号出现规则的“毛刺”信号,图 4-13,而电道信号整体较为平顺受干扰相对弱。

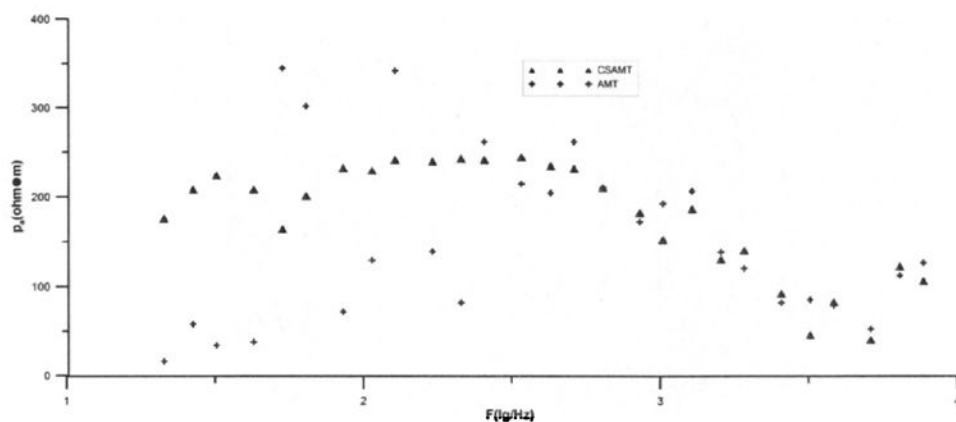


图 4-14 高压线附近测点 CSAMT 与 AMT 测点视电阻频点曲线对比图

图 4-14 是高压线附件同一测点 CSAMT 与 AMT 对比曲线图。图中可看出,两种方法在高频段的视电阻率幅值相差不大,曲线形态基本一致。在低频段,两只曲线差异大,AMT 的各频点的视电阻率值杂乱无形态,CSAMT 则表现为光滑的曲线。认为,高压线对低频段天然场数据影响大。

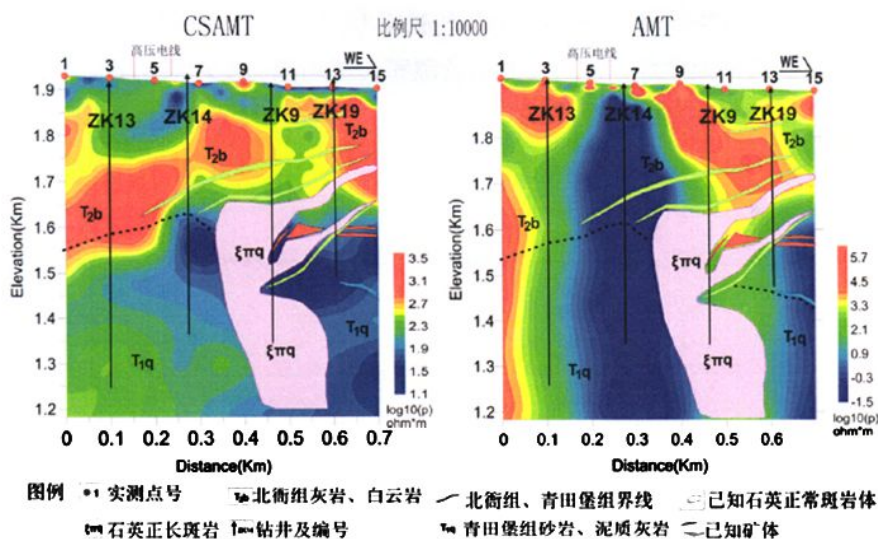


图 4-15 L88 线 CSAMT 和 AMT 反演解释断面图

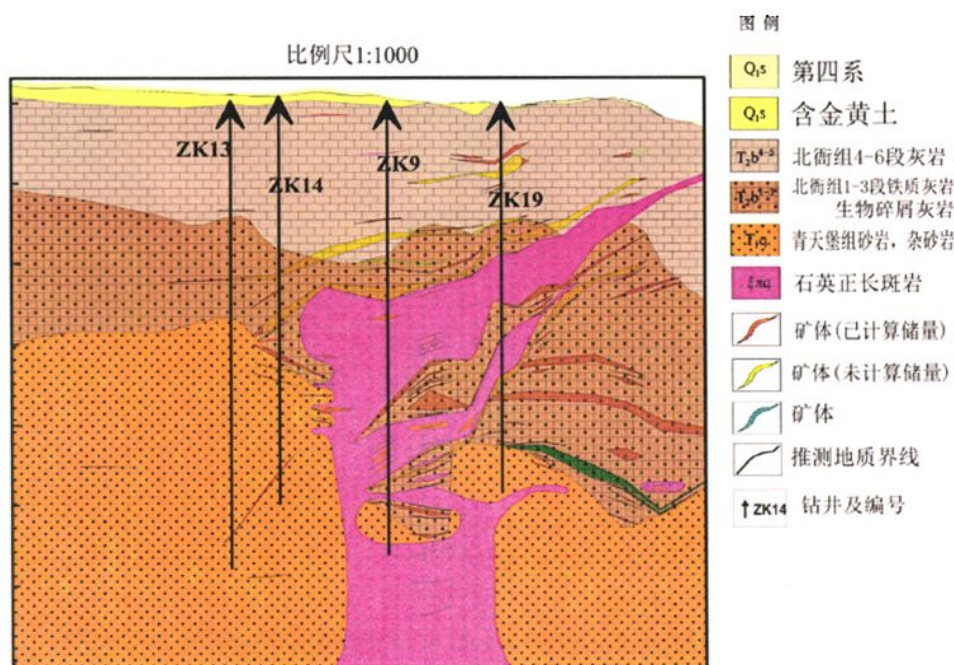


图 4-16 L88 线地质剖面图

我们对北衙矿区万洞山矿段 88 线勘探线开展了方法对比试验，L88 线位于万洞山露天采场北部，连接 52 号主矿体，万洞山矿段主要为铁金伴生的矿种类型，并有少量铅锌银，L88 线 CSAMT 反演解释断面图表明（图 4-15），在深部 300~400m 深处有一明显的岩性突变面（黑色虚线），上部分布电阻率大于 800Ω.m 的红色高阻带，而深部为小于 200Ω.m 的蓝色低阻带，其中低阻带推测

是由青天堡组砂岩引起,而高阻带是由基岩即北衙组灰岩引起。将已知钻孔 ZK9、ZK13、ZK14 和 ZK19 成果投影至断面图上,结合 L88 线地质剖面图解释,可知在 7~14 号点之间,深度约 300 米附近剖面图上反映为一条低阻带,为石英正长斑岩,推测岩体来源于深部岩浆侵入,沿构造破碎带处由中部和深部穿过青天堡组砂岩,遇北衙组灰岩发生接触交代,和矿体多产出在接触蚀变带附近。

钻井 ZK14 位置,在 CSAMT 反演解释断面上地层呈现明显的高低电阻率的纵向分层,且钻井岩芯物性测试也呈现以上分层。而在 L88 线 AMT 反演解释断面图上毫无显示,说明在高压线影响下,AMT 受到中低频段电磁场较强的干扰,不能反映出地下地电构造与地质特征。在 11-15 号测点没有受到高压线影响的 AMT 剖面成果,呈现出和 CSAMT 近似的地电分层结构,说明两种方法在没有强的电磁干扰下都能反演出较真实的地电结构。通过音频大地电磁测深 (AMT) 与可控源音频大地电磁测深 (CSAMT) 的对比试验研究知道 CSAMT 和 AMT 法都能够反映目标构造、地层和矿层的空间赋存特征。相比 CSAMT 法,AMT 法施工便捷和数据采集方便,采集天然电磁信号,但信号不足导致测量精度下降;而 CSAMT 法通过发射机建立人工场源,逐个频率的测量,提高了信号强度,对消除民用电线和抗高压线等的电磁干扰效果显著。另外,为了提高 CSAMT 反演精度,得到更加贴近北衙矿区真实地质结构的反演算法,我们对照已知矿区建立典型地质模型,通过大地电磁一、二维正反演试验,探讨适合该地区的反演算法。

由于实测数据有限,且不可避免地存在误差等原因,使得反演问题变得异常复杂。为了减少反演所固有的非唯一性与不稳定性,目前大地电磁反演的目标函数购置绝大多数都基于 Tikhonov 正则化原则,将其分为数据拟合项与模型约束项:

$$\varphi(m, \mu) = \varphi_{mod} + \mu^{-1} \varphi_{dat} \rightarrow \min \quad (4-22)$$

其中: φ_{mod} 为模型约束项, φ_{dat} 为数据拟合项, m 为模型向量; μ 为正则化因子或拉格朗日,是模型约束项与数据拟合项之间的某种平衡。

假设正演算子为 F , 观测数据为 d , 参考模型为 (包含先验信息) m_0 , 实测数据标准差规一化的矩阵为 W_d , 模型约束矩阵为 W_m , 则:

$$\text{数据拟合项: } \varphi_{dat} = \|W_d d - W_d F_m\|^2 - X^2 \quad (4-23)$$

式中 X^2 为拟合差 X^2 的期望值;

$$\text{模型约束项: } \varphi_{mod} = \|W_m (m - m_0)\|^2 \rightarrow \min \quad (4-24)$$

根据函数的极值条件,将 (4-23)、(4-24) 式以及保留一次项的展开泰勒级

数带入 (4-22) 式, 求目标函数 $\varphi(m, \mu)$ 关于模型向量 m 或 m^T 的偏导数, 并令其等于零, 可得反演算法模型迭代的求解公式。

不同反演算法往往体现在模型约束规则的不同, 在实际科研生产中, 对于初始模型为半空间的条件下, 可对模型本身进行光滑约束, 也可对模型迭代的修改量进行光滑约束, 即 Smoothness constrained least-squares 算法。对于后者, 由于初始模型为“最平缓”的半空间, 而模型每次迭代修改的步长也是光滑的, 从而达到最终求解模型变化平缓的效果, 且不对模型本身进行光滑约束, 从而避免了传统 OCCAM 求解结果平缓模糊, 不利于推断解释的缺点 (梁生贤 等, 2014)。

令 R 为模型光滑度矩阵, W 为观测数据的协方差矩阵, J 为灵敏度矩阵 (雅可比矩阵), 则第 K 次模型迭代的求解公式下表 4-2 所示。

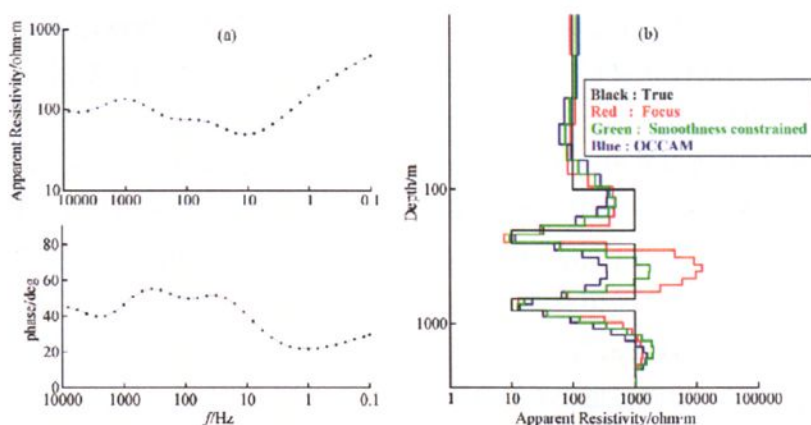
表 4-2 MT 反演模型光滑约束及其迭代求解公式

算法名称	模型结构项	模型迭代求解公式
OCCAM	$\ Rm\ ^2$	$m_{k+1} = [\mu R^T R + (WJ_k)^T (WJ_k)]^{-1} \times (WJ_k)^T W(d - F_{m_k} + J_k m_k)$
Smoothness	$\ R\Delta m\ ^2$	$m_{k+1} = [\mu R^T R + (WJ_k)^T (WJ_k)]^{-1} \times (WJ_k)^T (d - F_{m_k}) + m_k$

为了便于比较不同算法的反演效果, 给出一个六层的一维地电断面模型 (吴小平, 1998) 具体模型参数见表 4-3, 并分别基于 Focus、Smoothness constrained least squares 和 OCCAM 进行反演。从图 4-17 可以看出: 无论 Focus、Smoothness constrained least squares 还是 OCCAM 反演, 它们对低阻层的反映相似, 与真实低阻层接近; 但在对高阻层的反映方面, OCCAM 由于求模型的光滑解, 使得对高阻反映不足, 只是在趋势上与真实模型一致, 对于复杂的二维 / 三维模型, 有时甚至会使得高阻体完全淹没; Smoothness constrained least squares 反演则不同, 由于它即保持了马夸特反演的优势 (即对模型的修改量进行约束限制, 而非模型本身), 同时还尽量使模型修改量光滑, 一般而言由于初始模型为半空间或无剧烈的地电变化, 因此求解结果与真实地电断面模型更为接近, 但通过多个理论模型的反演结果, 相比 OCCAM 反演它有时会出现冗余的构造; Focus 反演由于利用最小梯度支撑泛函约束模型, 反演结果对高阻层 (第四层) 出现了大于真实模型一个数量级的电阻率值。

表 4-3 一维地电断面模型参数

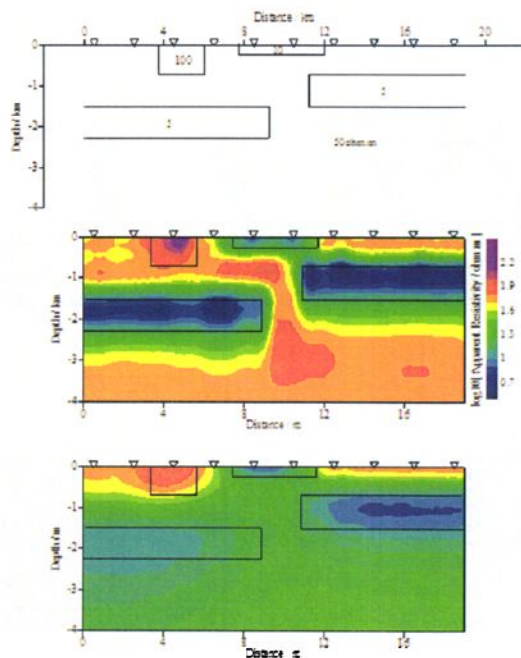
	1	2	3	4	5	6
电阻率(Ωm)	100	1000	10	1000	10	1000
厚度 (m)	100	100	50	400	150	



(a) 原始视电阻率相位曲线图; (b) 反演结果图

图 4-17 一维地电断面不同反演方法结果

同样, 从经典的二维地电模型——佐佐木模型, 图 4-18, 反演结果来看, 依然 smoothness constrained least squares 反演求解结果与真实地电断面模型更为接近。



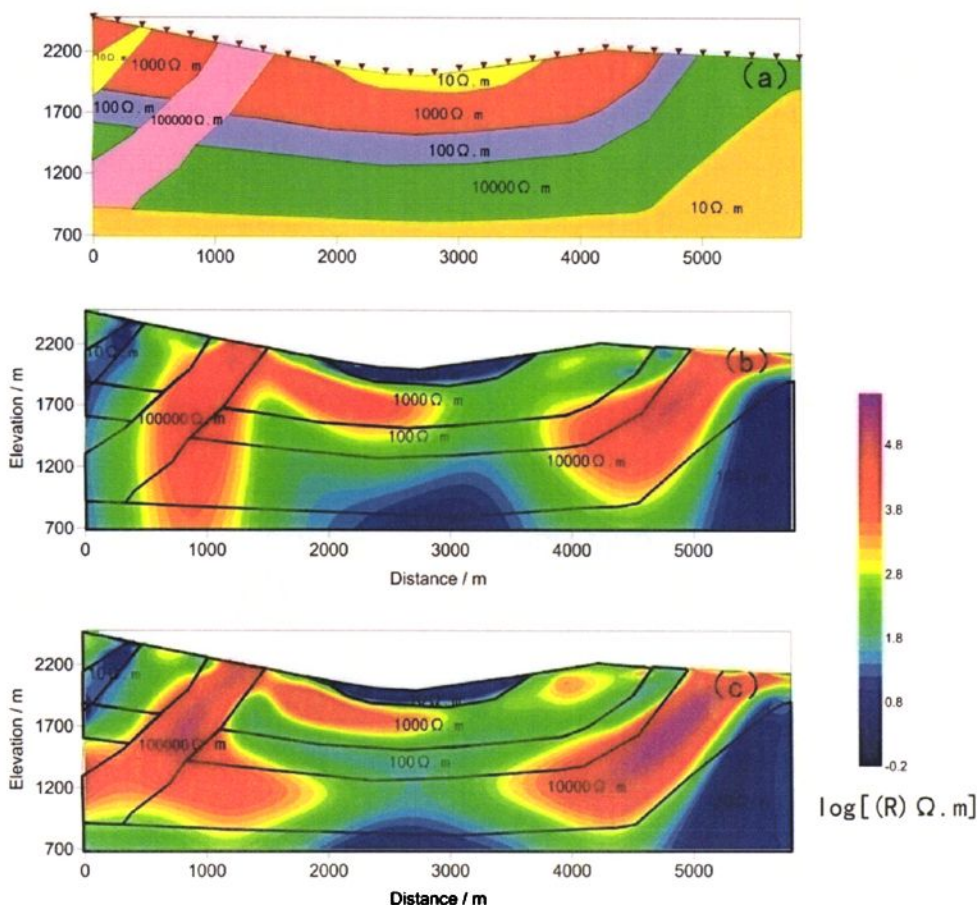
(a) 二维地电模型; (b) Smoothness constrained least-squares 反演; (c) OCCAM 反演

图 4-18 佐佐木模型不同反演方法结果

下面运用北街矿区典型矿段的一个真实二维地电模型: 其地表自西向东分别为出露高阻岩体 (石英正长斑岩体); 基底为玄武岩高阻体, 之上是含粉砂质蚀变砂岩以及大理岩化碎屑岩等中低阻体; 中部为低阻残坡积物; 具体模型图见图 4-19 所示。正演模拟计算时: 频率取 1000Hz 到 1Hz 共 20 个频点, 测点点距为 0.25km, 共 30 个测点, 并将正演数据加入 20% 的随机误差 (考虑到实际工作中

高频数据质量总体大于低频这一现实,在数据加入噪声是也保持这一特点)。为了便于比较反演计算效果,初始模型均为 $50\Omega\cdot\text{m}$ 的半空间,且模型网格剖分一致(地表网格厚度为 5m ,并以 $1:1.11$ 的厚度递增)。

由图 4-19 可以看出,两种反演方法无论 Smoothness constrained least squares 还是 OCCAM,都能较好还原理论模型的轮廓,其共同特征都为对低阻体的反应灵敏度大于高阻体(这也是 MT 方法本身的特点),在电性异常的边界部位,低阻体有所扩大,对高阻体的反应能力显的不足。所不同的是 Smoothness constrained least squares 反演结果的电性体边界部位更为清晰,且对高阻体的反映更突出一些,但同时也出现多余的构造。



(其中数据加入 20% 的随机相对误差,反演模型剖分和初始模型一致;(a):二维地电模型;(b):OCCAM 反演;(c):Smoothness constrained least-squares 反演;

图 4-19 理论模型不同反演算法反演结果对比图

通过北衙矿区已知地质剖面 CSAMT 测量,运用实际采集数据对比反演结果验证 Smoothness constrained least-squares 反演的有效性,我们选择的是北衙矿区红泥塘矿段典型勘探线 L55。从地质上看,该研究区的主要地质构造为北衙向斜,东西两翼间宽度约 2 公里,表现为一直立宽缓短轴状向斜,其核部产状较为平缓。

出露于北衙向斜西翼也就是大沙地以西的地层主要为北衙组白云岩段, 地层倾向东, 倾角相对东翼略陡, 约 30° - 60° 不等。北衙向斜核部多为第四系堆积物所掩盖。北衙向斜东翼笔架山以东出露地层较完整, 向东依次为北衙组的碳酸岩盐、青天堡组碎屑岩一直到研究区外围的二叠系玄武岩, 岩层整体倾向西, 倾角约 15° - 40° 不等。试验测线穿过的地层包括第四系北衙组碳酸盐岩、青天堡组砂岩、玄武岩、红泥塘岩体, 见图 4-23, 覆盖了研究区主要地层及岩性单元。

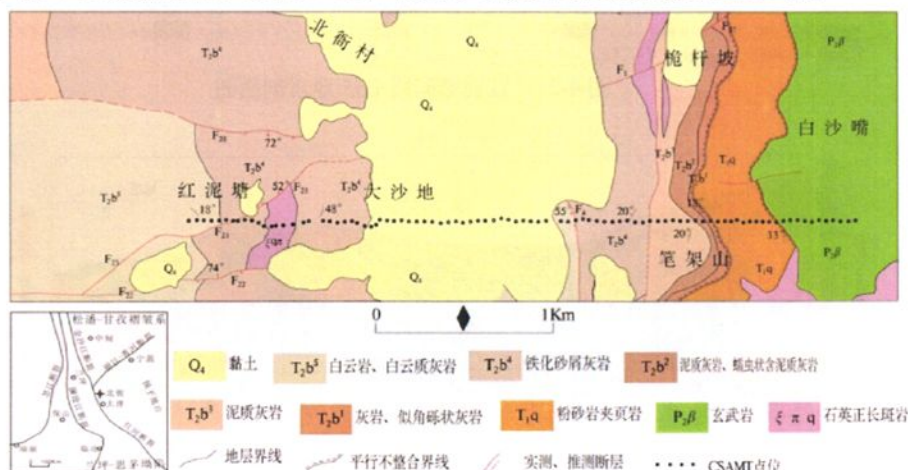


图 4-20 红泥塘矿段 L55CSAMT 试验剖面位置

从两种方法反演的视电阻率结构模型图 4-22 可看出, 研究区的结构是复杂的, 总体都呈现出明显的横向分块和纵向分层特征, 电阻率值为两端高中间低。红泥塘以西电阻率主要表现为块状的高电阻率异常, 红泥塘至笔架山段电性显示为带状或块状的离散的高、低阻体, 笔架山以东电阻率为带状、块状的高电阻率异常, 其间穿插薄层的低阻异常带。

总之, 不同反演算法由于目标函数构制中模型约束机制不同, 其反演结果存在一定的差异。总体而言, OCCAM 反演结果平滑, 能体现出地下电性体的基本特征, 但有可能会产生模糊的地电图像, 对于精细勘探不利于解释; Smoothness constrained least squares 反演由于对模型修改量进行光滑限制而非模型本身, 能够较好地反映地电模型, 但同时也会产生冗余的构造; 因此, 在实测数据反演时, 以传统的 OCCAM 反演确定大致地电断面, 利用 Smoothness constrained least-squares 反演来突出高阻体以及高低阻地层分界面, 两种反演的结果同时又互相印证。

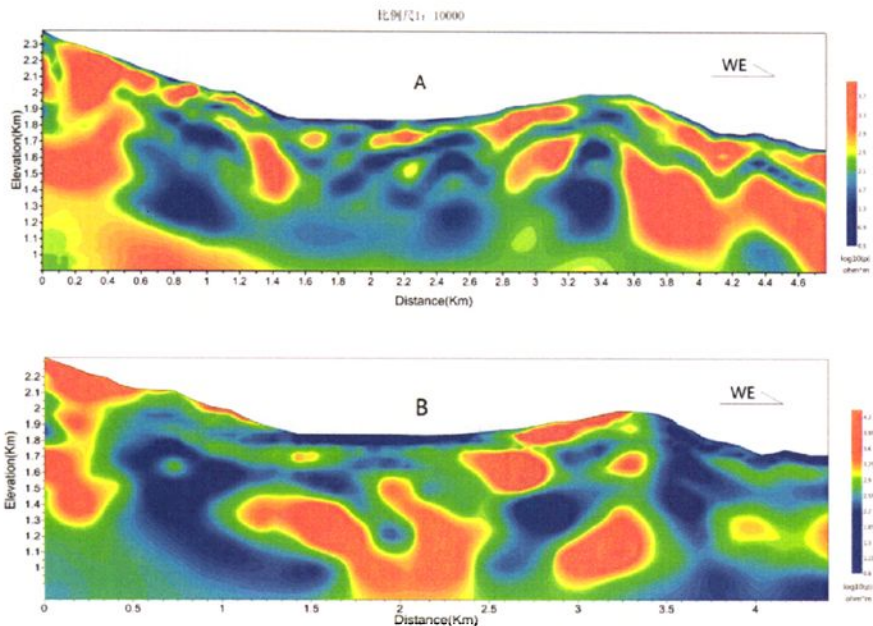
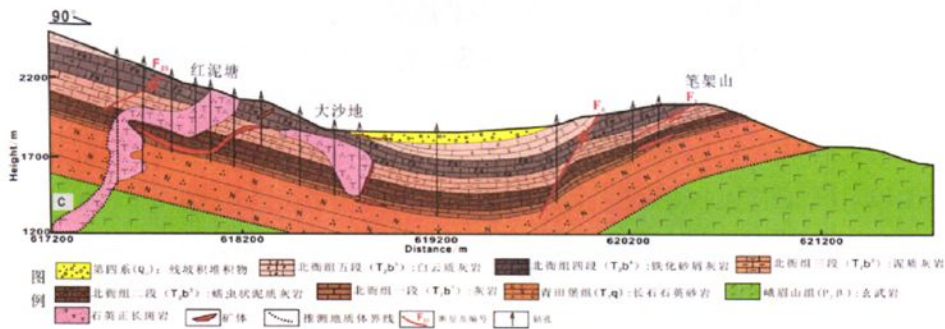


图 4-22 红泥塘矿段 L55 实际反演效果对比图

通过音频大地电磁法（AMT）以及可控源音频大地电磁法（CSAMT）在北衙矿区的应用效果分析，优选了 CSAMT 作为该地区划分电性界面以及深部构造研究的主要电磁方法；另外，在前人的研究基础上，开展大地电磁一、二维正反演算法对比研究，对比已知地质剖面，采用快速光滑约束反演反映的构造更加精细，高低阻地层分界面更加清晰，在对高阻体的反映方面相比直接对模型进行光滑约束的反演有所改善，提高了反演的稳定性与可靠性，因此优选该算法作为划分深部构造及成矿有利地段最直接的方法。

4.3 北衙金多金属矿电法勘探方法及勘探模式

激发极化法是一种直接反应硫化物矿化异常的方法,在北衙地区平面重磁资料圈定靶区内开展面积性激电扫面,从平面上圈定激电异常的分布,选择激电异常峰值中心处开展激电测深测量,获得测深剖面激发极化异常分布,从而分析极化体纵向延展特征,并与平面异常对比,修正平面异常位置,形成“有效高极化平面异常”,从而推断平面异常与深部矿化的对应关系,进而推断成矿的有利富集位置。

北衙金多金属矿主要赋矿地层是三叠系北衙组碳酸盐岩,之上是碎屑岩及第四系,之下是三叠系青天堡组砂岩,基底是二叠系峨眉山玄武岩,从电阻率物性特征上来看,从上至下电阻率呈现“低-高-低-高”的特性,可以利用 CSAMT 法通过探测目标地层、富碱斑岩体的接触关系以及特殊地质构造,从而推断局部成矿有利地段。另外,北衙矿区赋矿地层深度主要在 800 米以浅,这个深度范围正好是 CSAMT 的最佳探测深度。

以北衙铁金多金属矿床为代表的矿集区矿化产出于中部马鞍山断裂带与东部的松桂-北衙复式向斜的过渡部位。富碱斑岩分布多集中于马鞍山断裂带及其东侧向斜过带内。总体上表现为马鞍山断裂带次级断裂构造控制了矿体的空间定位(和中华等,2013)。在斑岩脉体边部陡缓过渡部位与岩体、围岩裂隙内,以及北衙向斜的核部虚脱部位及两翼的层间破碎带和岩性差异界面(T_2b/T_1q)附近的有利空间部位,形成了各种矿化类型、规模不等的矿体。新近纪以来随着构造抬升及北衙等山间盆地的形成,矿化体经风化剥蚀、岩溶堆积作用在斑岩体及凹凸不平的古喀斯特基岩(T_2b)剥蚀面之上,靠近原生矿体和基岩部位形成了残坡积型铁金矿。因此,构造格局是北衙地区找矿评价的重要地质依据。外围成矿远景区的勘探选区是结合平面重磁资料,利用 CSAMT 法通过探测区域电性结构,从而推测区域上断裂构造深部延展特征、宏观地层展布、深部岩基范围等,可实现成矿远景区大尺度、经济、快速初步找矿评价。

4.5 本章小结

从激发机理角度出发,探讨大功率直流激电与双频激电方法优缺点,通过不同供电电压下二次场电压及测量值稳定性试验优化了激发极化法工作参数,根据北衙矿区地质结构特点,构建了假想的激发极化法电流激发深部矿体模型,结合已知矿段激电扫面结果,优选了大功率直流激电,是直接定位硫化物矿体的重要手段。

简要介绍了大地电磁法基本理论及野外工作方法,讨论了音频大地电磁法

(AMT) 以及可控源音频大地电磁法 (CSAMT) 在北衙矿区的应用效果, 在前人的研究基础上, 开展大地电磁一、二维正反演试验, 对比已知地质剖面, 采用快速光滑约束反演反映的构造更加精细, 高低阻地层分界面更加清晰, 在对高阻体的反映方面相比直接对模型进行光滑约束的反演有所改善, 提高了反演的稳定性与可靠性, 证明了大地电磁测深是划分深部构造及成矿有利地段最直接的方法。

第5章 综合地球物理勘探模式试验

上述通过理论与试验研究梳理了不同地球物理方法在北衙矿区找矿过程中的作用与效果,优选了一套地球物理勘探方法体系,建立了地球物理勘探模式,遵循从“已知”到“未知”的指导思想,本章对建立的勘探模式在北衙矿区已知矿段试验效果进行分析,对外围找矿远景区勘探模式验证效果进行评价,验证和完善适合北衙地区的找矿方法技术体系及勘探模式。

5.1 已知隐伏砂卡岩型铁金矿床勘探方法试验

北衙矿区万铜山矿段由于露天开采无法直接开展试验工作,加上直接对金矿的研究手段有限,况且北衙金矿有金必定有铁,但有铁不一定有金,北衙金矿金矿体与磁铁矿体关系密切,通过这一规律铁作为载金矿物文中作为主要研究对象,因此我们选择红泥塘铁矿段作为典型矿床开展试验工作。

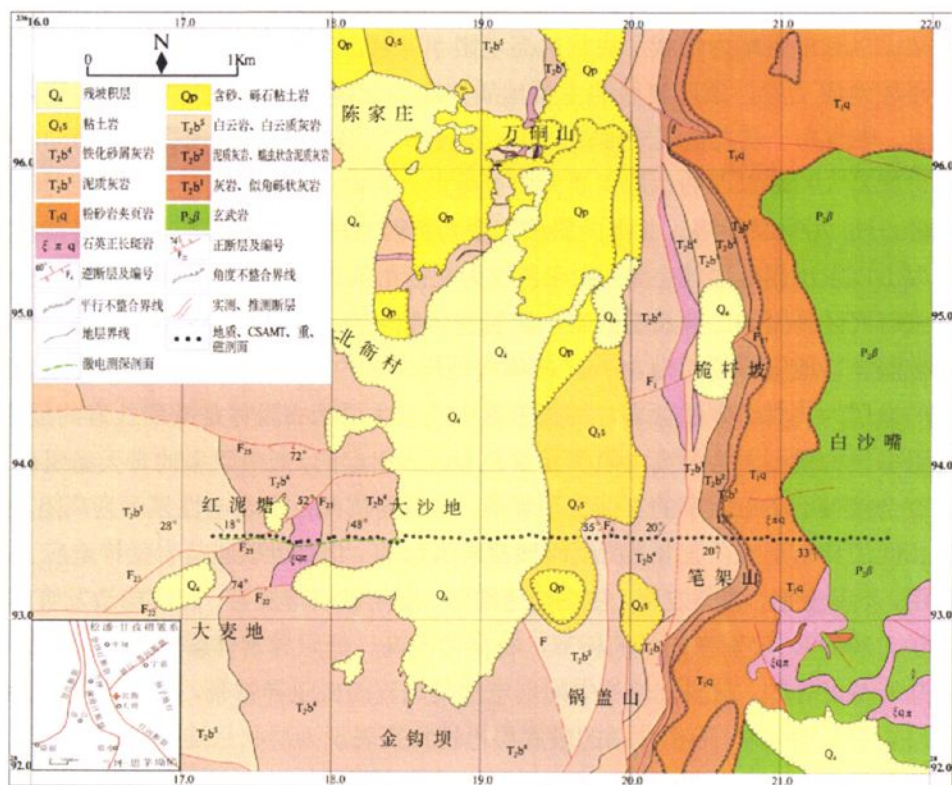


图 5-1 北衙矿区地质图及试验剖面位置

研究区出露的地层有二叠系上统峨眉山组($P_2\beta$)、三叠系下统晴田堡组(T_1q)、三叠系中统北衙组(T_2b)、第四系更新统蛇山组(Q_{1s})、更新统(Q_p)及全新统

(Q₄)。图 5-1 为研究区地质及地球物理工作实际点位图。三叠系中统北衙组(T_{2b})，主要岩性为白云质砂屑灰岩、白云岩、铁化砂屑灰岩、泥质灰岩、蠕虫状灰岩等。三叠系下统青天堡组(T_{1q})，出露于研究区东部，呈南北向分布，为黄绿—深灰绿色薄—中层状长石砂岩、角岩化杂砂岩。二叠系上统峨眉山玄武岩(T_{2b})，出露于研究区东部，为灰绿—暗绿色玄武岩，地表风化强烈、破碎。北衙地区出露岩浆岩以喜马拉雅山期形成的浅成侵入富碱斑岩为主。北衙向斜是矿区的主要褶皱，位于松桂复式向斜的南部翘起端，属鹤庆—松桂复式向斜的次级构造，轴向北北东，为一宽缓短轴向斜，西翼出露地层 T_{2b}³-T_{2b}⁵，倾向东；东翼出露地层 T_{2b}¹-T_{2b}⁵、T_{1q} 及 P_{2β}，倾向西。

利用三维密度反演推断的北衙矿区岩体空间三维结构模型圈定了成矿重点区域，结合平面磁法、激电异常圈出红泥塘重点异常区，通过剖面二维密度反演结果，推断了红泥塘矿段已知勘探线 55 线岩体深部延展情况；从 CSAMT 反演电阻率结构模型图可看出，研究区的结构是复杂的，总体呈现出明显的横向分块和纵向分层特征，电阻率值为两端高中间低。红泥塘以西电阻率主要表现为块状的高电阻率异常，红泥塘至笔架山段电性显示为带状或块状的离散的高、低阻体，笔架山以东电阻率为带状、块状的高电阻率异常，其间穿插薄层的低阻异常带。从路线地质上看，该研究区的主要地质构造为北衙向斜，东西两翼间宽度约 2 公里，表现为一直立宽缓短轴状向斜，其核部产状较为平缓。出露于北衙向斜西翼也就是大沙地以西的地层主要为北衙组白云岩段，地层倾向东，倾角相对东翼略陡，约 30°-60°不等。北衙向斜核部多为第四系堆积物所掩盖。北衙向斜东翼笔架山以东出露地层较完整，向东依次为北衙组的碳酸岩盐、青天堡组碎屑岩一直到研究区外围的二叠系玄武岩，岩层整体倾向西，倾角约 15°-40°不等，出露的碳酸盐岩地层厚度约为 487m，碎屑岩地层厚度约为 203m。向斜的西翼地表出露的地层为北衙组碳酸盐岩，剖面上看中浅部主要为高阻体是碳酸盐岩的反应，电阻率结构模型下部的高电阻率异常是玄武岩引起的，低电阻率的青天堡组碎屑岩整合接触于高电阻率的玄武岩顶界面。向斜的核部近地表电性显示为高阻、低阻相间的异常形态，是由北衙组碳酸盐岩引起的。北衙组碳酸盐岩受构造应力的作用，不易变形，裂隙发育，往往构造裂隙、层间破碎带发育、岩溶构造发育（莫宣学，2008）。特别在向斜的核部，将离散的高、低阻异常体解释为北衙组的碳酸盐岩是可行的。向斜核部的中间层电性是完整的低阻异常带，该层是青天堡组碎屑岩引起的异常，向斜核部的最底层电性特征表现为层状且连续性较好的中高电阻率异常带，是玄武岩引起的。笔架山以东出露地层较为完整，根据地质线索对可控源资料逐层进行合理的地质解译。在电阻率结构模型西下角（图 5-2），中阻带将玄武岩切开，该中阻带是红泥塘岩体向上侵入的通道，并出露至地表。剖面中间段电阻率连续性好，表明玄武岩的完整性较好，没有中酸性岩体上升的通

道,推测“悬浮”大沙地斑岩体从剖面北侧或南侧侵入。根据三维重力约束反演结合电阻率结构模型圈定岩体与碳酸盐岩的接触关系。

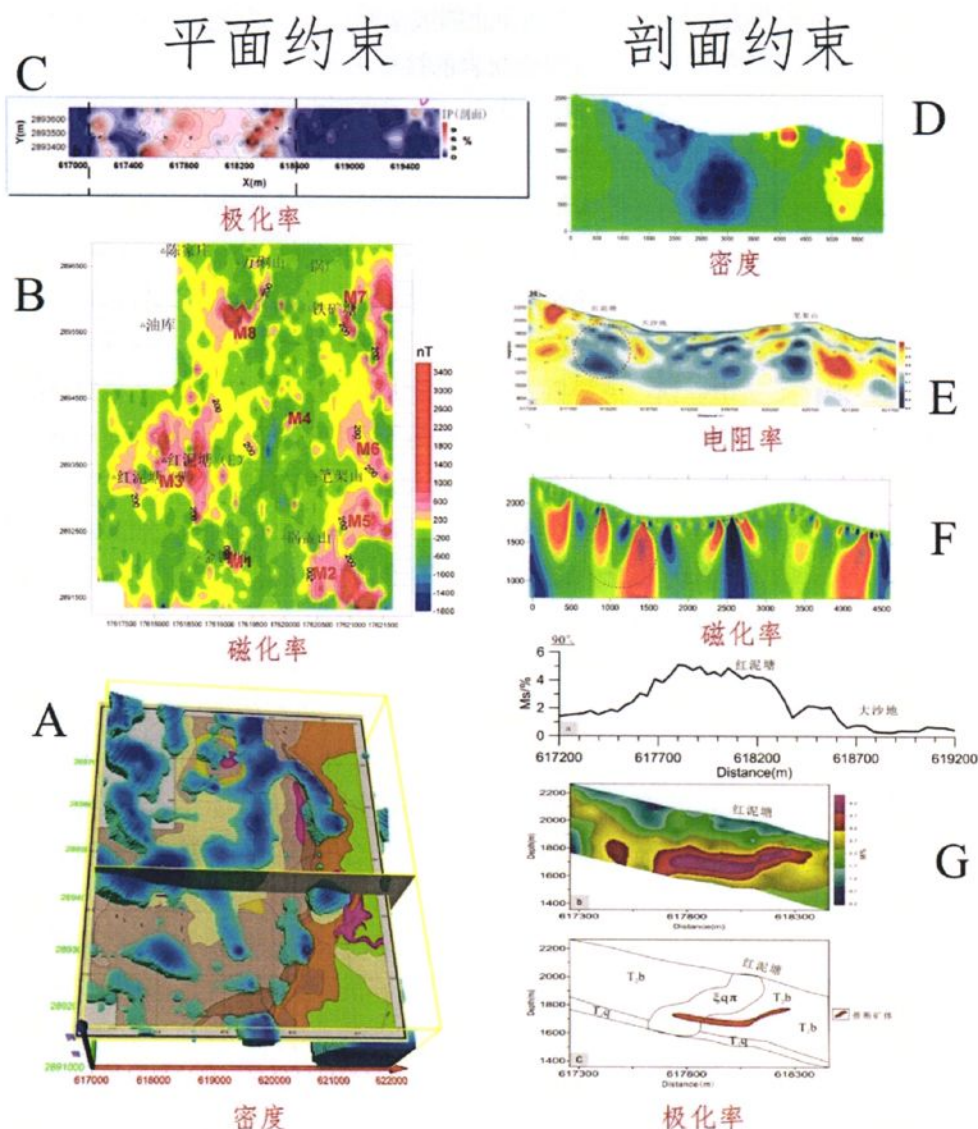
从图磁异常 Δt 曲线看:磁异常 Δt 为“两端高、中间低”。峰值 1608nT 出现在红泥塘至大沙地矿段,该段属于高磁异常区,磁异常 Δt 幅值一般都在集中在 350~1000nT,异常形态呈“锯齿”状,在岩体的接触带上。从物性来看,斑岩、沉积岩属弱磁性,不足以产生如此高的局部磁异常。峨眉山玄武岩的磁性较强,但其埋深大,不可能产生该局部高磁异常。排除岩体、地层及玄武岩的影响,红泥塘至大沙地的局部高磁异常可能就是由矽卡岩化带或者磁铁矿等引起的。

大沙地至笔架山以西,磁异常 Δt 幅值主要集中在 200nT 上下。根据电阻率结构模型,在向斜核部的东转折端笔架山段是一个找矿的远景区,该段磁异常形态表现为幅值小的台阶状,该异常可能是浅层的薄层矽卡岩化带或磁铁矿(化)或断裂引起的,由于异常幅值较小将该局部异常将其解释为断层。笔架山以东磁异常 Δt 逐渐增大,出现峰值并随后衰减,下覆峨眉山玄武岩埋深逐步变浅并出露至地表,是由玄武岩的高磁性引起的。

红泥塘至大沙地段存在北衙组碳酸盐岩及与其侵入接触的斑岩体,这些都是形成矽卡岩型矿床的必要成矿条件,两者的接触带是重要的地质找矿空间。路线地质观测时,发现红泥塘岩体上接触带局部发育接触交代蚀变和褐铁矿化,为找矿提供了重要的线索。同时,岩体解译模型及局部高磁异常的约束明显的指示如所划分的地段为具有找矿潜力的接触带,存在隐伏的矽卡岩化带或者矽卡岩型铁矿床的可能性较大。

另外,视极化率异常为“两端低、中间高”,红泥塘段视极化率幅值整体高于大沙地段。红泥塘段视极化率 M_s 幅值主要分布在 2.1%~4.8% 范围内,异常极大值达 5.29%,属于高极化率异常。大沙地西段视极化率 M_s 幅值主要集中在 2% 左右,属中等极化率异常,大沙地东段视极化率幅值小,可认为没有有效的极化率异常。结合视极化率信息,进一步的缩小的勘查范围,在红泥塘西至大沙地西段开展激发极化法的测深工作。

从激发极化法测深极化率图看,极化率 M 呈现浅部低,深部高,极化率呈条带状或块状分布。极高值 $M>4\%$ 核心区,异常封闭,分布在红泥塘岩体与北衙组碳酸盐岩的下盘接触带,包括内接触带与外接触带,该接触带是形成接触交代型矿床的有利部位,将高极化率异常带解译为矿(化)体是合理的,建立图 5-2 所示的矿体解译模型。



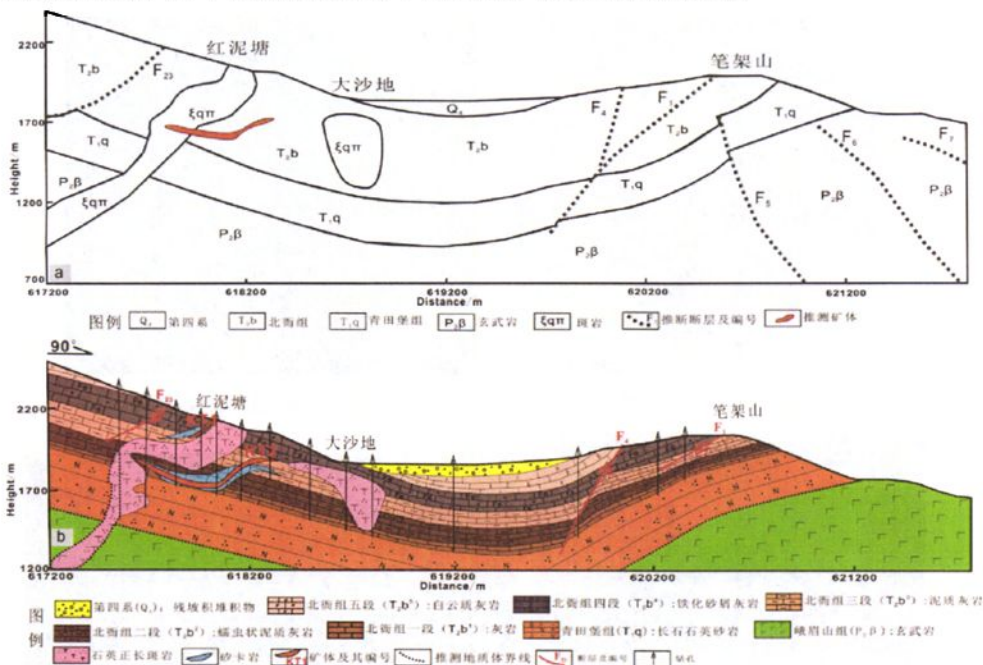
A.矿区密度三维岩体模型图；B.矿区平面磁异常图；C.矿区平面激电异常图；D.55 线密度反演剖面图；E.55 线 CSAMT 反演剖面图；F.55 线磁化率反演剖面图；G.55 线激电反演剖面图

图 5-2 典型矿床综合地球物理找矿模型

图 5-3b 勘探线剖面总体为一个宽缓的向斜构造，向斜核部为第四系覆盖，地层由下至上分别为二叠系玄武岩、下三叠统晴田堡组碎屑岩及中三叠统北衙组碳酸盐岩，向斜两翼发育多条近南北向断裂，岩体侵位于向斜西翼，岩性为石英正长斑岩，岩体与围岩接触带发育有矽卡岩蚀变现象，伴生有磁铁矿化、褐铁矿化、黄铜矿化、黄铁矿化，矿体形态呈条带状、似层状产出。

结合岩体解译模型与矿体解译模型译，构建综合地质解译模型，图 5-3a。对比勘探线剖面不难发现，综合解译剖面将向斜构造，地表出露的断层 F23、F1、

F4 都解译出来, 包括延伸方向, 其中断裂 F4 与 F1 在地下一定的埋深相交, 也就是说 F4 断裂是 F1 的次级断裂, 给出了“F4 是 F1 上盘的陡倾斜张性断裂”(莫宣学, 2008)的地质证据, 同时, 在笔架山以东解译了 3 条隐伏断裂。受制于地球物理方法分辨率, 综合解译出的岩体几何结构不如工程控制的精细, 但能分析确定岩体的侵入通道, 对于确定找矿方向、研究成矿模式有着重要的指导意义。工程控制了 KT1、KT2 两个矿体, 综合解译地质模型给出对应的厚大的深部矿体 KT2。从勘探线地质模型看, 矿体 KT2 产在岩体与北衙组碳酸盐岩的外接触带上, 综合解译的矿体分布在岩体的内外接触带。对比综合解译图与勘探线图, 利用文中多元信息约束的方法解译了地层、构造、岩体、矿体的分布, 取得了好的勘探效果, 对于探测隐伏的矽卡岩型铁矿床是行之有效的。



5.2 成矿远景区勘探模式试验

之前在北衙矿区已知矿段利用综合地球物理方法解译了地层、构造、岩体、矿体的分布, 取得了较好的勘探效果, 那么该方法体系及勘探模式在外围是否有效, 能否在北衙地区进行推广, 需要在北衙矿区外围远景区进行验证。

根据之前分析认为, 区内成矿“构造控岩, 岩体致矿”的规律认识, 岩—喜山期浅成富碱斑岩体; 构—断裂交切及岩体接触带、层间破碎带; 另外基底玄武岩拗陷形成深盆, 沉积化学性质活泼的北衙组碳酸盐岩地层, 拗陷盆地断裂系统为含矿热液提供了循环通道及半封闭的环境。因此在圈定成矿远景区上, 寻找岩

体及断裂构造是重要的间接找矿标志。

5.2.1 全区隐伏岩体预测

通过第四章三维密度差非线性反演“模型可能性探索”算法求解北衙整装勘查区的三维密度结构，见图 5-5，其中我们参考了矿区物性统计成果，斑岩体平均密度为 2.54g/cm^3 ，我们将密度值低于或等于 2.54g/cm^3 的异常提取出来，结合地表地质情况圈定的隐伏斑岩体见图 5-6。

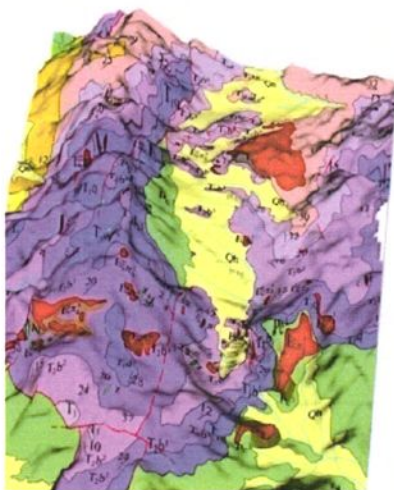


图 5-4 区域地质图

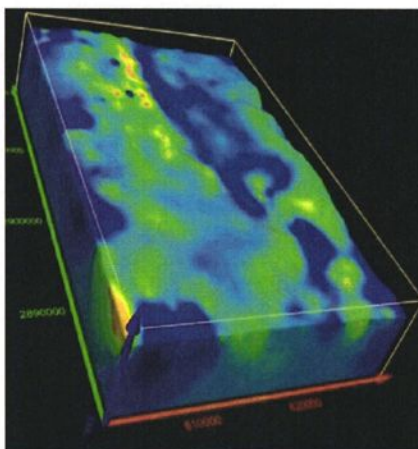


图 5-5 三维密度结构模型

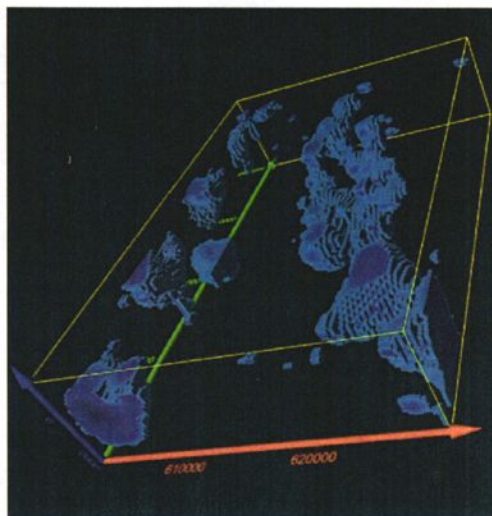
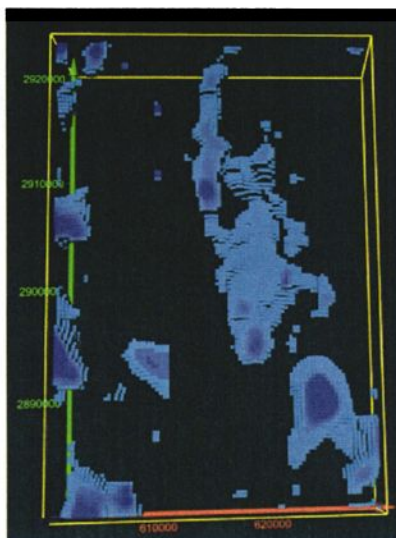


图 5-6 全区岩体三维结构模型

根据之前分析认为，区内成矿具岩、构、盆控矿的特点，岩—喜山期浅成富碱斑岩体；构—断裂交切及岩体接触带、层间破碎带；盆—基底玄武岩拗陷形成深盆，沉积化学性质活泼的北衙组碳酸盐岩地层，拗陷盆地断裂系统为含矿热液提供了循环通道及半封闭的环境。

从全区 1:5 万三维密度反演结构模型图 5-6 上来看, 岩体整体上主要受马鞍山断裂控制, 沿着盆地呈南北向展布, 北衙矿区万洞山岩体与红泥塘岩体正是受控于该南北向展布的岩体, 因此, 沿着盆地走向是重要的找矿方向。另外, 在北衙矿区西部马鞍山干海子地段显示一套独立的低密度体, 马鞍山隆起区出露北衙组碳酸盐岩, 属于中高密度, 该低密度体应该是岩体的反应, 并且该低密度体位置与码头湾出露岩体位置有一定的对应性, 在这个岩体周边也是重要的找矿方向。

5.2.2 区域断裂构造识别

区域构造上, 前人的研究认为北衙地区富碱斑岩多是受控于南北向的断裂构造, 因此找矿方向上也多是追踪南北向的断裂构造, 忽略了一些隐伏的东西向构造。我们通过第三章位场数据线性提取方法——小波模极大值方法处理北衙地区区域重力资料, 重新划分了区域性的断裂构造, 对比前人处理的结果, 新解译了 F6 东西向断裂构造, 见图 5-10。对于 F6 断裂构造的属性及找矿意义我们也搜集了相关资料进行综合研究。管焜等(2004)通过对 1/100 万的重力资料分析认为, 在云南三江造山带近南—北向为主的构造框架背景中, 存在有多处与之相互正交或斜交的近东—西向构造, 这些近东西方向展布的构造呈现出隐伏或深部构造特点。葛良胜等(2012)从区域成矿动力学角度, 通过大量数据分析, 系统的总结了滇西地区岩体及大型矿床与深部构造的关系, 推断了一系列的东西向的隐伏断裂(图 5-7)。管焜及葛良胜各自推断的其中一条东西向构造的位置是基本相同的, 与通过线性信号增强提取推断的隐伏断裂 F4 不谋而合。另外从北衙地区叠合磁测 ΔT 数据的三维地形实体模型与区域磁性界面空间分布模型(图 5-8、5-9)上看磁异常的南北向分区界线非常的明显, 分区界线位置与重力推断的线性构造也吻合, 其中磁性界面划分的 F7 断裂与重力资料划分的 F6 断裂位置一致, 为了进一步证明我们的观点以及研究该断裂的深部延展情况, 开展了两条 CSAMT 剖面, 见图 5-12。L1 与 L2 线的 AMT 结果显示, L1 线在 3-4Km 一陡立的低阻体将两边的高阻切断。L2 线的电阻率结构模型, 在约 5Km 处, 同样存在一陡立的低阻体将两边的高阻切断。L1 与 L2 线, 均对重力推断的 F6 断层有良好的反应, 且断层的倾角大, 近乎直立, 应属于隐伏的深断裂。



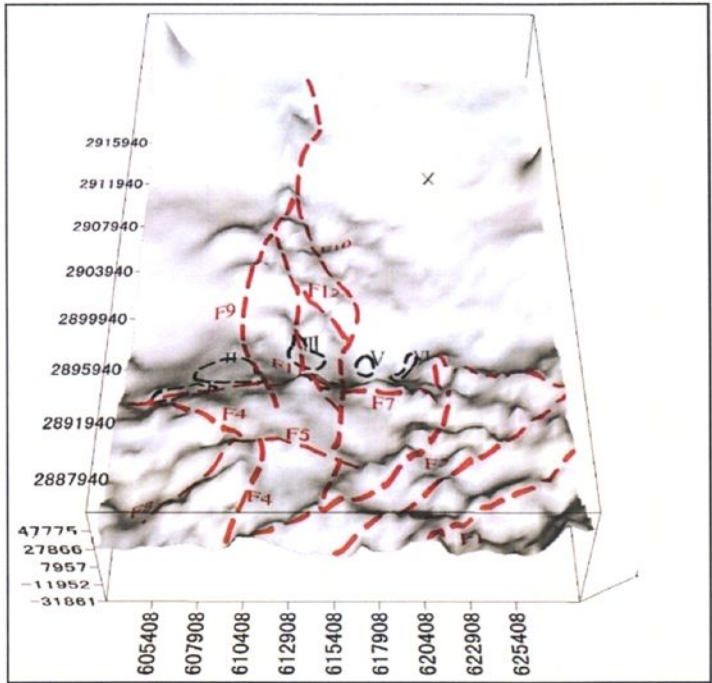


图 5-9 北衙地区叠合构造的磁性界面空间分布模型

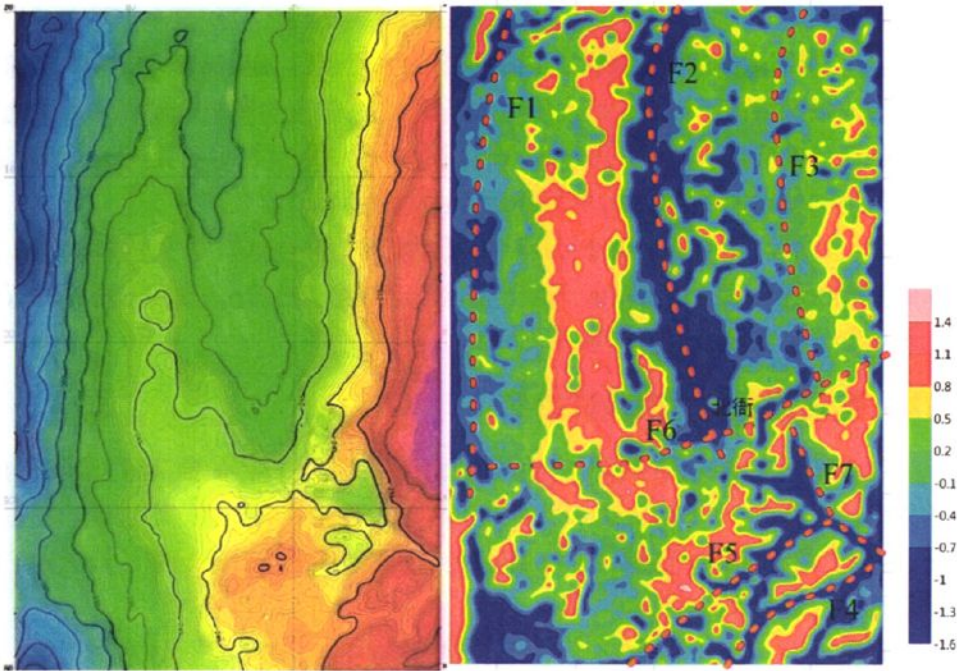


图 5-10 北衙地区布格重力异常图

图 5-11 重力异常线性信号

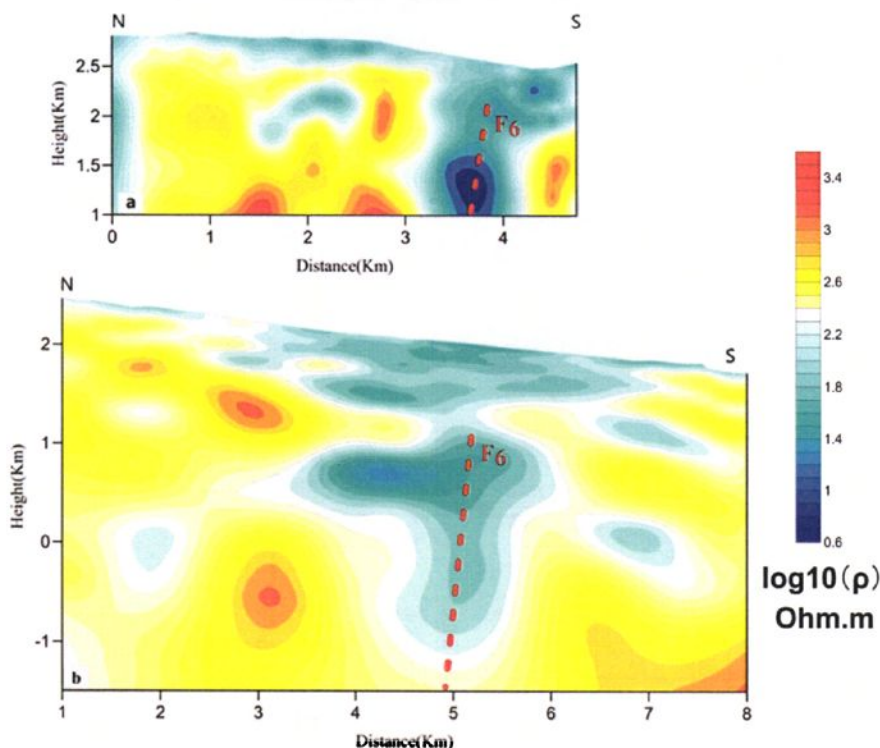


图 5-12 断裂构造电阻率结构模型

以上利用地球物理资料包括平面重磁划分的区域构造, 结合 CSAMT 深部电阻率结构模型给出了推断东西向构造的证据, 三种物性参数联合解译增加了地质构造推断的准确性, 1 分析认为 F6 断裂应是属于深断裂, 对石英正长斑岩体有重要的控制作用, 认为在 F6 断裂周边存在良好的找矿前景。

另一方面, 从重力三维密度反演推断的全区三维岩体模型图上发现, F6 东西向断裂构造恰好穿过马鞍山干海子岩体, 这与我们之前所说的 F6 断裂对石英正长斑岩体有重要的控制作用不谋而合。

5.2.3 远景区勘探方法验证效果

通过地质上的认识结合上述地球物理角度对全区岩体的预测以及断裂构造的预测, 圈定了干海子重点成矿远景区。以地质为先导和依托, 通过地球物理方法, 利用之前在北衙矿区综合方法试验建立的找矿模型以及勘探方法运用到干海子远景区, 进行钻探验证。

地质方面, 该地区基岩出露面积小, 覆盖严重, 地表显示矿区蚀变类型单一, 蚀变程度不强。通过在专项地质调查, 蚀变和矿化现象在北部和南部表现有所不同, 北部地区岩体地表出露面积较大, 斑岩与北衙组一段砂岩、灰岩接触带常见发育热液蚀变和矿化特征。工作区南部斑岩出露面积小, 岩体多与北衙组三、四段白云岩接触, 地表蚀变和矿化现象相对较弱。

主要蚀变特征如下:

围岩蚀变: 响水河地区岩体接触带范围的蚀变晕相对较窄, 蚀变强度较弱。主要是北衙组碳酸盐类围岩的微弱大理岩化及碳酸盐化、脱钙化等。

弱大理岩化(重结晶): 碳酸盐类围岩重结晶生成灰白色砂糖状岩石(图 5-13), 主要见于岩体接触带附近围岩中, 垂厚几米至数十米。

碳酸盐化: 碳酸盐围岩经过物质交换后沿裂隙出现多组方解石脉充填(图 5-14)、方解石呈粒状集合体呈脉宽 0.03-0.5mm 的细脉穿插在岩体中。

碳酸盐岩的脱(去)钙化: 主要发育于接触带部位围岩中, 碳酸盐岩类长期受热流体(泉)作用, 钙质流失, 同时镁质相对富集, 并产生强褪色、泥(砂)化, 形成浅黄色具砂糖状结构灰岩、白云岩, 厚度几米不等。



图 5-13 接触带附近灰色中等重结晶砂糖状灰岩



图 5-14 外接触带北衙组三段砂屑白云岩碳酸盐化, 成组产出的方解石脉

研究区内共发现矿化点数个, 主要分布在北部基岩出露较好区域, 产出部位多为岩体接触带、砂岩和灰岩界面以及附近围岩裂隙中, 表现为囊状、条带状铁矿体和脉状、网脉状铁矿化、面状铁染等。

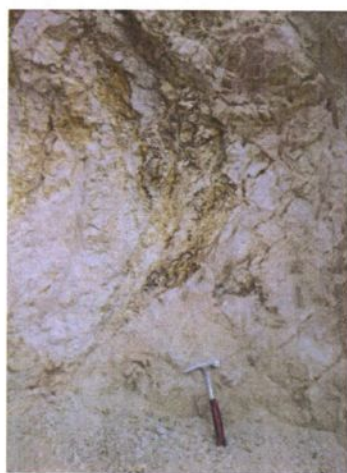


图 5-15 斑岩内部裂隙铁矿脉发育

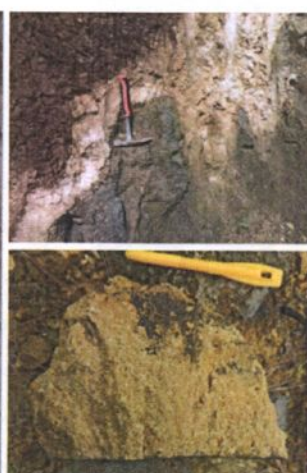


图 5-16 岩体接触带砂屑白云岩发育全岩铁化和碳酸盐化(上); 脉状铁矿化



图 5-17 斑岩体接触带发育黑色囊状铁矿体

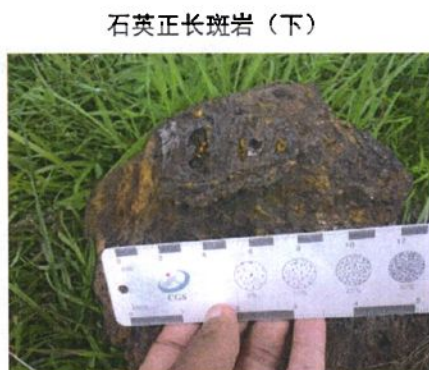


图 5-18 黑色、褐色块状铁矿石，后期氧化呈蜂窝状褐铁矿石

铁矿化：主要分布于岩体、围岩、接触带及破碎带中。灰黑色-黑色，氧化后呈砖红-深红色。以块状、稠密浸染状、脉状、星散状产出（图 5-16）。常见赤铁矿与之共生。

地球物理方面，通过经验模态分解方法对干海子磁异常进行处理，结果显示有一个明显的得“干净”、完整的高磁异常，并没有显示明显的分带特征，而只在南侧有一个主磁异常，并且上延之后稳定存在，见图 5-19；将大功率直流激电扫面成果与磁异常套合在一起显示，在北部和南部存在明显的两个比较集中的激电异常（图 5-20），南侧的激电异常正好也分布于主磁异常的北东梯度带上，并且南侧的激电异常更集中，指示这一低重破碎带边界上存在隐伏的硫化物。

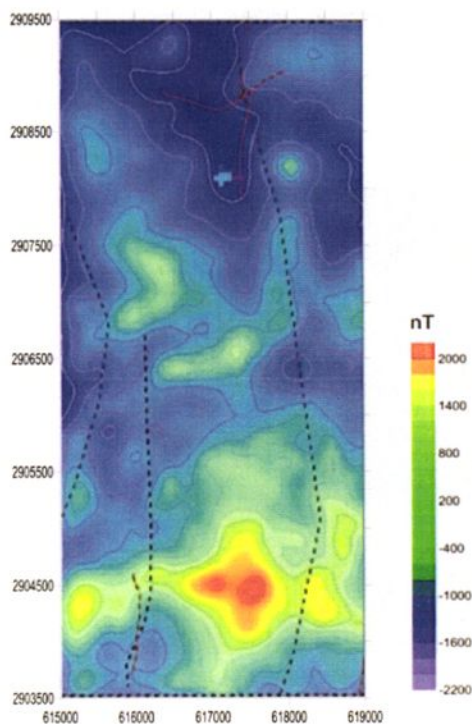


图 5-19 局部磁异常分解

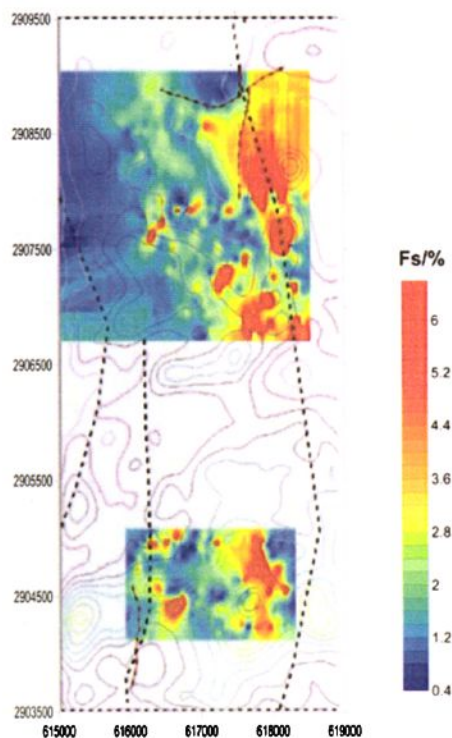


图 5-20 激电异常

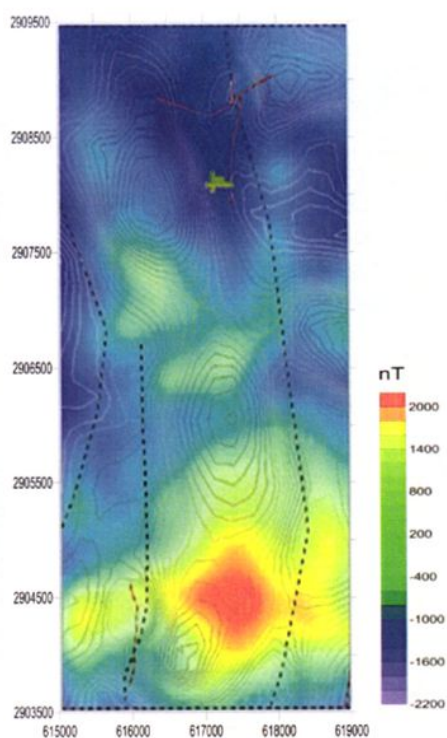


图 5-21 磁法上延 200m

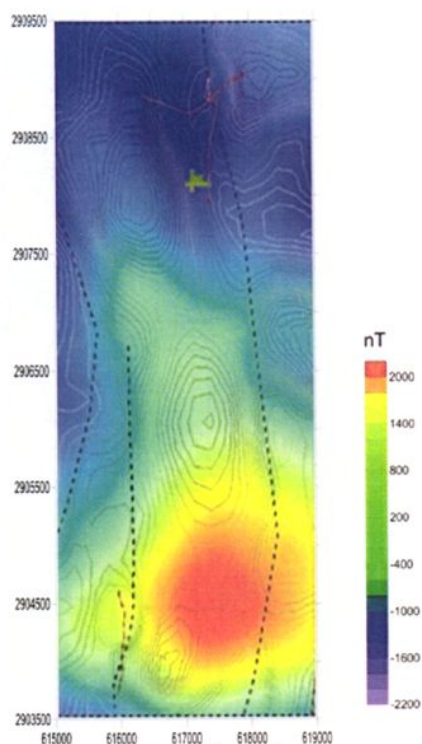
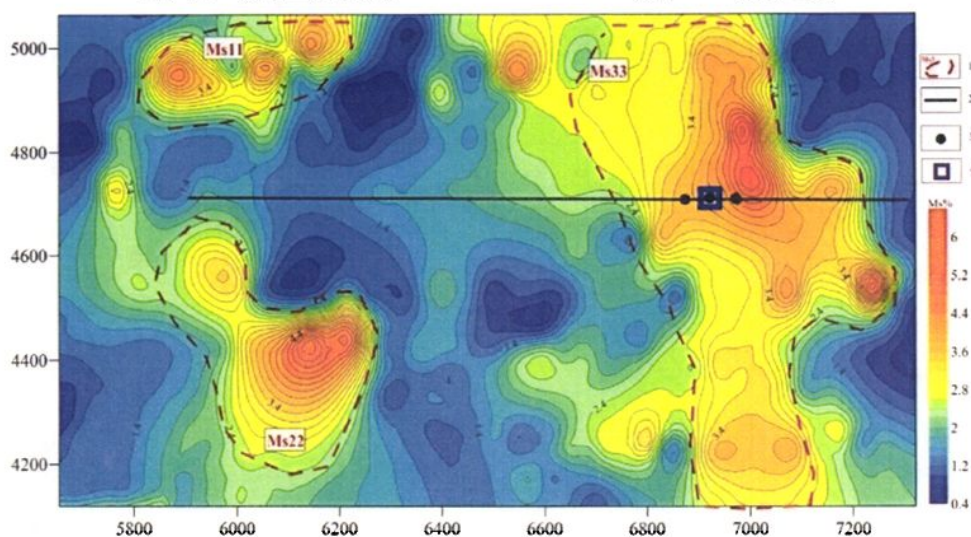


图 5-22 磁法上延 500m



1-异常及编号；2-综合剖面；3-激电测深点；4-钻孔

图 5-23 干海子视极化率平面异常图

那么我们选择了激电异常中心布设了可控源音频大地电磁测深 (CSAMT)、大功率直流激电测深, 从构造和矿化识别两个方面研究该地区的成矿可能性。

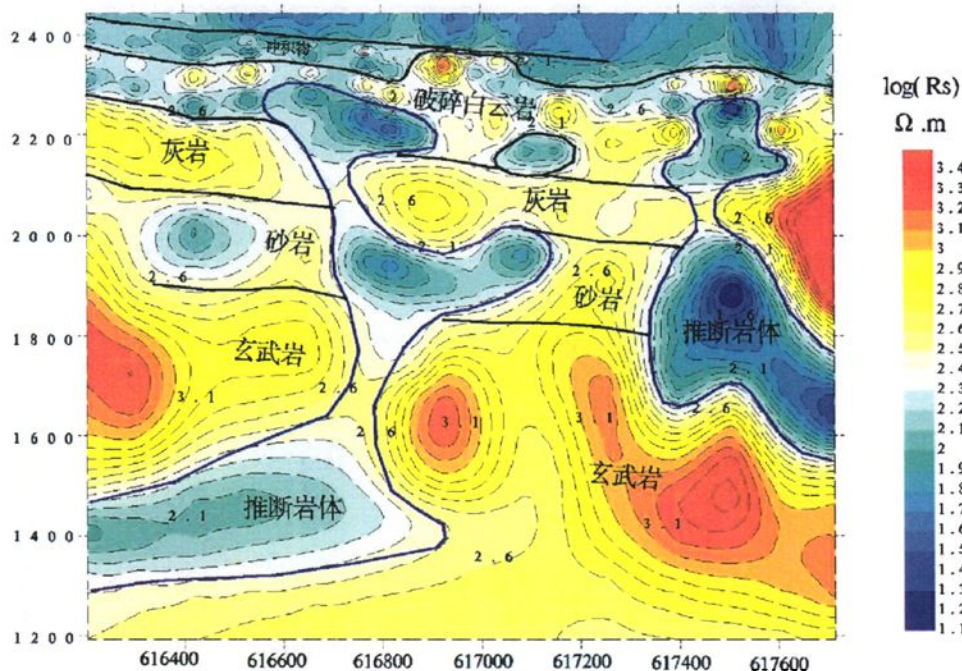


图 5-24 CSAMT 二维反演断面图

从电阻率结构上可以看出存在两个较为明显的低阻异常穿越高阻体, 推测为岩体通道, 围岩主体为北衙组和青天堡组地层, 显示成层性较好, 没有明显的断裂切割。

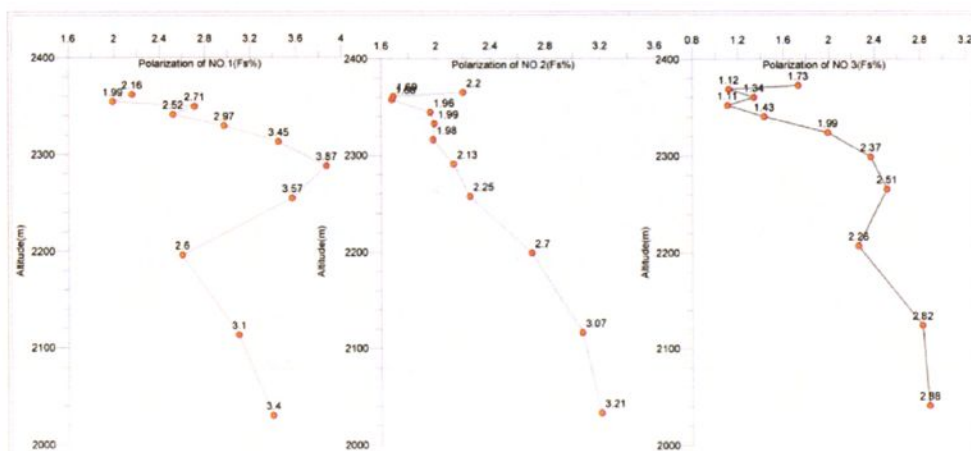


图 5-25 激电测深视极化率曲线图

大功率直流激电测深剖面, 在近地表极化率幅值一般小于 2%, 在标高 2250-2300m, 三个测深点的极化率均达到 2.5% 以上, 特别在 6990 号点存在一个明显的激电高异常。在标高 2000-2050m, 三个测深点的极化率均达到较大值。激电测深极化率幅值正常, 根据极化率的高低, 解译了两个向西倾的高极化率体为矿(化)体。

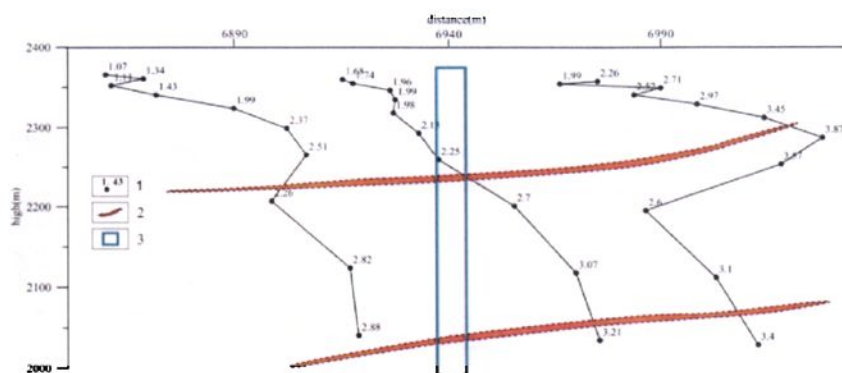


图 5-26 矿化体推断成果图

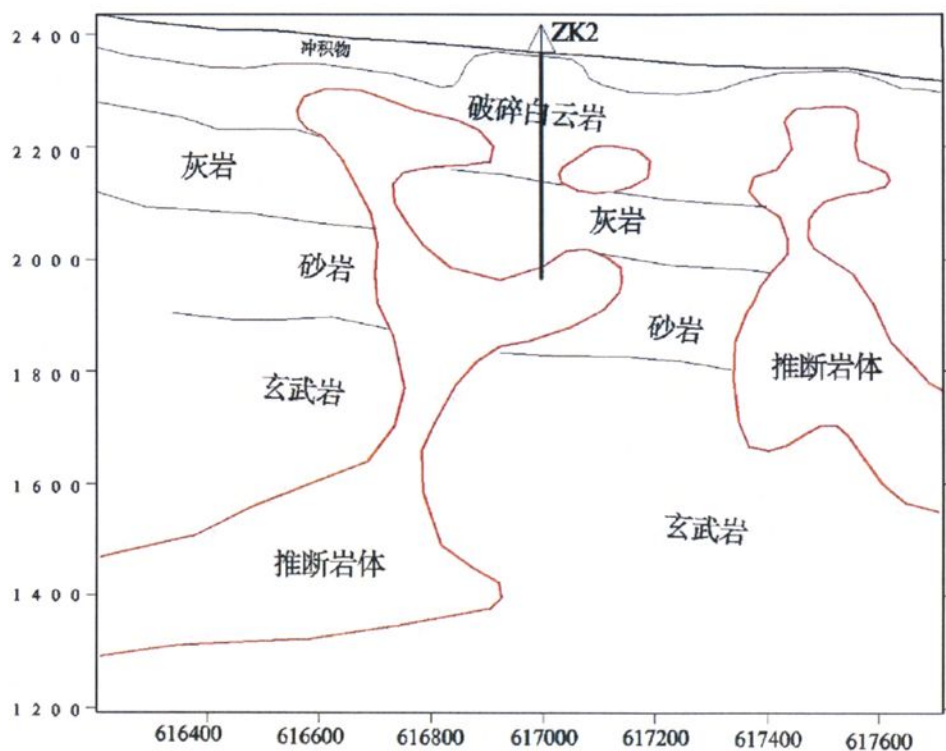


图 5-27 综合物探推断成果图

通过综合分析地质、磁异常、极化率异常、电阻率结构特征，推断了干海子远景区深部地质结构及矿化体结构特征，建议钻孔验证一个。

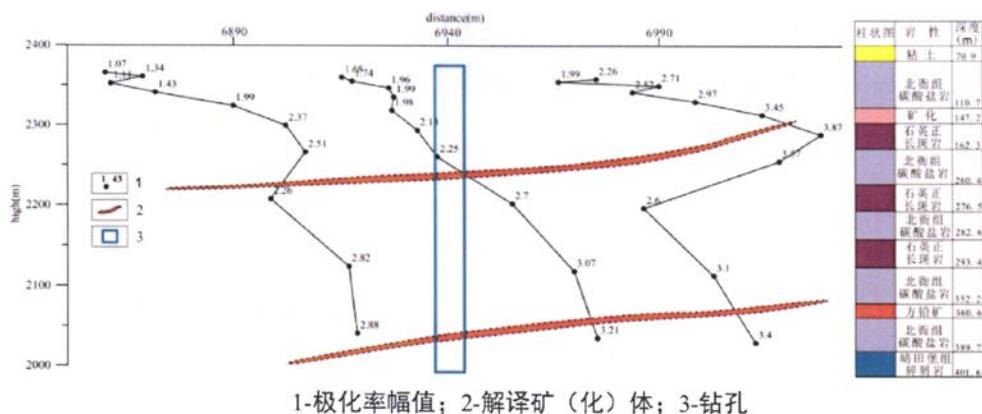


图 5-28 极化率测深解译及钻孔柱状图

钻孔资料显示, 岩芯岩性以北衙组碳酸盐为主, 钻遇青天堡组碎屑岩完孔。0-70.9m, 为含砾砂泥质粘土、含少量白云质角砾岩。70.9-389.7m, 为北衙组碳酸盐岩, 岩性以瘤状灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩、白云岩为主, 中厚层状构造; 整体节理、裂隙较发育, 顺其可见穿插的方解石细脉。其中, 分别在 147.2-162.5m、260.37-276.48m、260.37-276.5m 见到三层十数米的石英正长斑岩与下伏地层呈侵入接触: 灰白色, 斑状结构, 块状构造; 整体较发育节理、裂隙, 岩芯表现较为破碎。全岩造岩矿物主要由石英、正长石及少量斜长石斑晶和长英质矿物基质构成。存在少量黄铜矿、磁铁矿等, 呈微细粒浸染状稀疏分布。在 352.2-360.6m: 脉状、团斑状及细粒浸染状黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿, 其中, Pb 元素品位达 1.82%。389.7-401.6 为青天堡组碎屑岩, 以砂岩为主, 泥质粉砂结构, 中厚层状构造, 发育水平层理。整体节理、裂隙较为发育, 并顺其有灰白色钙质、褐色铁泥质脉体及薄膜穿插发育。

从钻孔资料看, 设计的钻孔与地质、地球物理推断解释成果基本一致, 铅锌矿体出现在石英正长斑岩与碳酸盐岩接触带附近, 该矿床应属于矽卡岩型铅锌矿床, 证明了我们在北衙矿区开展的地球物理勘探方法试验的有效性及合理性。

5.3 本章小结

在北衙矿区已知矿段, 利用三维密度反演构建了北衙矿区岩体空间三维结构模型, 结合剖面二维密度反演结果, 推断了红泥塘矿段已知勘探线 55 线岩体深部延展情况; 运用可控源音频大地电磁测深 (CSAMT) 快速光滑约束反演构建了电阻率结构模型, 解译了主要目标地层与岩体的接触关系及构造特征; 通过磁化率特征以及极化率特征对矿化体进行了定位预测, 综合多元地球物理信息解译出的地质模型与实际勘探线地质结构吻合度较高, 证明了该方法技术体系在北衙矿区是行之有效的。

遵循从“已知”到“未知”的指导思想，将矿区建立的地球物理勘探模式到外围远景区进行找矿验证。以地质为先导和依托，结合地球物理方法识别的区域上岩体和构造，优选了干海子成矿远景区，运用多元地球物理信息综合解译圈定了重点成矿地段，通过后期钻探验证，钻孔 ZK1 在深度为 400m 见到铜铅锌多金属矿，设计的钻孔与地质、地球物理推断解释成果基本一致，证明了构建的综合地球物理勘探模式在北衙矿区外围找矿中也是可行的

第6章 北衙地区综合地球物理勘探模式

本文从北衙地区实际找矿问题出发,分析总结了北衙矿区及外围区域地质背景及成矿规律,构建了北衙矿区典型矿床、矿体地质模型以及构造空间和矿体地球物理物性模型,通过物性参数统计结合已知矿区地质情况,对构造、矿体地球物理模型进行了正演数值模拟,并对模拟结果作了相应的综合分析研究。正演模拟结果表明,利用电阻率参数开展大地电磁测深寻找构造及深部地层展布;重力异常在排除地形影响以外可揭示斑岩体在地表的投影位置;极化率及磁化率参数的激发极化法和磁法勘探可直接针对矿体开展找矿预测。在地质理论先导和依托下,发挥上述不同方法不同参数的特点解决不同的地质问题,结合已知矿区综合地球物理勘探技术试验,总结并提出以下地球物理勘探模式:

区域地质背景分析是进行地球物理工作的地质基础,根据岩矿石的地球物理特征,选择相应的地球物理方法:以地面高精度重磁测量为先导,利用区域重磁异常特征获得区块大致构造分区,以局部异常线性信号提取划分区域断裂构造,以三维密度反演推断岩体的展布初步划分成矿有利区;利用地面高精度磁测局部异常,寻找磁铁矿引起的“干净”完整的正磁异常;用 CSAMT 剖面测量验证和控制深部导矿构造、岩性突变界面等成矿有利地段;在成矿有利富集区段采用大功率直流激电法,利用极化率面积测量确定高极化异常部位,辅以极化率测深,修正平面异常,获取极化体纵向延展情况;综合四种方法的共同异常部位确定不同级次的找矿空间;基于地球物理多元信息实现多方法、多参数、多尺度、多角度综合探测;最后利用钻探来验证地球物理勘探模式的有效性和可行性。

一、物性基础及物性模型是开展地球物理勘探方法试验的基础

基于北衙矿床区域地质和矿床、矿体地质特征的基础上,结合物性统计的分析、认识、总结,构建了北衙矿区典型矿床构造空间和矿体的地球物理模型,对构造、矿体地球物理模型进行了正演数值模拟,并对模拟结果作了相应的综合分析研究。正演模拟结果表明,利用电阻率参数开展大地电磁测深寻找构造及深部地层展布;重力异常在排除地形影响以外可揭示斑岩体在地表的投影位置;极化率及磁化率参数的激发极化法和磁法勘探可直接针对矿体开展找矿预测。正演模拟结果可预知所选地球物理勘探方法是否有效,为之后探讨不同方法中的具体参数优化以及找出有针对性的地球物理勘探模式提供了物性基础。

二、不同的地球物理勘探方法直接或间接的提供地质找矿信息

1、地面高精度重磁测量。通过面积测量,获得平面重磁异常分布,分离区域异常场和局部异常场。利用区域异常获取区块大致构造分区,以局部异常的线性特征划分区域构造,大致圈定富碱斑岩体可能的范围以及磁铁矿富集区范围。

2、可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)。利用 CSAMT 长剖面、大尺度

的观测,结合平面重磁资料划分的区域构造利用深部电阻率结构给出目标区块地层的宏观展布特征以及区域构造属性,实现宏观地质结构探测。在划分出的成矿有利富集区段内采用“井”字形多剖面测量,结合钻探、测井资料,推断地下局部地层平面展布特征,同时查明断裂、岩性突变界面等导矿构造,从中小尺度划分成矿的有利地段,综合运用重磁电多参数约束,增加了地质构造解译的准确性。

3、大功率直流激电法(TDIP)。在地面重磁和CSAMT法共同圈定的成矿有利富集范围内,开展激发极化法面积性测量,直接针对硫化物矿物,利用极化率异常进一步缩小有利部位,利用极化率测深,查明极化体的纵向展布特点,进一步修正平面异常位置。

4、利用多元信息约束,解译地层、构造、岩体、矿体的分布,建立综合地质解译模型,构成综合地球物理勘探模式。

二、创新性地球物理方法的应用提高了地球物理解释的精度

1、重力三维密度差非线性反演“模型可能性探索”算法的引入,提高了局部异常解译的精细度和分辨率,使得求解的三维密度结构可以更为准确的指出富碱斑岩体的三维空间位置、规模以及深部延伸情况,通过该方法为区域找矿提供线索,达到间接找矿的目的。

在重力平面数据处理方面,运用小波模极大值方法提取线性信号,该方法对噪声干扰不敏感,能够抵抗噪声干扰来提高提取线性特征的准确度,进而可以更加准确地获取地下断裂构造或地质体边界的位置、走向及分布范围。通过该方法结合区域磁异常以及CSAMT电阻率结构首次解译出了东西向断裂构造,同样也是控岩构造,为外围找矿提供了方向。

2、磁异常的位场数据处理使用了经验模态分解方法,其保持了小波多分辨率特性,同时又克服了选择小波基函数困难,能够实现信号多尺度分解,提高了异常筛选的分辨率,增强了异常边界识别度,在北衙矿区找矿起到了非常好的效果。

3、不同反演算法由于目标函数构制中模型约束机制不同,其反演结果存在一定的差异。Smoothness constrained least squares反演算法的引入,它即保持了马夸特反演的优势(即对模型的修改量进行约束限制,而非模型本身),同时还尽量使模型修改量光滑,因此求解结果与真实地电断面模型更为接近,通过大地电磁正反试验,以传统的OCCAM反演确定大致地电断面,利用Smoothness constrained least-squares反演来突出高阻体以及高低阻地层分界面,两种反演的结果在北衙矿区已知矿段得到了非常好的验证。



图 6-1 多尺度勘探模式

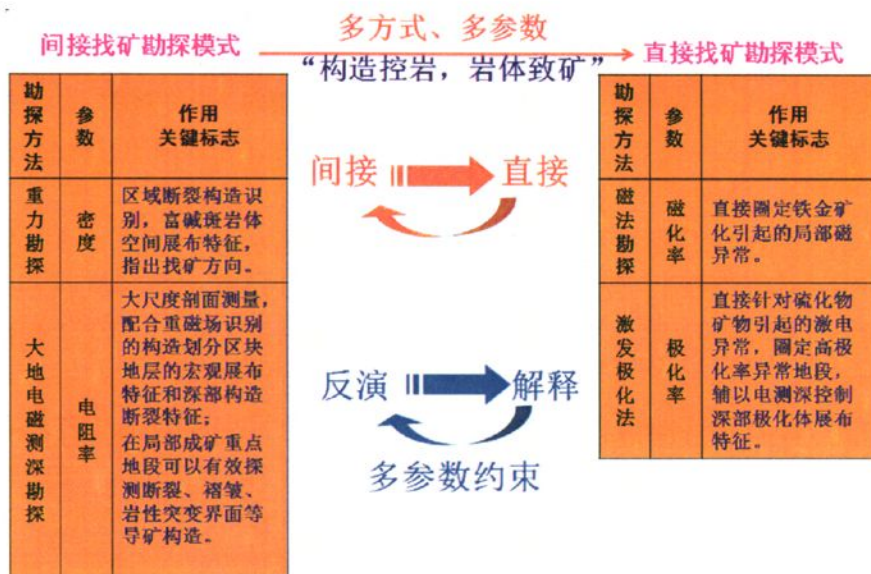


图 6-2 多方式、多参数勘探模式

结 论

通过滇西北衙矿区成矿地质背景研究，分析了北衙矿区及外围的成矿规律，总结了该地区的综合找矿标志，通过物性参数统计结合已知矿区地质情况，对构造、矿体地球物理模型进行了正演数值模拟，并对模拟结果作了相应的综合分析研究，正演模拟结果可预知所选地球物理勘探方法是否有效，并对不同方法中的具体参数进行优化，找出有针对性的地球物理勘探模式，建立了成矿模式——物性正演模拟——地球物理勘探模式的研究体系。

根据富碱斑岩体的低密度特性，分析探讨了重力三维反演对低密度体的探测机理，通过地表地质模型及物性特征，结合三维密度结构，分析富碱斑岩体在深部的延展特征；通过线性信号增强与提取平面重力异常，结合区域磁源边界信息探讨区域性构造对该地区的成矿作用与影响，针对北衙地区找矿提出了间接的地球物理勘探方法。根据地面高精度磁测方法原理，以及北衙矿区金铁伴生的成矿特性，提出采用地面高精度磁测面积性测量，直接寻找与金矿密切相关的磁铁矿体产生的高磁异常。针对北衙矿区硫化物矿床激发极化特性，提出了在平面重磁资料圈定靶区内开展面积性激电勘探，直接针对矿化寻找成矿的有利位置。根据提出的北衙矿区找矿方法技术组合及综合地球物理勘探模式，选择已知矿段及成矿远景区开展综合地球物理勘探试验，分析了各方法异常特点以及与成矿有利富集部位的对应关系，最后提出了一套适合滇西北衙地区找矿的综合地球物理勘探模式。通过上述研究，获得以下认识：

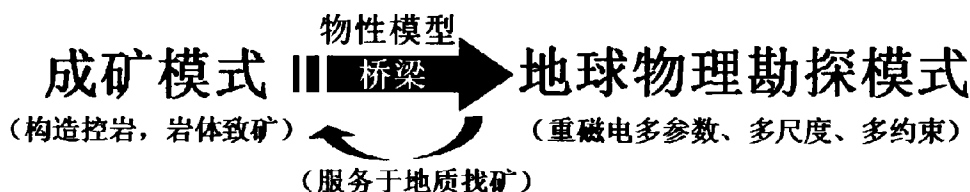


图 7-1 地球物理勘探模式研究体系

1、结合区域上“构造控岩，岩体致矿”的规律认识，北衙铁金多金属矿床成矿严格受控于富碱斑岩岩浆及其气液演化过程。蚀变与矿化体多于斑岩脉体边部的陡缓过渡处及碳酸盐岩围岩裂隙、层间破碎带内发育，呈透镜状、似层状、脉状、囊状，包括矽卡岩化、硅化、钾化、碳酸盐化等蚀变和磁（-赤）铁矿、菱铁矿及黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等金属硫化矿物。其中，断裂构造以及喜山期富碱斑岩体是致矿的主要因素，另外，硫化物矿物是具有较强激电效应的矿物，而磁铁矿被认为是产生磁异常的重要物质。这些特殊地质体及矿物构成了激发极化、大地电磁法以及地面重磁勘探的物质基础。

2、从北衙地区成矿类型和特点出发,研究富碱斑岩体对成矿的作用和规律,根据富碱斑岩体的低密度特性,开展地面高精度重力测量,通过平面布格重力异常,经过分离区域异常场和局部异常场可以获取区块大致构造分区,根据重力三维密度差非线性反演“模型可能性探索”算法解决了位场分离或者延拓处理中缺乏深部信息以及精细度和分辨率较差的问题,使得求解的三维密度结构可以更为准确的探测富碱斑岩体的三维空间位置、规模以及深部延伸情况。通过线性信号增强与提取平面重力异常,结合区域磁源边界信息获取较为准确的线性构造,推断断了区域性断裂构造,指导了该地区的找矿方向。

3、根据地面高精度磁测方法原理,以及北衙矿区金铁伴生的成矿特性,提出采用地面高精度磁测面积性测量,直接寻找与金矿密切相关的磁铁矿体产生的高磁异常。另外,地面高精度磁测的区域异常能较好地反应探测区域地下玄武岩基底展布特点,磁性界面的南北向分区异常界线为隐伏东西向断裂构造提供了新的证据。经验模态分解方法保持了小波多分辨率特性,同时又克服了选择小波基函数困难,处理的北衙矿区位场数据实现了信号多尺度分解,提高了磁异常筛选的分辨率及异常的边界识别度。

4、通过音频大地电磁测深(AMT)与可控源音频大地电磁测深(CSAMT)的对比试验研究知道 CSAMT 和 AMT 法都能够反映目标构造、地层和矿层的空间赋存特征。相比 CSAMT 法,AMT 法施工便捷和数据采集方便,但是由于采集天然电磁信号,受人文干扰较大,导致测量精度下降;而 CSAMT 法通过发射机建立人工场源,逐个频率的测量,提高了信号强度,对消除民用电线和抗高压线等的电磁干扰效果显著。

利用 CSAMT 方法通过大尺度的剖面观测,以传统的 OCCAM 反演确定大致地电断面,利用 Smoothness constrained least-squares 反演来突出高阻体以及高低阻地层分界面解译出区块地层的宏观展布特征和区域构造断裂特征;在局部成矿重点地段可以有效探测断裂、褶皱、岩性突变界面等导矿构造,实现小范围的相对精确的评价,能为钻探验证的部署提供较好的依据。

5、针对北衙矿区硫化物矿床激发极化特性,根据实际地质结构构建了假想的激发极化法电流激发深部矿体模型,通过不同供电电压下二次场电压及测量值稳定性试验优化激发极化法工作参数,优选大功率直流激发方法,提出了在平面重磁资料圈定靶区内开展面积性激电勘探,从平面上圈定激电异常的分布,选择激电异常峰值中心处开展激电测深测量,获得测深剖面激发极化异常分布,从而分析极化体纵向延展特征,并与平面异常对比,修正平面异常位置,形成“有效高级化平面异常”,从而推断平面异常与深部矿化的对应关系,进而推断成矿的有利富集位置。

6、对于某种地质体而言，不同的地球物理方法的响应不尽相同。错综复杂的地质背景，影响地球物理场的因素多，而求解的场同样存在多解性，因此，很难运用单一的物探方法或者单参数的勘探模式查明某一种或某几种目标地质体。为更好的实现北衙地区找矿预测需要采用多方法、多参数、多尺度的组合勘探模式。

北衙地区中酸性岩体与碳酸盐岩的接触带、路线地质资料、地表出露的矿化蚀变现象、地层解译模型、斑岩体的低密度性、铁矿的高磁性和硫化物高极化率等多元信息都是有价值的约束条件。重力勘探通过平面线性特征探测区域构造分区以及隐伏岩体等信息，间接推断成矿靶区；磁法勘探利用磁化率参数，利用铁金伴生规律，通过寻找与金矿密切相关的磁铁矿体产生的高磁异常来直接寻找含矿地段；激电勘探是通过探测硫化物矿物的存在，直接推测成矿地段，极化率面积性异常能较好地反应矿体或矿化范围，极化率测深异常，获得纵向异常的分布特点，展示是硫化物矿物深部延展特征，能从立体的角度对面积异常进行修正，两者需要互相配合完成。CSAMT法具有勘探深度大的优势，可以结合区域重磁场特征实现对大的构造和局部构造分布特征的探测，从导矿、控矿、界面接触带等角度给出有利成矿条件，间接提出找矿评价。

矿床是多种地质因素综合作用的产物，不同的矿床均有其特有的属性，以岩石物性属性为桥梁，连接成矿模式到地球物理勘探模式，利用地球物理多元信息的约束，通过不同尺度的勘探，可以从大的构造格局、岩体侵入位置等间接提供找矿信息，也需要从局部直接针对矿化、成矿地段进行评价，由平面到剖面，由区域到点，点面结合多角度进行综合找矿评价。

致 谢

提笔伊始，才知这四年的攻博时光走来，需要感谢的人太多太多！

首先，衷心的感谢我的导师王绪本教授。在这四年的研究生学习期间，个人在学习以及科研能力上所取得的每一点进步，无不饱含导师的谆谆教诲。导师严谨的治学态度、忘我的工作精神以及宽厚的为人，将一直是我学习的榜样。在我攻读博士学位期间，无论是学习上还是工作上，王老师都给予了悉心的指导和热心的帮助。从王老师的谆谆教诲中，我学到了分析问题，解决问题的方法，将自己从一个地质调查工作人员转变成一名综合找矿科研人员，最重要的是指导我做人的道理。本文的全部工作都是在王老师的悉心指导下完成的。借此机会，对王老师表示最诚挚的谢意！

感谢成都地质调查中心的王永华教授级高工，作为我的校外指导老师对我论文思路以及核心内容给予的建议和帮助。

感谢云南黄金集团有限责任公司协助，为本文研究提供了大量的原始资料，在野外工作中给予了许多帮助，特别感谢和中华副总工程师对论文研究中提出的宝贵建议。

感谢我所有的师兄弟们在论文研究中给予的大量有益讨论，他们是张伟博士、闵刚博士、张兵博士后、夏时斌博士、简兴祥博士、张刚博士、邱林博士、周军博士等。

感谢论文课题来源“中国地质调查局地质调查工作项目——西南三江有色金属资源基地调查项目——云南北衙地区金矿找矿模型与综合找矿方法研究”。

特别感谢成都地质调查中心北衙项目组王桥工程师、郭镜工程师、李富高级工程师、焦彦杰高级工程师、曾琴琴高级工程师、王鹏工程师、李俊工程师、宁括步工程师、姚文硕士在野外工作中对我的指导和帮助！

特别感谢成都地质调查中心梁生贤工程师、王桥工程师、施美凤工程师对论文中算法程序编写以及绘图上给予的大量有益探讨！

特别感谢成都地质调查中心丁俊主任、徐学义主任、王剑书记、王全海副书记、孙清元副主任、谢渊主任助理、张建龙、唐发伟、刘书生等各级领导对我工作、学习、生活上的帮助！

感谢成都地质调查中心几位志趣相投的同事：周恩恩、王东辉、康建威、杨波、崔晓亮、朱仡林、郑博、陈敏华、杨贵来、徐伟！

感谢我美丽贤惠的妻子薛廉女士，是她承担了所有的家庭事务，帮我查阅、整理相关资料，绘制插图等，为我减轻了不少负担，并给了我极大的支持和鼓励。

感谢我的父母、岳父母、小姨妹，是他们多年来一直支持我，在生活上、精神上、物质上给了我全方位的关心，在他们的关心和帮助下我才能顺利完成学业。

感谢本次匿名审阅本论文的各位专家和老师，感谢本文参考文献的作者们，是他们的研究成果为本论文提供了有益的借鉴和参考，是他们的研究成果丰富了我的论文，在此一并表示感谢！

参考文献

- 陈毓川,朱裕生等.1993.中国矿床成矿模式[M].北京:地质出版社.
- 王大勇.2010.长江中下游矿集区综合地质地球物理研究 [D].长春:吉林大学.
- 雷振英.2009.中国地球物理勘查方法技术研究现状及发展趋势[R].廊坊:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所报告.
- Aleseev,A.S.1993.联合反演问题解的定量描述及其一般特性[A].SEG61 届年会论文集[C].北京:石油工业出版社.595-596.
- 范兴才,王家林.1995.松辽盆地北部杏山地区典型的地质地球物理模型及综合解释[A].中国典型含油气盆地综合地球物理研究[C].上海:同济大学出版社.112-124.
- 陈冰,王家林.1995.剥离法与综合模型法的地球物理综合反演[A].中国典型含油气盆地综合地球物理研究[C].上海:同济大学出版社.125-135.
- 杨文采.1997.地球物理反演的理论与方法[M].北京:地质出版社.
- 石应峻,刘国栋等.大地电磁测深法教程[M].地质出版社.
- 何继善.双频激电法[M].高等教育出版社.
- 李金铭.地电场与电法勘探[M].地质出版社.
- 程志平.电法勘探教程[M].冶金工业出版社出版.
- 李才明.2002.地磁学教程[M].成都理工大学.
- 刘国栋,陈乐寿.1984.大地电磁测深研究[M].北京:地质出版社.
- 姚姚.2002.地球物理反演基本理论与应用方法[M].武汉:中国地质大学出版社.
- 于汇津,邓一谦.1991.勘查地球物理概论[M].北京:地质出版社.
- 邹光华,欧阳宗圻等.1996.中国主要类型金矿床找矿模型论文集[M].地质出版社.
- 江玉乐,雷宛.2006.地球物理数据处理教程[M].北京:地质出版社.
- A.A.考夫曼,G.V.凯勒.1987.大地电磁测深法[M].北京:地震出版社.
- 高永才.2004.大地电磁测深二维反演成像技术研究[D].成都:成都理工大学.
- 李卫东.2005.大地电磁反演方法评析及其在地热勘查中的应用研究[D].北京:中国地质大学.
- 高树全.2009.汶川地震断裂带活动断层综合物探研究[D].成都:成都理工大学.
- 王桥.2010.汶川地震断裂带科学钻大地电磁研究[D].成都:成都理工大学.
- 陈进超.2012.煤层气富集区非地震综合物探技术及试验研究[D].成都:成都理工大学.
- 杜瑞庆.2010.深部铁矿勘探的地球物理找矿模式研究[D].北京:中国地质大学.
- 杨学立.2008.铜镍硫化物矿床深部找矿地球物理方法综合研究[D].北京:中国地质大学.
- 张学书.2007.滇西北衙红土型金矿特征及其找矿前景[D].昆明:有色总公司西南地勘局.
- 黄雄.2012.尼日利亚某矿区激电异常及成矿预测[D].长沙:中南大学.
- 赵敏.2011.西藏重磁场特征分析与区域地质构造识别与划分[D].成都:成都理工大学.
- 张震.2013.长治经坊煤矿采空区综合物探方法有效性研究[D].成都:西南交通大学.

- 韩耀宗. 2012. 综合物探方法在拉拉铜矿深部隐伏矿体勘探中的应用[D]. 成都: 成都理工大学.
- 郝为东. 2013. 综合物探方法在灵丘县鹿沟金、铁矿普查中的应用研究[D]. 北京: 中国地质大学.
- 刘小畔. 2012. 大地电磁法在浙西南某铅锌多金属矿的中应用研究[D]. 成都: 成都理工大学.
- 陈小斌. 2006. 大地电磁正反演新算法研究及资料处理与解释的可视化集成系统开发[D]. 北京: 中国地震局地质研究所.
- 徐受民. 2007. 滇西北衙金矿床的成矿模式及与新生代富碱斑岩的关系[D]. 北京: 中国地质大学(北京).
- 杨金永. 2010. 滇西北衙金矿构造-富碱斑岩-成矿研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京).
- 赖渝. 2013. LDX 凹陷重点区块煤层气勘探研究与评价[D]. 成都: 成都理工大学.
- 汤井田. 2002. 激发极化法资料的推断解释方法[M]. 长沙: 中南大学出版社.
- 张胜业, 潘玉玲. 2004. 应用地球物理学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社.
- 云南地矿资源股份有限公司, 2008. 云南省鹤庆县北衙铁金矿物勘探报告[R]. 昆明
- 亚洲现代矿业勘查有限公司, 2012. 云南鹤庆县北衙金多金属矿田整装勘查西邑勘查区金铅多金属矿勘查报告[R]. 昆明
- 中国地质大学(武汉), 2015. 北衙地区三维地质调查重磁三维反演成果报告[R]. 武汉
- 黄静宁. 2010. 深层次致矿异常信息提取及其找矿应用研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京).
- 王林松, 陈超, 梁青, 等. 2011. 二维经验模态方法在中国及邻区卫星磁异常多尺度分解中的应用[C]. 中国地球物理学会第二十七届年会论文集.
- 王正海. 2004. 云南鹤庆北衙富碱斑岩型金矿综合信息找矿模型及预测评价[D]. 武汉: 中国地质大学.
- 熊光楚. 1985. 关于地球物理-地质模型的若干问题[J]. 桂林工学院学报, (3).
- 王世称, 成秋明, 范继璋. 1989. 金矿综合信息找矿模型[J]. 吉林大学学报, (3): 311-316.
- 王世称, 陈永清. 1995. 金矿综合信息成矿系列预测理论体系[J]. 黄金地质, (1): 1-7.
- 池顺都, 赵鹏大. 2000. 地质建造组合熵异常与找矿有利地段圈定[J]. 现代地质, (4): 423-427.
- 施俊法, 唐金荣等. 2011. 关于找矿模型的探讨[J]. 地质通报, (30): 1119-1125.
- 严加永, 滕吉文, 吕庆田. 2008. 深部金属矿产资源地球物理勘查与应用[J]. 地球物理学进展, 23(3).
- Graham Carr, et al. 2002. “玻璃地球”- 穿透覆盖层勘查的地球化学前沿[J]. 国土资源情报, (12).
- 滕吉文. 2006. 强化开展地壳内部第二深度空间金属矿产资源地球物理找矿、勘探和开发[J]. 地质通报, 25(7).
- 吴俊华. 2010. 隐伏矿体预测理论-探测方法及发展现状地质找矿论丛[J]. Vol. 25, No. 3.
- 刘树臣. 2003. 发展新一代矿产勘探技术-澳大利亚玻璃地球计划的启示[J]. 地质与勘探, 39(5).
- 焦文龙. 2008. 地球物理勘探方法与进展[J]. 地质构造学, 18(37): 51-64.
- 齐文秀等. 2005. 金属矿物探新方法新技术[J]. 地质与勘探, 41(6): 62-66.
- 陆其鹄等. 2009. 地球物理仪器科学发展报告[J]. 地球物理学进展, 第 2 期: 750-758.
- 滕吉文. 2006. 当代中国地球物理学的发展势态与地球系统科学研究进程中的使命[J]. 吉林大

- 学学报,36(5):685-716.
- 叶筱华.2008.东乡地区有色、贵金属矿(点)重磁场特征及找矿探讨[J].地质与勘探,44(1): 70-74.
- 曹寿孙,龚晓春,吉高萍.2007.相山铀矿田重磁场特征、成矿条件及找矿方向分析[J].铀矿地质,23(4):234-238.
- 韩斗发.1992.宁镇地区重磁场特征及其与地质构造、岩浆岩和内生矿产的关系研究[J].江苏地质,16(3):228-234.
- 张维宸,刘建芬,谢连文,李小平,郝跃生.利用航磁数据推断隐伏(半隐伏)岩体[J].东华理工大学(自然科学版),31(4):349-456.
- 刘登明.2009.应用物探技术识别和预测火山岩储集层—以松辽盆地和准噶尔盆地为例[J].新疆石油地质,30(1):109-113.
- 张寿庭,徐旒章,郑明华.1999.甚低频电磁法在矿体空间定位预测中的应用[J].地质科技情报,18(4):85-88.
- 于鹏,王家林,吴建生等.2006.地球物理联合反演的研究现状和分析[J].勘探地球物理进展,29(2): 87-93.
- 杨辉,戴世坤,宋海斌等.2002.综合地球物理联合反演综述[J].地球物理学进展,17(2):262-271.
- 杨文采,焦富光.1987.利用联合反演技术进行反射地震的波速成像[J].地球物理学报,30(6): 617-627.
- 胡建德.1989.瞬变电磁测深和直流电磁测深资料的联合反演[J].石油地球物理勘探,24(5):549-558.
- 张贵宾,申宁华,王喜臣等.1993.位场广义线性综合反演系统的建立[J].长春地质学院学报,23(2):197-204.
- 张树林,朱介寿,贺振华.1993.井间地震和逆 VSP 联合层析成像[J].石油地球物理勘探,28(5):577-583.
- 崔天秀.1995.钾盐找矿工作中的综合地球物理—地质研究[J].化工矿产地质,17(3):198-206.
- 张锐,刘洪涛,刘建明等.2008.综合地球物理勘探在龙头山银铅锌多金属矿床中的应用[J].地质与勘探,44(2): 67-72.
- 张鲁新,张作伦,曾庆栋等.2008.综合地球物理方法在大庙铁矿斜长岩杂岩体中的应用[J].中国矿业,17(7): 96-99.
- 江桂,朱国强,汪利民.2008.综合地球物理方法在浙江小梅多金属矿产勘查中的应用[J].工程地球物理学报,5(4):464-469.
- 陶波,伍法权,底青云等.2006.地球物理综合勘探技术在水北调工程中的应用[J].中国石油大学学报(自然科学版),30(3):30-35.
- 姚保华,章震栓,王家林等.2007.上海地区地壳精细结构的综合地球物理探测研究[J].地球物理学报,50(2): 482-491.
- 南天文,王兴祥,洪东良.2007.中家山铅锌(金银)矿床地质-地球物理异常特征及综合找矿效

- 果[J].矿业快报,459(7): 66-68.
- 彭朝晖,张家奇,肖金平.2007.综合地球物理方法在冀东铁矿采空区勘查中的应用[J].物探与化探,31(4):354-357.
- 金永念,张登明,刘志平.2006.综合地球物理勘查技术在地热勘查中的应用[J].水文工程地质,1:92-94.
- 阴曼宁,安存杰,金玉洁.2007.综合物化探方法在内蒙古某地区地热勘探中的应用[J].物探与化探,31(4): 313-316.
- 刘益中.2004.综合物探方法在 DQ 地区地热勘查中的应用[J].江苏地质,4: 210-213.
- 应勇,何兰芳,杨伦凯等.2006.综合物探在 J 地区地热水勘探中的应用[J].工程地球物理学报,3(4): 251-256.
- 赵军龙,毛锁明,胡建平.2007.综合地球物理在三峡重庆库区深部断裂构造特征研究中的应用[J].西安石油大学学报(自然科学版),22(3):52-56.
- 时晗.2005.物探方法在厚覆盖层地区勘查地下水源的应用实例[J].水文地质工程地质,5: 101-104.
- 王志宏,山科社.2006.综合物探在层间氧化带砂岩型铀矿勘查中的应用研究[J].铀矿地质,22(1):50-54.
- 王慧芳.2005.综合物探在第四系地质勘察中的应用[J].广西水利水电,2:17-21.
- 严加永,滕吉文,吕庆田.2008.深部金属矿产资源地球物理勘查与应用[J].地球物理学进展,23(3): 871-891.
- 王桥,万汉平,王闻文.2012.综合物探方法在铝土矿勘查中的应用[J].地球物理学进展,7(2): 331~335.
- 徐兴旺,蔡新平,张宝林,梁光河,杜世俊,王杰.2007.滇西北衙金矿矿床类型与结构模型. [J]矿床地质,6(3):249-253.
- 曹令敏.2011.地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望[J].地球物理学进展, 26(2): 631-635.
- 郝天珧,江为为.1988.综合地球物理方法在山东百里店地区找寻隐伏金矿中的应用[J].地球物理学报, 41(S1) :404-413.
- 刘祐,程纪星等.2011.电、磁综合方法在南方硬岩型铀矿勘查中的应用[J].物探与化探,12(6): 739-743.
- 窦喜英, 吴燕冈等.2006.重磁对应分析方法在东北地区实际资料处理中的应用[J].吉林地质,25(2): 42-47.
- 孙升林,倪新辉等. 2001.EH4 电磁成像系统在中西部岩溶区地下水勘查中的应用[J].中国煤田地质,9(13): 67-72.
- 王绪本等.2009.青藏高原东缘龙门山逆冲构造深部电性结构特征[J].地球物理学报,Vol.52:No.2.

- 王绪本,李永年,高永才.1999.大地电磁测深二维地形影响及其校正方法研究[J].物探化探计算技术,21(4):327-332.
- 王绪本,朱迎堂,赵锡奎等.2009.青藏高原东缘龙门山逆冲构造深部电性结构特征.地球物理学报,Vol.52, No.2.
- 王绪本,余年,朱迎堂.2008.龙门山逆冲构造带大地电磁测深初步成果[J].成都理工大学学报,35(4):398-403.
- 苟宗海.1998.四川彭州市白鹿乡地区上三叠统须家河组特征[J].岩相古地理,18:342-40.
- 郇振华,张凤旭,吴燕冈.2011.道郎和都格地区重磁场特征与找矿远景区[J].物探与化探,12(6):762-765.
- 范小平,杨从杰等.2006.震电效应研究进展与前景展望[J].西北地震学报,2,8(4).
- 魏文博.2002.我国大地电磁测深新进展及展望[J].地球物理学进展,Vol.17, No.2.
- 吴小平,徐果明.1998.大地电磁数据的 Occam 反演改进[J].地球物理学报,Vol.47, No.4.
- 于昌明.1998.CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J].地球物理学报,41(01):133-138.
- 吴俊华.2010.隐伏矿体预测理论-探测方法及发展现状地质找矿论丛[J].Vol.25, No.3.
- 李相民,夏明飞,朱首峰.2010.大功率电法勘探技术在航磁异常地面查证中的应用效果[J].地质学刊,Vol.34, No.4.
- 申萍,沈远超,刘铁兵等.2007.EH4 连续电导率成像仪在隐伏矿体定位预测中的应用研究[J].矿床地质,ol.26, No.1,
- 杨金中,赵玉灵,沈远超等.2000.大地电磁法在矿体定位预测中的应用-以山东乳山蓬家乔金矿床预测为例[J].地质科技情报,9(3):107-112.
- 陈伟军,红涛.2009.理方法在隐伏矿床勘查中的应用-内蒙赵家围子银铅锌多金属矿床为例[J].地球物理学进展,4(1):64-68.
- 沈远超,申萍,刘铁兵,等.2007.泉铜镍矿床成矿预测及 EH4 地球物理测量依据[J].地质与勘探,43(2):2-67.
- 梁德超,邓军,杨立强.2000.磁测在胶东某金矿普查区的应用[J].地质与勘探,(63):7-70.
- 辛福成,辛良,福学等.2006.综合物探方法在多金属矿产勘查中的应用[J].地质与资源,16(2).
- 李帝铨,王光杰,底青云,等.2007.大功率激发极化法在额尔古纳成矿带中段找矿中的应用[J].地球物理学进展,22(5):1621-1626.
- 祁晓雨,张胜业,石砚斌.2008.大功率激电测深在内蒙古某铅锌矿的应用[J].工程地球物理学报,5(6):720-723.
- 沈远超,申萍,刘铁兵,等.2008.EH4 在危机矿山隐伏金矿体定位预测中的应用研究[J].地球物理学进展,23(1):559-567.
- 柳建新,王浩,程云涛,等.2008.CSAMT 在青海锡铁山隐伏铅锌矿中的应用[J].工程地球物理学报,5(3):274-278.
- 徐兴旺,蔡新平,宋保昌,等.2006.滇西北衙金矿区碱性斑岩岩石学、年代学和地球化学特征及

- 其成因机制[J].岩石学报,22(3):631-642.
- 和文言,喻学惠,莫宣学,等.2012.滇西北衙多金属矿田矿床成因类型及其与富碱斑岩关系初探[J].岩石学报,28(05):1401-1412.
- 和中华,周云满,和文言,等.2013.滇西北衙超大型金多金属矿床成因类型及成矿规律[J].矿床地质,32(2):244-258.
- 杨剑,王绪本,曾琴琴,等.2014.北衙金矿重磁场特征与综合找矿评价[J].地球物理学进展,29(4):1856-1862.
- 杨剑,王绪本,王永华,等.2014.电、磁综合方法在云南北衙铁金矿勘查中的应用[J].中国地质,41(2):602-610.
- 王桥,李富.2013.磁法在云南武定地区铁铜矿勘查中的应用[J].四川地质学报,33(3):353-356.
- 李华,艾斯卡尔,吾守艾力,等.2013.渝东南地区隐伏铝土矿物探勘查技术试验研究-以车盘矿区试验结果为例[J].地质学报,87(3):384-392.
- 曾琴琴,刘天佑.2010.一种基于经验模态分解(EMD)的位场分离方法[J].石油地球物理勘探,45(6):914-917.
- 曾琴琴,刘天佑.2011.重、磁异常的经验模态分解及其在鄂东张福山铁矿勘探中的应用[J].地球物理学进展,26(4):1409-1414.
- 陈建国,肖凡,常韬.2011.基于二维经验模态分解的重磁异常分离[J].地球科学—中国地质大学学报,36(2):327-335.
- 陈永清,赵彬彬.2011.应用奇异值分解与二维经验模态分解提取金矿化致矿重力异常[J].地质通报,30(5):661-669.
- 周文纳,曾昭发,杜晓娟等.2010.基于经验模态分解的重力异常分离[J].世界地质,29(3):495-502.
- 吴富强,马春.2008.隐伏矿勘查、研究现状及对策[J].地质学刊,32(3):179-183.
- 管志宁.1997.我国磁法勘探的研究与进展[J].地球物理学报,40(增刊):299-307.
- 王元君,杨轮凯,刘宏.2007.综合物探方法在秦岭探测隐伏铅锌矿中的应用[J].物探与化探,31(4):320-322.
- 孙兴国,刘建明,刘洪涛,等.2007.综合物探方法在好力宝铜矿床的应用[J].地球物理学进展,22(6):1910-1915.
- 于爱军,黄辉,徐德利,等.2006.综合电法在新疆哈西金矿区寻找隐伏矿的应用[J].地质与勘探,42(6):57-61.
- 李才明,邵昌盛,唐小兵,等.2009.云南相大铜铅锌多金属矿区高精度磁测异常特征及解释[J].成都理工大学学报(自然科学版),36(2):210-215.
- 陈绍裘,梅小明,肖志强.2002.用激电测深法探测白钨矿[J].中南工业大学学报,33(6):559-562.
- 刘红涛,杨秀瑛,于昌明,等.2004.用VLF、EH4和CSAMT方法寻找隐伏矿-以赤峰柴胡栏子金矿床为例[J].地球物理学进展[J],19(2):276-285.

- 李忠平.2014.应用综合物探方法探测新疆萨尔苏克外围及深部金铜矿床[J].物探与化探,38(3):417-422.
- 王军,聂风军,刘勇.2010.东准噶尔蒙西斑岩型铜铅矿床地质地球化学特征及地质意义[J].中国地质,37(4): 1151-1161.
- 李文昌,王可勇,尹光侯,等.2013.滇西北红山铜矿床成矿流体地球化学特征及矿床成因[J].岩石学报,29(1): 270-282.
- 黄华,张连昌,刘显凡,等.2013. 霍邱矿田李老庄铁矿地质与地球化学特征及对沉积环境的指示.[J].岩石学报, 29(7): 2593-2605.
- 杨伟寿,胡正文,何德润.2007. 四川甘孜—理塘断裂带中段阿加隆洼金矿床地球化学找矿模式 [J].中国地质, 34(1): 123-131.
- 牛翠祎,王科强, 李绍儒.2011. 滇黔桂成矿区金矿资源预测评价[J].中国地质,38(6):1576-1583.
- 王瑞廷,王向阳,任涛,等.2015.山阳-柞水矿集区斑岩-矽卡岩型多金属矿床找矿方法组合研究. [J].岩石学报,31(1): 245-260.
- 王军,聂风军,刘勇.2010.东准噶尔蒙西斑岩型铜铅矿床地质地球化学特征及地质意义[J]. 中国地质, 37(4): 1151-1161.
- 齐钊宇, 张志, 祝新友, 等.2012. 湖南黄沙坪钨钼多金属矿床矽卡岩地球化学特征及其地质意义[J]. 中国地质, 39(2): 338-348.
- 王喜龙, 刘家军, 翟德高,等.2014.内蒙古林西边家大院银多金属矿床同位素地球化学特征及成矿物质来源与探讨[J].中国地质,41(4):1288-1303.
- Lindrith C and Daniel H. 1987.Knepper Aeromagnetic images: Fresh insight to the buried basement, Rolla quadrangle,southeast Missouri[J].Geophysics,52(2):218-231.
- Hearst R B and Morris W A. 2001.Regional gravity setting of the Sudburystructure[J]. Geophysics, 66(6):1680-1690.
- Vozoff,K,Jupp,D.L.B.1977.Effective search for a buried layer: An approach to experimental design in geophysics[J]. Expl.Geophys,8(1): 6-15.
- Lines,L.,Schultz,A.K.,Treitel,S.1987.Cooperative inversion of geophysical data[A].In:Annual Meeting Abstracts[C], Society of Exploration Geophysicists,814-816.
- Lines,L.,Schultz,A.K.,Treitel,S.1988.Cooperative inversion of geophysical data[J].Geophysics, 53(1):8-20.
- Gomez-Trebino,E.,Edwards,R.N.1983.Electromagnetic sounding in the sedimentary basin of southern Ontarioa case history[J].Geophysics,48(3):34-41.
- Sasaki,Y.1989.Two-dimensional joint inversion of magnetotelluric and dipole-dipole resistivity data[J].Geophysics,54(2):254-262.
- Sun,Y.,Schuster,G.T.1992.Hierarchic optimizations for smoothing and cooperative inversion[A].In:Annual meeting Abstracts[C]. Society of Exploration Geophysicists,745-748.

- Tezkan,B.,Goldman,M.,Greinwald,S.et.al.1996.A joint application of radiomagnetotellurics and transient electromagnetics to the investigation of a waste deposit in Cologne (Germany)[J].Journal of Applied Geophysics.34(3):199-212.
- Meju,M.A.1996.Joint inversion of TEM and distorted MT soundings: Some effective practical considerations[J].Geophysics,61(1): 56-65.
- Li Y,Oldenburg,D.W.1996.Joint inversion of surface and three-component borehole magnetic data[A].In:Annual meeting Abstracts[C].Society of Exploration Geophysicists,1142-1145.
- Vasco,D.W.,Peterson,J.E.,Majer,E.L.1996.A simultaneous inversion of seismic travel times and amplitudes for velocity and attenuation[J].Geophysics,61(6):1738-1757.
- Grechka,V.,Theophanis,S.,Tsvankin,I.1997.Joint inversion of P-and Ps-waves in orthorhombic media:Theory and a physical-modeling study[A]. In: Annual Meeting Abstracts[C].Society of Exploration Geophysicists, 1250-1253.
- Rossi,G.,Vesnaver,A.1997.3-D imaging by adaptive joint inversion of reflected and refracted arrivals[A].In:Annual Meeting Abstracts[C].Society of Exploration Geophysicists,1873-1876.
- Brian,S.A.,Mark,E.W.,Jogn,E. B.1998. A report on the renaissance of gravity in the deep water Gulf of Mexico:A practical view of integration methods[A].In:Annual Meeting Abstracts[C].Society of Exploration Geophysicists,515-517.
- Grechka,V.,Theophanis,S.,Tsvankin,I.1999.Joint inversion of P-and Ps-waves in orthorhombic media:Theory and a physical-modeling study[J].Geophysics.,66(1):146-161.
- Chieh-Hou,Y.,Lun-Tao,T.,Ching-Feng,H.1999.Combined application of DC and TEM to sea-water intrusion mapping[J].Geophysics,64(2): 417-425.
- Sharma,S P,Kaikkonen,P. 1999.Appraisal of equivalence and suppression problems in 1D EM and DC measurements using global optimization and joint inversion[J].Geophysical Prospecting,47(2):219-249.
- Yang-hua,W.1999.Simultaneous inversion for model geometry and elastic parameters[J]. Geophysics,64(1):182-190.
- Rodi,W.and R. L.2001.Machie,Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2-D Magnetotelluric inversion,Geophysics,66:174-187.
- Smith,J.T.and Booker,J.R.1991.Rapid Inversion of Two-and Three-Dimensional Magnetotelluric data.J.Geophys. Res.Vol.9,p.3905-3922.
- C.deGroot-Hedlin and S.1990. Constable Occam's inversion to generate smooth, two-dimensional models from Magnetotelluric dat, Geophysics,Vol.55:1613-1624.
- Basokur A T.1994. Definition of apparent resistivity for the presentation of Magnetotelluric sounding data [J].Geophysical Prospecting,42(2):141-149.
- Cagniard,L.1953.Basic theory of the Magnetotelluric method of geophysical prospecting,

- Geophysics,18:605-635.
- Antonio G. Camacho, FuenSanta G. Montesinos, Ricardo Vieira. 2002. A 3-D gravity inversion tool based on exploration of model possibilities. Computers & Geosciences, 28(2): 191-204
- Antonio G. Camacho, FuenSanta G. Montesinos, Ricardo Vieira. 2000. Gravity inversion by means of growing bodies. Geophysics, 65(1): 95-101.
- Huang N E et al.1998.Empirical mode decomposition methodand the Hilbert spectrum for non-stationary time se-ries analysis.Proc Roy Soc.London,A454: 903-995.
- Huang N E.2006.An adaptive data analysis method fornonlinear and nonstationary time series:the empiricalmode decomposition and Hilbert spectral analysis.Applied and numerical harmonic analysis.Switzer-land:Brikhauser Verlag Basel,63-37.
- Huang N E et al.2003.A confidence limit for the empiricalmode decomposition and the Hilbert spectral analy-sis.Proc Roy Soc.London,2003,A459:2317-2345.
- Huang N E,Zheng S,Long S R.1999.A new view of nonlinearwater waves—the Hilbert spectrum.Ann Rev FluidMech,31:417~457.

攻读学位期间取得学术成果

- 1、杨剑,王绪本,曾琴琴等.2014.北衙金矿重磁场特征与综合找矿评价[J].地球物理学进展,29(4):1856-1862.
- 2、杨剑,王绪本,王桥等.2014.电、磁综合方法在云南北衙铁金矿勘查中的应用[J].中国地质,41(2):602-610.
- 3、杨剑,唐发伟,王桥,等.2015.云南北衙地区成矿地球化学特征及找矿方向[J].中国地质,42(6):1989-1999.
- 4、杨剑,薛廉,张景华.2015.基于 ETM 数据的北衙地区找矿应用效果[J].物探化探计算技术,37(2):127-132.
- 5、Wang Qiao,Yang Jian.2015.Identification of the concealed structure and its instruction in Beiya area, western Yunnan[J].Acta Geologica Sinica, vol.89,No5.